



中华人民共和国国家标准

GB/T 27930.2—2024

非车载传导式充电机与电动汽车之间的 数字通信协议 第2部分：用于 GB/T 20234.3 的通信协议

Digital communication protocols between off-board conductive charger and
electric vehicle—Part 2: Communication protocols for GB/T 20234.3

2024-12-31 发布

2024-12-31 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 总体要求 2

6 物理层 3

7 数据链路层 3

 7.1 总体要求 3

 7.2 版本协商 4

8 传输层 11

 8.1 通则 11

 8.2 不需要确认的短消息 12

 8.3 需要确认的短消息 12

 8.4 长消息 12

 8.5 多信息帧传输方式 13

9 应用层 21

 9.1 总体要求 21

 9.2 通信过程 22

 9.3 公共报文 24

10 超时 30

 10.1 概述 30

 10.2 数据链路层和传输层超时 30

 10.3 应用层功能模块超时 30

附录 A（规范性） 应用场景的实现 32

 A.1 充电应用场景 32

 A.2 充放电应用场景 33

附录 B（规范性） 功能协商功能模块 35

 B.1 概述 35

 B.2 总体要求 35

 B.3 报文定义 35

 B.4 报文交互过程 38

附录 C（规范性） 参数配置功能模块 42

 C.1 概述 42

C.2 充电模式参数配置(FDC=1)	42
C.3 充放电模式参数配置(FDC=2)	46
附录 D (规范性) 鉴权功能模块	52
D.1 通则	52
D.2 扫码/刷卡(FDC=1)	52
D.3 EVIN 鉴权(FDC=2)	57
D.4 云端鉴权-桩识别码(FDC=3)	62
附录 E (规范性) 预约充电功能模块	68
E.1 通则	68
E.2 车辆定义预约开始时间(FDC=1)	68
附录 F (规范性) 输出回路检测功能模块	77
F.1 通则	77
F.2 输出回路检测(FDC=1)	77
附录 G (规范性) 供电模式功能模块	84
G.1 通则	84
G.2 恒压供电模式(FDC=1)	84
附录 H (规范性) 预充及能量传输模块	93
H.1 通则	93
H.2 充电模式预充及能量传输(FDC=1)	93
H.3 充放电模式预充及能量传输(FDC=2)	105
附录 I (规范性) 结束功能模块	126
I.1 概述	126
I.2 结束(FDC=1)	126
附录 J (规范性) 报文周期及功能模块超时	133
附录 K (规范性) 退出方式	141
附录 L (规范性) 参数类型表	144
附录 M (规范性) 向下兼容的通信协议	155
M.1 通则	155
M.2 物理层	155
M.3 数据链路层	155
M.4 应用层	156
M.5 充电总体流程	157
M.6 报文分类	157
M.7 报文格式和内容	159
M.8 充电流程	172
M.9 报文开始发送条件和结束发送条件	178
参考文献	180

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 27930 的第2部分。GB/T 27930 已经发布了以下部分：

- 非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议；
- 非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于 GB/T 20234.3 的通信协议。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本文件起草单位：中国汽车技术研究中心有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、华为数字能源技术有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、广汽埃安新能源汽车股份有限公司、广州小鹏汽车科技有限公司、蔚来汽车科技(安徽)有限公司、深圳市车电网络有限公司、广州巨湾技研有限公司、深蓝汽车科技有限公司、领充新能源科技有限公司、中汽研新能源汽车检验中心(天津)有限公司、特来电新能源股份有限公司、天津平高易电科技有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司、深圳巴斯巴科技发展有限公司、杭州中恒电气股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、中汽研汽车检验中心(广州)有限公司、湖南京能新能源科技有限公司、北京车和家汽车科技有限公司、吉利汽车研究院(宁波)有限公司、绿能慧充数字技术有限公司、梅赛德斯—奔驰(中国)投资有限公司、深圳市欧澄电气有限公司、中国第一汽车集团有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、威凯检测技术有限公司、中石油昆仑网联电能科技有限公司、长城汽车股份有限公司、开迈斯新能源科技有限公司、长园深瑞能源技术有限公司、沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司。

本文件主要起草人：廉玉波、徐泉、赵颖、李津、邵长宏、韩忠华、郑天雷、廖梦雄、王芳、赵绿化、兰海波、柳邵辉、刘庆荣、邱鹏、李骁、孙茂建、程浩、王兵、王春生、彭文科、邱石军、樊彬、李川、谭易、魏俊生、方灵珊、何源、郑祥杰、冯斌、孙小文、季学彬、朱健强、李恩虎、荣超、廖超、田宇威、谷兆宁、巩慧蛟、吕国伟、吕玉华、李亮、姜毅、谢娜、梁士福、武亨、姜瑞、陈基永、周安健、闫磊、房凯龙、高峰、王超、王婧雅、杨俊、许青松、柳志民。

引 言

随着电动汽车相关产业与消费市场规模的快速扩大,行业迫切需求大功率充电、即插即充、预约充电、放电等新充电功能,直流充电通信协议标准亟待升级。本文件规定了用于 GB/T 20234.3 直流充电接口的非车载传导式充电机与电动汽车之间的直流充电通信协议,具体给出了通信协议的物理层、数据链路层、传输层和应用层的详细内容。本文件规定的直流通信协议进一步提升了充电的安全性、兼容性与便捷性,从而引导电动汽车相关产业的高质量发展。

GB/T 27930 拟由 2 个部分构成。

- 第 1 部分:用于 GB/T 20234.3 和 GB/T 20234.4 的通信协议。目的在于确立 GB/T 20234.3 和 GB/T 20234.4 直流充电接口所应用的数字通信数据链路层、传输层和应用层等内容。
- 第 2 部分:用于 GB/T 20234.3 的通信协议。目的在于确立 GB/T 20234.3 直流充电接口所应用的数字通信数据链路层、传输层和应用层等内容,用于实现大功率充电、即插即充、预约充电、放电等数字通信。

非车载传导式充电桩与电动汽车之间的数字通信协议 第2部分：用于GB/T 20234.3的通信协议

1 范围

本文件规定了用于GB/T 20234.3直流充电接口的电动汽车直流充电通信控制器与非车载传导式充电桩充电通信控制器之间基于控制器局域网的物理层、数据链路层、传输层及应用层的通信协议。

本文件适用于直流控制导引电路与控制原理符合GB/T 18487.5的电动汽车(简称“车辆”)与非车载传导式充电桩(简称“充电桩”)之间的数字通信。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1988 信息技术 信息交换用七位编码字符集

GB 16735 道路车辆 车辆识别代号(VIN)

GB 18030 信息技术 中文编码字符集

GB/T 18487.5 电动汽车传导充电系统 第5部分:用于GB/T 20234.3的直流充电系统

GB/T 19596 电动汽车术语

GB/T 20234.3 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口

GB/T 27930—2023 非车载传导式充电桩与电动汽车之间的数字通信协议

GB/T 29317 电动汽车充换电设施术语

3 术语和定义

GB/T 19596、GB/T 27930—2023 和 GB/T 29317 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

功能模块 function module

由充电通信交互过程划分的若干个可定义的、具有特定业务功能的最小单元。

3.2

公共报文 public message

满足发送条件时,在应用层各功能模块均可交互的报文。

4 缩略语

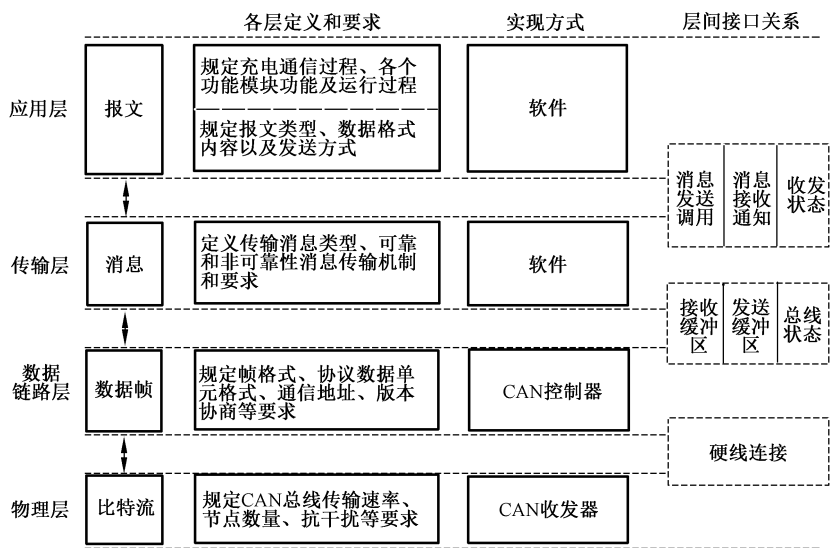
下列缩略语适用于本文件。

CAN:控制器局域网(Controller Area Network)

- CP:控制导引(Control Pilot)
EVCC:车辆充电通信控制器(Electric Vehicle Communication Controller)
LM:长消息(Long Message)
LM_ACK:长消息应答确认(Long Message Acknowledgment)
LM_EndofACK:长消息接收结束确认(Long Message End of Acknowledgment)
LM_NACK:长消息放弃连接确认(Long Message Negative Acknowledgment)
SECC:充电机充电通信控制器(Supply Equipment Communication Controller)
SM:短消息(Short Message)
SM_ACK:短消息应答确认消息(Short Message Acknowledgment)
SM_RM:需要确认的短消息(Reliable Short Message)
SM_URM:不需要确认的短消息(Unreliable Short Message)
TL:传输层(Transport Layer)

5 总体要求

- 5.1 本文件规定的数字通信协议适用的充电接口应符合 GB/T 20234.3。
5.2 本文件规定的数字通信协议适用的直流充电系统应符合 GB/T 18487.5。
5.3 车辆与充电机之间的通信网络基于 CAN2.0B 协议,通信模型分为物理层、数据链路层、传输层和应用层,分别按第 6 章、第 7 章、第 8 章和第 9 章的规定。协议架构分层模型见图 1。



注 1: 实现方式、层间接口关系不在本文件规定范围内。
注 2: “上层”或“上层应用”用于描述当前层以上层级。
注 3: 本文件规定的通信协议应用层要求同样适用于可变速率 CAN(CAN FD)、扩展长度 CAN(CAN XL)等协议。
CAN FD、CAN XL 为未来功能预留,实现方式未在本文件中规定。

图 1 协议架构分层模型

- 5.4 车辆与充电机之间的通信过程由不同功能模块组成,充电和充放电应用场景的功能模块应符合附录 A 的规定。
5.5 功能模块的信息交互报文、交互过程应符合附录 B~附录 I 的规定。应用层各功能模块间的确认和连接应按 9.3.1 阶段确认的要求完成。

5.6 报文周期及功能模块超时应符合附录 J 的规定。退出方式应符合附录 K 的规定。参数类型表应符合附录 L 的规定。

5.7 通信过程自物理连接完成后应立即进入版本协商阶段。版本协商完成后,应根据协商结果确认选择协商一致的版本进行充电。通信协议具备向下兼容(兼容旧版本)能力,通信流程通过版本协商跳转进入向下兼容的通信协议。向下兼容的通信协议应符合附录 M 的规定。

5.8 本文件规定的通信协议版本号为 V2.0.0,主版本号和次版本号由本文件定义,临时版本号仅用于企业的内部开发。

注：企业内部开发意味着采用自定义临时版本号的车辆或充电机不在市场流通。产品开发阶段的企业外部验证或示范活动采用自定义临时版本号时，通过在本文件归口的标准化机构备案临时版本号以避免临时版本号无序使用。

5.9 通信交互应符合状态转换表的要求。

注 1: 状态转换表定义了充电机和车辆的交互状态转换方式。状态转换表左侧列为充电机或车辆在当前通信流程的状态,上方表头为触发状态跳转的条件。

注2: 流程图给出了车辆和充电桩(简称“车桩”)交互状态和功能跳转的图形化示意,便于文件使用者的快速理解。

6 物理层

车辆与充电机之间的通信物理层应符合 GB/T 27930—2023 第 13 章的规定。其中,物理层应使用独立的 CAN 总线,支持 EVCC 和 SECC 共 2 个节点。

7 数据链路层

7.1 总体要求

7.1.1 帧格式

车辆与充电机之间的通信帧格式应符合 GB/T 27930—2023 中 14.1 的规定。

7.1.2 协议数据单元

协议数据单元由优先级、扩展数据页、数据页、PDU 格式、PDU 特定格式、源地址和数据域共 7 个部分组成,应符合表 1 的规定。

表 1 协议数据单元

[illegible]

7.1.3 协议数据单元格式

协议数据单元格式应符合 GB/T 27930—2023 中 14.3 的规定。

7.1.4 地址分配

EVCC 和 SECC 应定义为不可配置地址且为定值,包括服务工具在内的任何手段都不能改变其源地址。EVCC 和 SECC 的地址分配应符合表 2 的要求。

注:网络地址用于保证信息标识符的唯一性以及表明信息的来源。

表 2 地址分配

序号	节点	地址
1	EVCC	244(F4H)
2	SECC	86(56H)
注:本文件统一分配通信节点地址。		

7.2 版本协商

7.2.1 总体要求

充电机和车辆应通过协商决定本次交互的通信协议版本。版本协商的协商原则、报文定义和信息交互过程应固定不变。版本协商总体要求应符合表 3 的规定。

表 3 版本协商总体要求

序号	项目	要求
1	名称	版本协商
2	目标	充电机和车辆协商决定通信协议版本
3	描述	确认物理连接完成(按 GB/T 18487.5),通信链路建立之后,双方进行通信协议版本协商,向对方发送己方支持的最高协议版本号(版本的比较即数字的大小比较)并读取对方判断结果,版本协商应满足以下要求。 ——如对方发送协商成功且协商版本一致,或对方发送协商失败,则结束协商。 ——如对方发送继续协商,则判断接收版本是否支持,支持则发送协商成功并将协议版本修改为协商版本。 ——如不支持该版本且低于对方发送的版本,则保持当前版本并“继续协商”。 ——如不支持该版本且高于对方版本但有低于对方发送的版本,则根据“期望版本号”调整协议版本指向低于对方期望版本中最高的版本,发送协议版本并“继续协商”。 ——如接收版本已低于最低版本,则发送“协商失败”。 版本协商成功后,车辆持续发送“协商成功”,直到充电机发送下一阶段报文。充电机在接收车辆发送“协商成功”且版本不低于 V2.0.0 后进入功能协商阶段。 满足以下任一情况,双方进入附录 M 通信流程(不需发送阶段确认报文): ——协商失败; ——从己方首次发送版本协商报文超过 10 s; ——车辆收到 CHM/CRM 报文; ——版本协商成功且协商成功版本低于 V2.0.0。 进入附录 M 通信流程后,充电机应符合 GB/T 18487.5 的规定,车辆应等待充电机闭合辅源及发送 CHM/CRM 报文

表 3 版本协商总体要求（续）

序号	项目	要求
4	前置条件	确认物理连接完成,通信链路建立后同时开始。 在辅源或报文唤醒车辆后,充电机应重新发起版本协商(仅适用于自动重连或重启充电)
5	协议版本	充电机和车辆宜支持多个版本的通信协议。协商成功时,双方支持相同的协议版本,否则协商失败。 通信协议版本号由 CAN 类型、主版本号、次版本号、临时版本号组成,应满足以下要求: ——当前 CAN 类型为 CAN2.0B,同时预留 CAN FD、CAN XL 的应用; ——主版本号在通信协议有结构性变化(如功能模块有变化)时更新; ——次版本号在通信协议有较大功能变化时更新; ——临时版本号仅用于企业内部的示范、测试等临时用途,正式发布的版本中临时版本号为 0
6	结束条件	协商成功条件包括: ——版本协商成功,版本低于 V2.0.0(如 V1.1.0),充电机根据自身需求适时提供辅源,双方按照附录 M 进行信息交互; ——版本协商成功,版本不低于 V2.0.0,双方发送“协商成功”,双方按照协商一致的协议版本进行信息交互。 协商失败条件包括: ——版本协商失败,充电机或车辆发送“协商失败”,双方按附录 M 进行通信; ——版本协商超时,充电机或车辆发送“协商失败”,双方按附录 M 进行通信。 退出条件包括: ——在版本协商时,充电机可断开开关 S1,双方停止通信,退出充电流程; ——在版本协商时,车辆可断开开关 S2,双方停止通信,退出充电流程

7.2.2 报文定义

版本协商交互报文的数据链路层应满足 7.1 的规定。版本协商包括“充电机版本协商”和“车辆版本协商”报文,其帧格式定义应分别符合表 4 和表 5 的规定,数据域内容应分别符合表 6 和表 7 的规定。

表 4 充电机版本协商帧格式

协议数据单元	P	EDP	DP	PF	PS	SA	数据域							
占位 bit	3	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
定义	0x03	0	0	0x38	0xF4 (目的地址)	0x56 (源地址)	应符合表 6							

表 5 车辆版本协商帧格式

协议数据单元	P	EDP	DP	PF	PS	SA	数据域							
占位 bit	3	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
定义	0x03	0	0	0x39	0x56 (目的地址)	0xF4 (源地址)	应符合表 7							

表 6 充电机版本协商数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	CAN 类型	1 字节	BYTE	CANType	充电机 CAN 类型： 0x00:CAN2.0B; 0x01:CAN FD; 0x02:CAN XL。 当前版本采用 CAN2.0B 通信。接收方不以该值判定协商结果,高版本兼容低版本
2	协商结果	1 字节	BYTE	VersionResultType	充电机版本协商结果： 0x00:继续协商; 0x01:协商成功; 0x02:协商失败
3	协议版本号	3 字节	BYTE[3]	ProtocolVersionType	充电机期望或协商一致的版本号。 BYTE1:主版本号; BYTE2:次版本号; BYTE3:临时版本号。 如:BYTE1:0x01,BYTE2:0x02,BYTE3:0x03,则版本号为 V1.2.3。 若充电机协商结果为“协商成功”,值为双方协商一致的版本号。 若充电机协商结果为“继续协商”,值为充电机期望的版本号。 若充电机协商结果为“协商失败”,值为 0xFFFFFFFF
4	控制导引版本	1 字节	BYTE	CPVersionType	充电机控制导引版本： 0x01:GB/T 18487.5 中旧版本充电机控制导引电路; 0x02:GB/T 18487.5。 接收方不以该值判定协商结果
5	传输层版本	1 字节	BYTE	TLVersionType	充电机传输层版本： 0x01:第 8 章; 0xFF:其他。 接收方不以该值判定协商结果,高版本兼容低版本
6	预留	1 字节	BYTE	ReservedType	接收方不判断该值,默认填充 0xFF

表 7 车辆版本协商数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	CAN 类型	1 字节	BYTE	CANType	车辆 CAN 类型： 0x00:CAN2.0B; 0x01:CAN FD; 0x02:CAN XL。 当前版本采用 CAN2.0B 通信。接收方不以该值判定协商结果,高版本兼容低版本
2	协商结果	1 字节	BYTE	VersionResultType	车辆版本协商结果： 0x00:继续协商; 0x01:协商成功; 0x02:协商失败
3	协议版本号	3 字节	BYTE[3]	ProtocolVersionType	车辆期望或协商一致的版本号。 BYTE1:主版本号; BYTE2:次版本号; BYTE3:临时版本号。 如:BYTE1:0x01,BYTE2:0x02,BYTE3:0x03,则版本号为 V1.2.3。 若车辆协商结果为“协商成功”,值为双方协商一致的版本号。 若车辆协商结果为“继续协商”,值为车辆期望的版本号。 若车辆协商结果为“协商失败”,值为 0xFFFF
4	控制导引版本	1 字节	BYTE	CPVersionType	车辆控制导引版本： 0x01:GB/T 18487.5 中旧版本车辆控制导引电路; 0x02:GB/T 18487.5。 接收方不以该值判定协商结果
5	传输层版本	1 字节	BYTE	TLVersionType	车辆传输层版本： 0x01:第 8 章; 0xFF:其他。 接收方不以该值判定协商结果,高版本兼容低版本
6	预留	1 字节	BYTE	ReservedType	接收方不判断该值,默认填充 0xFF

7.2.3 报文交互过程

7.2.3.1 物理连接完成或车桩被唤醒后 1 s 内(不包括预约到时唤醒),充电机和车辆分别向对方发送其支持的最高协议版本号和“继续协商”状态,接收并检查自身支持的协议版本号返回版本协商结果。若为“继续协商”,则继续以较低的协议版本号进行协商;若为“协商成功”且协议版本不低于 V2.0.0,则按照协商一致的版本的通信协议进行信息交互;若为“协商失败”、超时或“协商成功”且协议版本为 V1.1.0,则按附录 M 通信。

7.2.3.2 版本协商的完整状态转换过程应符合表 8 和表 9 的规定,报文交互流程示意图 2。

表 8 版本协商充电机状态转换表

触发条件													
充电机	物理连接完成	T1 到时	接收“车辆版本协商”						充电机故障中止 响应充电或车辆 断开 S2	Tout0 到时			
			接收“协商成功”			接收“协商失败”	接收“继续协商”						
			版本不一致	版本一致且为 V1.1.0	版本一致且≥ V2.0.0		有相同的版本号	版本低于车辆			版本高于车辆		
											有更低的版本号	无更低的版本号	
状态	S0 初始化	发送“充电机版本协商_继续协商_协议版本号 = CvList (Ns)”, 打开 T1, Tout0 定时器, 进入 S1	—	—	—	—	—	—	—	—			
	S1 协商中	—	协商结果 = “继续协商”, 保持 S1	协商结果 = “协商成功”, 进入 S2	协商结果 = “协商成功”, 进入 S3	进入 S4	协商结果 = “协商成功”, Ns 指向该版本, 保持 S1	根据车辆“期望版本号”信息调整 Ns 指向低于车辆期望版本中最高版本的版本, 保持 S1	进入 S4	进入 S5	进入 S4		
	S2 附录 M 协商成功	发送“协商成功”, 关闭 T1、Tout0, 进行附录 M 通信											
	S3 成功	发送“协商成功”, 关闭 T1、Tout0, 进入功能协商											
	S4 协商失败	发送“协商失败”, 关闭 T1、Tout0, 进行附录 M 通信											
S5 退出充电	结束通信, 退出充电流程												

表 8 版本协商充电机状态转换表（续）

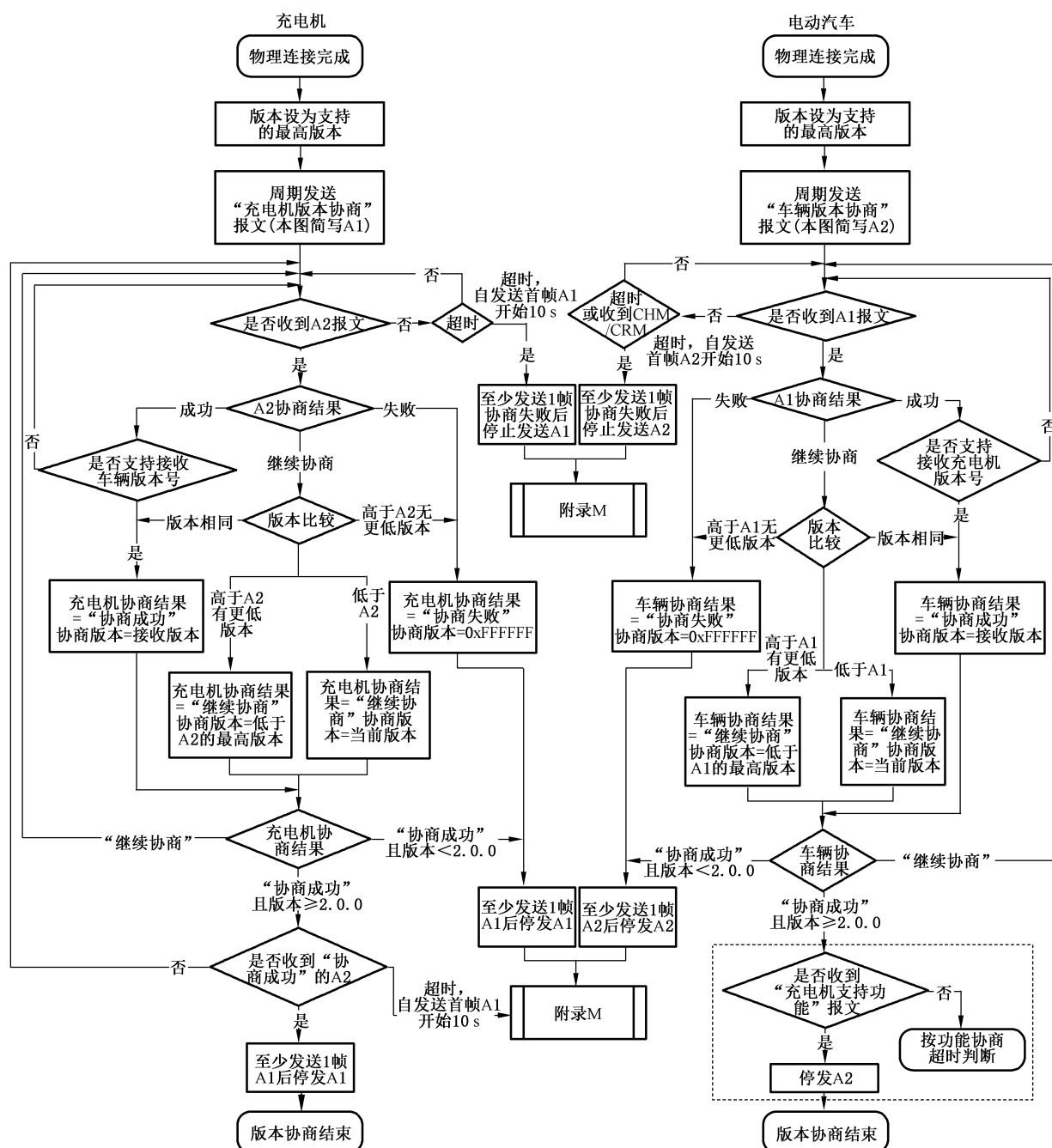
		触发条件											
充电机	物理连接完成	T1 到时	接收“协商成功”					接收“车辆版本协商”				充电机故障 响应中止 充电或车 辆断开 S2	Tout0 到时
			接收“协商成功”			接收“协 商失败”	接收“继续协商”						
			版本不 一致	版本一 致且为 V1.1.0	版本一 致且≥ V2.0.0		有相同 的版本 号	版本低 于车辆	版本高于车辆				
									有更低的 版本号	无更低的 版本号			
转换要求：													
1) Tout0 为版本协商阶段超时定时器，当充电机首次发送版本协商报文时开启 Tout0 定时器，超时时间为 10 s；													
2) T1 为充电机发送“充电机版本协商”定时器，充电机发送 CvList(Ns) 队列报文后重置 T1 定时器，周期为 50 ms；													
3) CvList 为充电机支持的协议版本队列，版本号从小到大排列，Ns 为版本号索引，初始值指向最高版本号；													
4) “—”表示充电机不作任何处理													

表 9 版本协商车辆状态转换表

触发条件														
充电机	物理连接完成	T1 到时	接收“协商成功”				接收“充电机版本协商”			接收 CHM/CRM	车辆故障 应中止充 电或充电 机断开 S1	Tout0 到时		
			接收“协商成功”			接收“协 商失败”	有相同 的版本 号	版本低 于车辆	接收“继续协商”					
			版本不 一致	版本一 致且为 V1.1.0	版本一 致且≥ V2.0.0				版本高于车辆				有更低的 版本号	无更低的 版本号
状态	S0 初始化	—	—	—	—	—	—	—	—	进入 S4	—			
	发送“车辆版本协 商_继续协商_协议 版本号 = EvList (Ns)”，打开 T1、 Tout0 定时器，进 入 S1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

表 9 版本协商车辆状态转换表 (续)

触发条件													
充电机	物理连接完成	T1 到时	接收“协商成功”				接收“继续协商”			接收 CHM/CRM	车辆故障应中止充电或充电机断开 S1	Ttout0 到时	
			接收“协商成功”			接收“协商失败”	有相同的版本号	版本低于车辆	版本高于车辆				
			版本不一致	版本一致且为 V1.1.0	版本一致且≥ V2.0.0				有更低的版本号				无更低的版本号
状态	S1 协商中	—	发送“车辆版本协商”, 版本号 = EvList(Ns) 报文, 保持 S1	协商结果 = “继续协商”, 保持 S1	协商结果 = “协商成功”, 进入 S2	协商结果 = “协商成功”, 进入 S3	协商结果 = “协商成功”, Ns 指向该版本, 保持 S1	保持 S1	根据充电机“期望版本号”信息调整 Ns 指向低于充电机期望版本中最高的版本, 保持 S1	进入 S4	进入 S5	进入 S4	
	S2 附录 M 协商成功	发送“协商成功”, 关闭 T1、Ttout0, 进行附录 M 通信											
	S3 成功	持续发送“协商成功”, 进入功能协商阶段, 关闭 Ttout0, 收到“充电机支持功能”后关闭 T1											
	S4 协商失败	发送“协商失败”, 关闭 T1、Ttout0, 进行附录 M 通信											
	S5 退出充电	结束通信, 退出充电流程											
转换要求:													
1) Ttout0 为版本协商超时定时器, 当车辆首次发送版本协商报文时开启 Ttout0 定时器, 超时时间为 10 s;													
2) T1 为车辆发送“车辆版本协商”定时器, 物理连接后启动 T1 定时器, 车辆发送 EvList 队列报文后重置, 周期 50 ms;													
3) EvList 为车辆支持的协议版本队列, 版本号从小到大排列, Ns 为版本号索引, 初始值指向最高版本号;													
4) “—”表示车辆不作任何处理													



注：虚线框内容见功能协商阶段判断。

图 2 版本协商交互流程示意图

8 传输层

8.1 通则

8.1.1 传输层负责数据传输、流量控制、分组传输与接收帧顺序检查等。

8.1.2 传输层消息类型包括不需要确认的短消息、需要确认的短消息和长消息,具体为:

——不需要确认的短消息:消息长度不大于8字节,面向简单不可靠信息的传输服务;

- 需要确认的短消息:消息长度不大于 8 字节,由传输层为上层应用提供可靠性传输服务,包括流量控制和传输结果上报;
- 长消息:消息长度大于 8 字节,由传输层为上层应用提供可靠性传输服务,包括流量控制、分组传输、接收帧顺序检查、传输结果上报。

8.1.3 接收方应忽略非本文件定义的消息,除非另有规定。

8.2 不需要确认的短消息

不需要确认的短消息(SM_URM)无需接收方应答确认,其信息帧格式应符合表 10 的规定。

- 注 1: 上层应用中周期发送的报文通常为不需要确认的短消息。
- 注 2: 若采用轮询方式接收报文,可能出现同种消息类型报文不能全部接收的异常情况。

表 10 不需要确认的短消息的信息帧定义

协议数据单元	P	EDP	DP	PF	PS	SA	数据域							
占位 bit	3	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
定义	0x06	0	0	0x36	目的地址	源地址	符合应用层规定,不足 8 字节的填充 0xFF							

8.3 需要确认的短消息

需要确认的短消息(SM_RM)要求接收方应答确认。若发送方没有接收到确认信息,发送方应进一步尝试,重发的时间间隔为 50 ms,直至达到应用层总发送时间。需要确认的短消息的信息帧格式应符合表 11 的规定,控制帧(应答确认)格式定义应符合表 12 的规定。

- 注: 多条需要确认的短消息同时发送时,通过控制帧中的被确认短消息参数组标识来识别控制帧与需要确认的短消息的对应关系。

表 11 需要确认的短消息的信息帧格式

协议数据单元	P	EDP	DP	PF	PS	SA	数据域							
占位 bit	3	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
定义	0x04	0	0	0x35	目的地址	源地址	符合应用层规定,不足 8 字节的填充 0xFF							

表 12 需要确认的短消息的控制帧(应答确认)格式

协议数据单元	P	EDP	DP	PF	PS	SA	数据域							
占位 bit	3	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
定义	0x03	0	0	0x37	目的地址	源地址	0x00	0x01	被确认短消息参数组标识(应用层首字节)	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF

8.4 长消息

8.4.1 长消息(LM)的传输应符合 8.5 规定的多信息帧传输方式,其信息帧格式定义应符合表 13

的规定。

表 13 长消息的信息帧格式

协议数据单元	P	EDP	DP	PF	PS	SA	数据域							
占位 bit	3	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
定义	0x06	0	0	0x34	目的地址	源地址	帧序号:0	总帧数	总字节数	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	
							帧序号:>0	应用层参数组,最后一帧 不足 8 字节的,填充 0xFF						
LM(0)表示帧序号为 0 的长消息信息帧;LM(<i>i</i>)表示帧序号为 <i>i</i> (<i>i</i> >0)的长消息信息帧。 总帧数为包括应用层参数组在内传输的所有帧数,不包括 LM(0)。 总字节数为长消息应用层参数组长度,不含帧序号,不含最后一帧不足 8 字节填充的 0xFF。应采用小端模式来传递总字节数														

8.4.2 长消息(LM)的控制帧用于差错控制和流量控制,包括长消息应答确认(LM_ACK)、长消息放弃连接确认(LM_NACK)和长消息接收结束确认(LM_EndofACK)。其中,LM_ACK、LM_EndofACK 是接收方对发送方的确认响应,LM_NACK 是接收方或发送方发送给对方的放弃连接确认。长消息的控制帧格式定义应符合表 14 的规定。

表 14 长消息的控制帧格式

协议数据单元	P	EDP	DP	PF	PS	SA	数据域							
占位 bit	3	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
定义	0x03	0	0	0x37	目的地址	源地址	LM_ACK;1	待接收起始帧序号	待接收总帧数	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF
							LM_NACK;2	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF
							LM_EndofACK:3	接收的总帧数	接收的总字节数		0xFF	0xFF	0xFF	0xFF
LM_ACK(n,k)表示待接收起始帧序号为 n ,待接收总帧数为 k 的长消息应答确认控制帧。 k 为能接收的信息帧的帧数(取接收能力和剩余发送帧的二者较小值)														

8.5 多信息帧传输方式

8.5.1 功能分类

长消息传输控制的主要功能为分包重组和连接管理。

8.5.2 分包重组

8.5.2.1 重组方式

发送方首先将长消息拆分为多个信息帧,在建立连接后按序进行传输。接收方接收到所有的信息

帧数据后再重组为原始信息。

8.5.2.2 信息帧

每个信息帧应能被识别和重组,信息帧数据域的首字节定义为信息帧的帧序号,序号范围为1~255(序号为0的信息帧仅用于建立连接),信息帧应从编号1开始按序进行发送,最长的数据长度是1785字节。当发送方请求建立长消息传输的虚拟连接时,首先发送帧序号为0的信息帧,在收到接收方应答确认后,按要求发送信息帧。

每个信息帧(除了最后1个信息帧和用于建立连接帧序号为0的信息帧)都装载着应用层数据的7个字节,最后1个信息帧的数据域的8个字节包含:信息帧的序号和至少1个字节的应用层数据,未使用的字节全部设置为0xFF。

8.5.2.3 帧序号

传输层在拆装时给信息帧分配帧序号,接收方接收后,利用帧序号把信息帧重组回原始信息。信息帧从编号为1的信息帧开始按编号递增顺序发送。序号为0的信息帧不含应用层数据,仅用于建立虚拟连接。

8.5.2.4 数据传输

信息帧之间的发送间隔时间(LMS_T1)应不小于5 ms且不大于10 ms。同一时间只允许建立一个虚拟连接,即只有当发送方或接收方发送长消息放弃连接确认或接收方发送长消息接收结束确认,才能建立新的虚拟连接。

注1:在通信过程中,为了传送长消息,在两个节点间建立的临时连接,即虚拟连接。

注2:同一时间建立一个以上的虚拟连接时,无法区分帧序号相同的不同长消息的信息帧。

8.5.2.5 信息帧重组

接收方完成所有信息帧接收后,应按照帧序号从小到大将其重组回原始信息。

8.5.3 连接管理

8.5.3.1 概述

连接管理包括虚拟连接的建立、使用和关闭。

8.5.3.2 总体要求

8.5.3.2.1 虚拟连接建立前,收发双方应确认记录帧序号的计数器为0,其中发送方计数器用于记录下次要发送的帧序号,接收方计数器用于记录下次要接收的起始帧序号。

8.5.3.2.2 发送方发送帧序号为0的信息帧作为连接建立的请求,接收方应答确认后,连接建立。

8.5.3.2.3 连接建立后,发送方按照接收方的应答确认发送信息帧,发送结束后等待接收方的下一个应答确认。

8.5.3.2.4 发送方、接收方不支持同时建立两个及以上的虚拟连接。

8.5.3.2.5 发送方发生传输异常(如连续出现3次同类型的连接超时),应返回“发送失败”信息至应用层。

8.5.3.3 连接的建立

8.5.3.3.1 发送方请求发送长消息时,信息帧帧序号为0,且包含长消息的总帧数和总字节数。

8.5.3.3.2 接收方接收到帧序号为0的长消息后,可选择接收或者拒绝建立连接。若选择接收,应发送

长消息应答确认帧 LM_ACK,且 LM_ACK 中应包含接收方待接收的起始帧序号、待接收总帧数。连接建立后,接收方应从序号为 1 的信息帧开始接收。

8.5.3.3.3 若发送方接收到 LM_ACK,连接建立完成。

8.5.3.3.4 若接收方缺少资源或存储空间,可拒绝建立连接,此时应发送放弃连接确认 LM_NACK,连接建立失败。

8.5.3.4 数据传输

发送方接收到 LM_ACK 后开始数据传输。接收方负责调整节点之间的数据流控制,若接收方需要暂停数据流,应重复发送 LM_ACK 将待接收总帧数置为 1,待接收起始帧序号置为已接收的最后一帧的帧序号,发送方重复发送此帧内容(即接收方重复接收上一组最后一帧报文),接收方收到该报文后不做处理。当接收方恢复数据流时,则将 LM_ACK 中“待接收起始序号”置为前一次接收到的下一帧帧序号,按照自身接收和处理能力重置“待接收总帧数”,直至完成所有信息帧的接收。

8.5.3.5 连接的关闭

8.5.3.5.1 在传输没有错误的情况下,当接收到所有信息帧后,接收方应发送消息结束确认 LM_EndofACK,通知发送方连接关闭。

8.5.3.5.2 长消息传输过程中,发送方或接收方可在任何时候使用 LM_NACK 终止连接。若接收方没有可用资源处理消息,可通过发送 LM_NACK 放弃连接。当发送或接收到 LM_NACK 时,所有已传送信息帧应被丢弃。

8.5.3.5.3 长消息的连接关闭,应包括以下方面。

- a) 发送方在以下情况下,可认为连接被关闭:
 - 1) 完成整个长消息的数据传输且接收到 LM_EndofACK;
 - 2) 发送 LM_NACK(如发送方希望提早停止通信、超时等);
 - 3) 接收 LM_NACK。
- b) 接收方在以下情况下,可认为连接被关闭:
 - 1) 完成整个长消息的数据传输后发送了 LM_EndofACK;
 - 2) 发送 LM_NACK(如接收方缺少资源或存储空间);
 - 3) 接收 LM_NACK。

注:发送方或接收方发生传输故障(如连续出现 3 次同类型的连接超时)会导致连接关闭。

8.5.3.6 连接的超时

8.5.3.6.1 接收方接收到一个信息帧后,若接收信息帧或控制帧超时定时器(LMS_T2)时间内未接收到下一个信息帧即为超时,超时后发送 LM_ACK 通知发送方重发,连续出现 3 次超时后发送 LM_NACK 放弃连接。

8.5.3.6.2 接收方发送 LM_ACK 后,若 LMS_T2 时间内未接收到正确帧序号的信息帧即为超时,超时后发送 LM_ACK 通知发送方重发,连续出现 3 次超时后发送 LM_NACK 放弃连接。

8.5.3.6.3 接收方接收到帧序号为 0 的信息帧后,接收整个长消息的时间大于长消息传输定时器(LMS_T3)即为超时,超时后发送 LM_NACK 放弃连接。

8.5.3.6.4 发送方发送帧序号为 0 的信息帧后,若 LMS_T2 时间内未接收到接收方的确认消息即为超时,超时后重发帧序号为 0 的信息帧,连续出现 3 次超时后发送 LM_NACK 放弃连接。

8.5.3.6.5 发送方发送完本次需要传输的全部信息帧后,若 LMS_T2 时间内未接收到接收方的确认消息(LM_ACK 或 LM_EndofACK)即为超时,超时后发送方重发本次传输的最后一帧,连续出现 3 次超时后发送 LM_NACK 放弃连接。

8.5.3.6.6 发送方从发送帧序号为 0 的信息帧后,传输整个长消息的时间大于 LMS_T3 即为超时,超时后发送 LM_NACK 放弃连接。

8.5.3.6.7 LMS_T2 应为 100 ms,LMS_T3 应为 10 000 ms,若应用层未规定总发送时间,长消息应在 LMS_T3 时间内传输完成,否则以应用层规定为准。

8.5.3.6.8 长消息发送的完整状态转换过程应符合表 15 和表 16 的规定,报文交互流程示意图 3。

表 15 发送方状态转换表

触发条件										
发送方	收到发送长消息的任务	收到报文			发送周期 LMS_T1 计时到			接收报文超时 LMS_T2 计时到		数据传输超时 LMS_T3 计时到或主动中止传输
		LM_ACK(n, k)	LM_NACK	LM_EndofACK	当前发送帧非接收方请求的最后一帧且长消息未传完 发送完毕 send_cnt < $k-1$ 且 $n + \text{send_cnt} < \text{lm_tfra}$	当前发送帧为接收方请求的最后一帧且长消息未传完 send_cnt $\geq k-1$ 且 $n + \text{send_cnt} < \text{lm_tfra}$	当前发送帧为长消息最后一帧或已发送完毕 $n + \text{send_cnt} \geq \text{lm_tfra}$	err_cnt < 2	err_cnt ≥ 2	
状态	S0 空闲	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S1 连接建立	保存 k , err_cnt 清零, send_cnt 清零, LMS_T1 开启, LMS_T2 关闭, 进入 S2	进入 S5	—	—	—	—	err_cnt 加 1, 发送 LM(0), 重置 LMS_T2, 保持 S1	发送 LM_NACK, 进入 S5	发送 LM_NACK, 进入 S5
	S2 数据传输	保存 k , 根据应答调整发送 LM 的包序号为 n (不发送报文), err_cnt 清零, send_cnt 清零, LMS_T1 开启, LMS_T2 关闭, 保持 S2	进入 S5	—	发送 LM($n + \text{send_cnt}$), send_cnt 加 1, LMS_T1 重置, 保持 S2	发送 LM($n + \text{send_cnt}$), send_cnt 加 1, LMS_T1 关闭, LMS_T2 开启, 进入 S3	发送 LM(lm_tfra), send_cnt 加 1, LMS_T1 关闭, LMS_T2 开启, 进入 S4	—	—	发送 LM_NACK, 进入 S5

表 15 发送方状态转换表 (续)

触发条件										
发送方	收到发送长消息的任务	收到报文			发送周期 LMS_T1 计时到			接收报文超时 LMS_T2 计时到		数据传输超时 LMS_T3 计时到或主动中止传输
		LM_ACK(n, k)	LM_NACK	LM_Endof ACK	当前发送帧非接收方请求的最后一帧且长消息未传送完 报文且长消息未传送完 且 $send_cnt < k-1$ 且 $n + send_cnt < lm_tfra$	当前发送帧为接收方请求的最后一帧且长消息未传送完 且 $send_cnt \geq k-1$ 且 $n + send_cnt < lm_tfra$	当前发送帧为长消息最后一帧或已发送完毕 且 $n + send_cnt \geq lm_tfra$	$err_cnt < 2$	$err_cnt \geq 2$	
状态	S3 等待应答确认	保存 k , 根据应答调整发送 LM 的包序号为 n (不发送报文), err_cnt 清零, $send_cnt$ 清零, LMS_T1 开启, LMS_T2 关闭, 进入 S2	进入 S5	—	—	—	—	err_cnt 加 1, 发送 LM ($n + k - 1$), 保持 S3, 重置 LMS_T2	发送 LM_NACK, 进入 S5	发送 LM_NACK, 进入 S5
	S4 等待结束确认	根据应答调整发送 LM 的包序号为 n (不发送报文), err_cnt 清零, $send_cnt$ 清零, LMS_T1 开启, LMS_T2 关闭, 进入 S2	进入 S5	进入 S5	—	—	—	err_cnt 加 1, 发送 LM (lm_tfra), 保持 S4, 重置 LMS_T2	发送 LM_NACK, 进入 S5	发送 LM_NACK, 进入 S5
	S5 连接关闭	关闭 LMS_T1、LMS_T2、LMS_T3 定时器, $err_cnt, send_cnt$ 清零, 进入空闲状态								
其中:										
1) err_cnt 为接收超时计数;										
2) $send_cnt$ 为一次传输中发送帧数计数器, 初始值为 0, 每发送完成一帧, 计数器加 1;										
3) LMS_T1 为一次传输中信息帧按序发送时间间隔, $5\text{ ms} \leq \text{LMS_T1} \leq 10\text{ ms}$, 每个信息帧发送后重置;										
4) LMS_T2 为接收信息帧或控制帧超时计时器, 超时时间为 100 ms;										
5) LMS_T3 为长消息传输计时器, 发送首帧 LM(0)报文开启, 默认 10 s, 如应用层定义报文总发送时间, 则以应用层定义为准;										
6) lm_tfra 为长消息发送总帧数										

表 16 接收方状态转换表

触发条件											
接收方	收到报文 LM(0)	LM(i)					LM_N ACK	接收报文超时 LMS_T2 计时到		暂停接收	数据传 输超时 LMS_T3 计时到 或主动 中止传输
		接收帧序号不连续		接收请求的最后一帧 $i = \text{recv_no} + 1$ 且 $\text{recv_num} \geq k - 1$		未接收完 $i = \text{recv_no} + 1$ 且 $\text{recv_num} < k - 1$ 且 $\text{recv_tfra} + 1 < \text{lm_tfra}$					
		收到重复 报文 $i < \text{recv_no} + 1$	漏收报文 $i > \text{recv_no} + 1$ 且 $\text{recv_tfra} < \text{lm_tfra}$	接收长消息 最后一帧 $\text{recv_tfra} + 1 = \text{lm_tfra}$	非长消息最 后一帧 $\text{recv_tfra} + 1 < \text{lm_tfra}$						
S0 空闲	保存 lm_tfra , 发送 LM_ACK(1, k), 开 启 LMS_T2、LMS_ T3, recv_no 清零, recv_num 清零, recv_tfra 清零, err_cnt 清 零, 进入 S1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S1 接收 数据	保存 lm_tfra , 发送 LM_ACK(1, k), 重 置 LMS_T2, recv_no 清 零, recv_num 清 零, recv_tfra 清零, 保 持 S1	recv_tfra 置为 lm_tfra , 发送 LM_End- ofACK, 进 入 S2	—	发送 LM_ ACK($\text{recv_no} + 1, k$), recv_num 清 零, 保持 S1	recv_tfra 置为 lm_tfra , 发送 LM_End- ofACK, 进入 S2	重置 LMS_T2, err_cnt 清 零, recv_no 置 为 i , 发送 LM_ ACK($i + 1, k$), recv_num 清零, $\text{recv_tfra} + 1$, 保 持 S1	重置 LMS_T2, err_cnt 清 零, recv_no 置 为 i , recv_num 加 1, recv_tfra 加 1, 保 持 S1	重置 LMS_T2, err_cnt 加 1, 发 送 LM_NACK, ACK($\text{recv_no} + 1, k$), 保 持 S1	重置 LMS_T2, err_cnt 清 零, 发 送 LM_NACK, 进入 S2	重置 LMS_T2, err_cnt 清 零, 发 送 LM_NACK, 进入 S2	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S2 连接 关闭	连接关闭, 所有计数器(recv_no , recv_num , err_cnt)清零, 所有定时器(LMS_T2, LMS_T3)关闭										

表 16 接收方状态转换表 (续)

触发条件											
接收方	收到报文 LM(0)	LM(i)				LM_N ACK	接收报文超时 LMS_T2 计时到		暂停接收 LMS_T3 计时到 或主动 中止传输		
		接收帧序号不连续		接收请求的最后一帧 $i = \text{recv_no} + 1$ 且 $\text{recv_num} \geq k - 1$			err_cnt < 2	err_cnt ≥ 2			
		长消息已 接收完 $\text{recv_tfra} = \text{lm_tfra}$	接收帧序号不连续		接收请求的最后一帧 $i = \text{recv_no} + 1$ 且 $\text{recv_num} \geq k - 1$						
			收到重复 报文 $i < \text{recv_no} + 1$	漏收报文 $i > \text{recv_no} + 1$ 且 $\text{recv_tfra} < \text{lm_tfra}$			接收长消息 最后一帧 $\text{recv_tfra} + 1 = \text{lm_tfra}$			非长消息最 后一帧 $\text{recv_tfra} + 1 < \text{lm_tfra}$	
				未接收完 $i = \text{recv_no} + 1$ 且 $\text{recv_num} < k - 1$ 且 $\text{recv_tfra} + 1 < \text{lm_tfra}$							

其中：

1) err_cnt 为接收超时计数；

2) recv_no 为接收信息帧帧号；

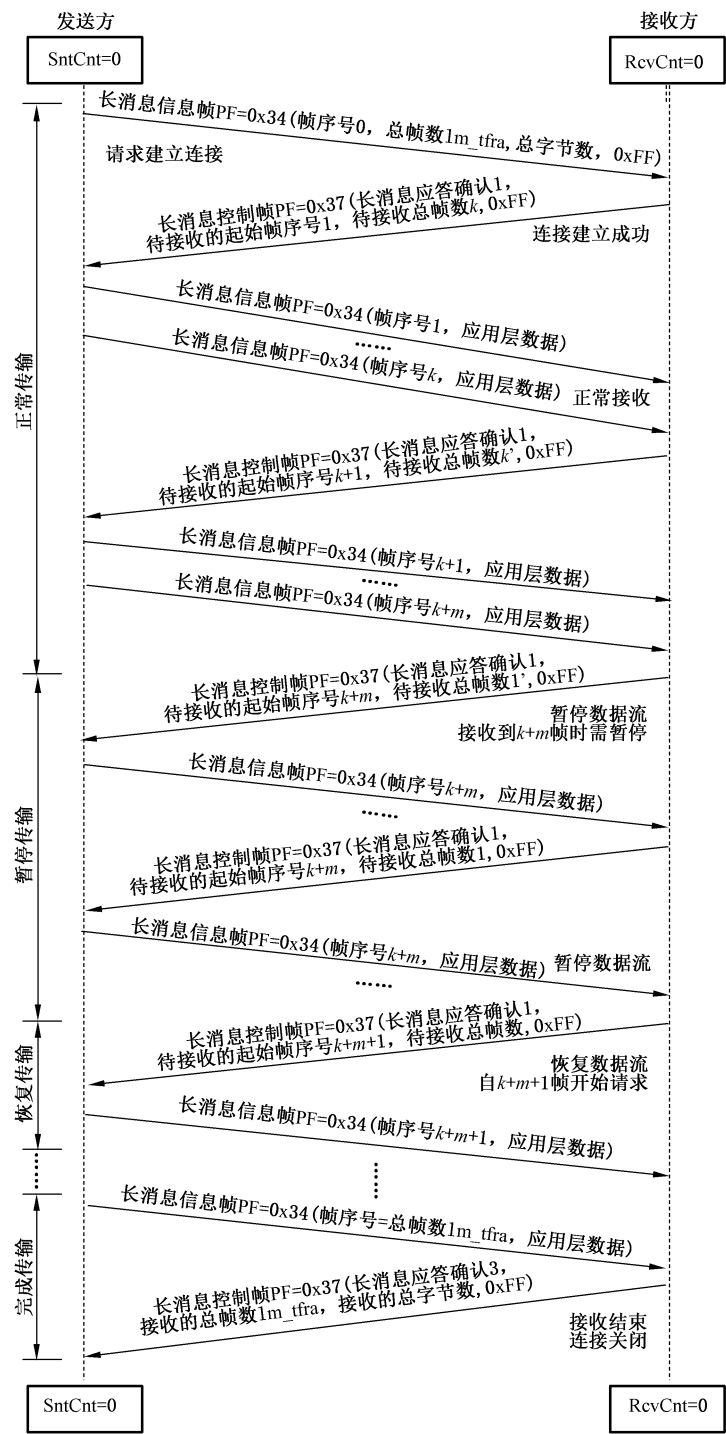
3) recv_num 为当前请求接收有效信息帧帧数；

4) recv_tfra 为当前连接接收总的有效信息帧帧数；

5) LMS_T2 为接收信息帧或控制帧超时计时器,超时时间为 100 ms；

6) LMS_T3 为长消息传输计时器,接收首帧 LM(0)报文开启,默认 10 s,如应用层定义报文总发送时间,则以应用层定义为准；

7) lm_tfra 为长消息组成应用层的总帧数



注：SntCnt、RcvCnt 分别为发送方计数器和接收方计数器。

图 3 长消息交互示例

9 应用层

9.1 总体要求

9.1.1 应用层报文应采用参数组标识(PGI)对参数组进行编号,各节点根据 PGI 识别报文内容。

- 9.1.2 通信双方应按实际数据发送报文,除非另有规定。
- 9.1.3 接收方接收到非本文件定义的报文、本文件未规定的参数值或参数值超出本文件规定数据范围时,应忽略该信息,除非另有规定。
- 9.1.4 接收方接收到的参数值为本文件定义的“预留”值或“无效”值时,应不处理该参数。
- 9.1.5 传输的数据类型应符合表 17 的规定,应采用小端模式传递数字信息。
- 9.1.6 各功能模块状态转换表中发送“报文名称_报文内容”报文为应用层发送至传输层,应用层状态跳转可不依赖于传输层是否收到接收方控制应答。成功发送“报文名称_报文内容”报文为应用层发送报文至传输层并接收到接收方控制应答报文。除非另有规定。
- 9.1.7 应用层接收到传输层传输失败,应按附录 K 故障停机退出。应用层接收到数据链路层或传输层超时,未触发应用层报文或功能模块超时时,可再次尝试发送,若应用层超时,应按附录 K 故障停机退出。
- 9.1.8 功能模块交互流程示意图仅用于对业务流程的理解,未体现阶段超时或交互双方在本功能模块主业务,没有表述需要中止充电或响应对方中止充电的情况。
- 9.1.9 各功能模块状态表表头中的接收“阶段请求”、接收“车辆确认结果”触发条件仅表示进入阶段确认子流程,阶段确认子流程应按 9.3.1。
- 9.1.10 参数类型应符合表 L.1 的规定。

表 17 数据类型

数据类型	描述及要求
BYTE	无符号单字节整型(字节,8 位)
WORD	无符号双字节整型(字,16 位)
DWORD	无符号四字节整型(双字,32 位)
BYTE[n]	<i>n</i> 字节
STRING	若无数据则放一个 0 终止符,编码应符合 GB/T 1988;含汉字时,编码应符合 GB 18030

9.2 通信过程

- 9.2.1 充电通信过程由多个功能模块按序组成,各功能模块对应的功能代码(FC)应符合表 18 的规定。一个完整的充电通信过程应包括所有必需项功能模块以及零个或多个可选项功能模块。功能模块类型及其通信过程应符合图 4 的规定。
- 9.2.2 除功能协商外,其他功能模块都可进行重载以实现不同的应用,各功能模块的不同应用通过功能描述码(FDC)区分,每个可重载功能模块(可重新定义和替换的功能模块)支持的 FDC 上限为 8 个。不可重载的功能模块 FDC 固定为 0x01。

注：功能协商功能模块 FDC 定义为不可重载。功能协商的内容未来发生变化时,通信协议的主版本号将进行变更。

- 9.2.3 通信过程中,应保证信息交互的同步性。在完成功能模块的信息交互后,如需进入下一阶段,应首先按 9.3.1 的要求进行阶段确认,保证进入下一功能的通信信息在 FC 及 FDC 上的一致性,除非另有规定。

表 18 组成充电通信过程的功能模块

功能模块名称	功能代码 (FC)	描述	功能模块类型 ^a	是否 可重载
功能协商	0x10	本次充电所实现的相关功能的交互和确认	必需项	否
参数配置	0x20	基本充/放电参数的交互	必需项	是
鉴权	0x30	车辆和/或充电机身份交互和确认	可选项	是
预约	0x40	启动输出回路检测功能模块时间点的交互和确认	可选项	是
输出回路检测	0x50	实现充电机的绝缘检测(包括泄放)、短路检测、粘连检测等功能	必需项	是
供电模式	0x60	充电机在充电前应车辆要求,提供指定的供电方式,多用于动力蓄电池(即可充电储能系统)加热等功能	可选项	是
预充及能量传输	0x70	包括预充和能量传输两个过程,预充是充电机为避免对动力蓄电池等车内组件造成电能冲击在能量传输前所执行的相关操作,能量传输包括启动至结束充电和/或放电的全过程	必需项	是
结束	0x80	完成能量传输后所执行的相关操作,如车辆接触器粘连检测、充电过程统计等相关信息的交互	必需项	是

^a 必需项和可选项功能模块信息在充电流程的功能协商阶段应交互。某一可选项功能模块在特定应用场景中可能成为必需项。如鉴权是非限制场所使用的充电机的必需项,车辆应在该充电流程中选择进行鉴权模块,否则将导致充电失败。

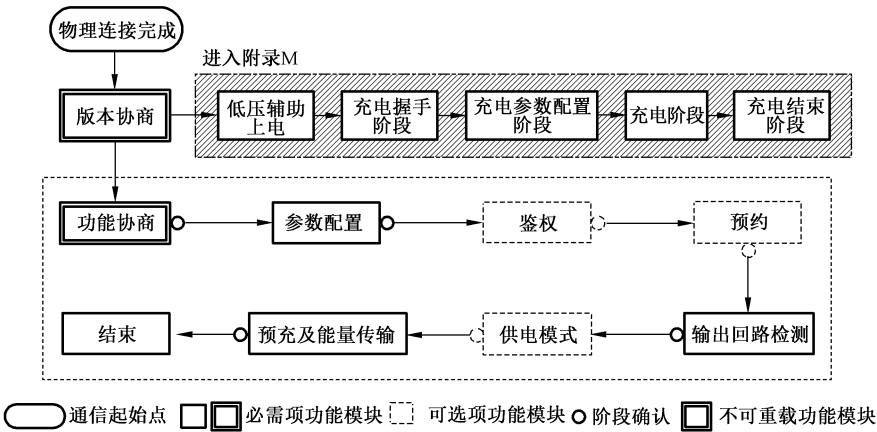


图 4 功能模块类型

9.2.4 通信过程中,充电机判断需要发送中止报文,根据表 L.4 的中止原因成功发送中止报文后通过阶段确认请求报文进入结束阶段。充电机收到车辆中止报文(不包含充电机主动中止)或开关 S2 断开,成功发送“中止_车辆主动中止”报文后通过阶段确认请求报文进入结束阶段。

9.2.5 通信过程中,车辆判断需要发送中止报文,根据表 L.4 的中止原因发送中止报文并通过阶段确认请求报文进入结束阶段。车辆收到充电机中止报文(不包含车辆主动中止)或开关 S1 断开,发送“中止_充电机主动中止”报文,通过阶段确认请求报文进入结束阶段。

9.2.6 中止过程中,充电机和车辆应根据表 L.4 确认中止退出方式,对应的退出方式按附录 K 和 GB/T 18487.5 进行。中止过程发生不低于现中止退出方式优先级的故障,应更新中止原因后重发中止报文,双方根据优先级最高的方式进行退出。

9.2.7 发起或等待阶段确认请求进入结束阶段前,充电机和车辆应关闭除阶段超时定时器以外已开启的本功能模块报文发送和/或超时定时器,在退出当前阶段前应关闭阶段超时定时器。

9.3 公共报文

9.3.1 阶段确认

在进入可重载功能模块前,充电机与车辆应在上一阶段结束时,根据功能协商结果确认即将进入的 FC 和 FDC 同预期保持一致。充电机首先发送下一个需要执行的功能模块的对应 FDC,若车辆返回阶段确认成功信息,双方进入下一个 FDC 的执行;若车辆返回阶段确认失败信息,双方退出充电过程。

阶段确认过程是充电机和车辆信息交互同步的基础,其报文定义和信息交互过程应固定不变。阶段确认报文信息类型应符合表 19 的规定,报文数据格式与内容应分别符合表 20 和表 21 的规定。阶段确认的完整状态转换应符合表 22 和表 23 的规定。

表 19 阶段确认报文

参数组标识	报文描述	信息类型	周期时间	总发送时间/ms	源地址-目的地址
0x01	阶段请求	需要确认的短消息	—	1 000	充电机-车辆
0x02	车辆确认结果	需要确认的短消息	—	1 000	车辆-充电机

表 20 阶段请求报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x01
2	阶段信息	2 字节	WORD	PhaseType	即将进入功能模块的 FC 及 FDC; BYTE1:功能代码(FC),定义按表 18; BYTE2:功能描述码(FDC),定义按 L.3; FDC:数据分辨率:1/位;0 偏移量;数据范围 1~8

表 21 车辆确认结果报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x02
2	阶段确认	1 字节	BYTE	PhaseACKType	车辆确认信息: 0x00:确认失败(FC 或 FDC 不一致); 0xAA:确认成功(FC 或 FDC 一致)

表 22 阶段确认充电机状态转换表

触发条件									
充电机	接收“车辆确认结果”			接收“车辆中止”或 开关 S2 打开		当前功能模块阶段超时/Tout0 到时		阶段确认中充电机判断需要 发送中止报文	
	进入阶段确认	确认失败		收“中止_充电机主动中止”或正 在进入结束	其他	正进入非结束阶段	正进入结束阶段	正进入非 结束阶段	正进入结束 阶段且退出 方式优先级 不低于当前 退出方式
		正进入非 结束阶段	正进入 结束阶段						
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
状态	S0 初始 化	—	—	—	—	—	—	—	—
	S1 等待 确认	进入 S2	成功发送“中止_阶段确认 失败”后,重置 Tout0,发送 结束模块的 “阶段请求”并 保持 S1	发送“中止_阶段 确认失 败”,进 入 S3	保持 S1	成功发送“中止_阶段 超时(当前阶段超 时)”/“中止_车辆确 认结果报文超时 (Tout0 超时)”后,重 置 Tout0,发送结束 模块的“阶段请求”并 保持 S1	发送“中止_阶段 超时(当前阶段 超时)”/“中止_ 车辆确认结果报 文超时(Tout0 超时)”,进入 S3 保持 S1	成功发送中 止报 文 后, 重置 Tout0, 发送结束模 块的“阶段 请求”并保 持 S1	发送中止报 文,保持 S1 保持 S1
S2 成功	关闭 Tout0,进入对应功能模块								
S3 失败	关闭 Tout0,按接到或发出的中止报文中退出方式优先级最高方式完成退出,停止报文交互(如尝试再次进入结束,不应影响原有停机动作时间)								
其中:									
1) Tout0 为充电机侧阶段确认超时定时器,在充电机发送本阶段的“阶段请求”后开启,超时时间为 1 s。若当前功能模块阶段超时定时器开启,则使用当前阶段超时时器,或已关闭当前功能模块阶段超时定时器,则使用阶段确认的阶段超时定时器;									
2) “—”表示充电机不作任何处理									

表 23 阶段确认车辆状态转换表

触发条件											
车辆	进入阶段确认	接收充电机“阶段请求”			接收“充电机中止”或开关 S1 打开		当前功能模块阶段超时 /Tout0 到时		车辆判断需要发送中止报文		
		不支持充电机发送的 FC 或 FDC	FC 或 FDC 不一致	FC、FDC 均一致	接收到“中止_车辆主动中止”或正在进入结束	其他	正进入非结束阶段	正进入结束阶段	正进入非结束阶段	正进入结束阶段且退出方式优先级不低于当前退出方式	其他
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
状态	S0 初始化	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S1 等待确认	发送“车辆确认结果_失败”,保持 S1	重新定位 FC 或 FDC,成功则发送“车辆确认结果_成功”进入 S2,否则发送“车辆确认结果_失败”保持 S1	发送“车辆确认结果_成功”,进入 S2	保持 S1	发送“中止_充电机主动中止”。重置 Tout0,等待接收结束模块的“阶段请求”并保持 S1	发送“中止_阶段超时”/“中止_阶段请求报文超时”(Tout0 超时),重置 Tout0,等待接收结束模块的“阶段请求”并保持 S1	发送“中止_阶段超时”/“中止_阶段请求报文超时”(Tout0 超时)”,进入 S3	发送中止报文,重置 Tout0,等待接收结束模块的“阶段请求”,保持 S1	发送中止报文,保持 S1	保持 S1
关闭 Tout0, 确认成功, 进入阶段信息代表的功能模块(FC+FDC)											
S2 成功	关闭 Tout0, 按接到或发出的中止报文中退出方式优先级最高方式完成退出, 停止报文交互										
S3 失败											
其中:											
1) Tout0 为车辆侧阶段确认超时定时器,在车辆确认进入阶段确认时开启,超时时间为 1 s,若当前功能模块阶段超时定时器开启,则使用当前阶段超时定时器,或已关闭当前功能模块阶段超时定时器,则使用阶段确认的阶段超时定时器;											
2) “—”表示车辆不作任何处理;											
3) 重新定位指车辆在收到阶段请求报文中 FC 和 FDC 与车辆功能协商确认结果报文中的结果不符时,车辆重新判断是否可进入阶段请求报文中的 FC 和 FDC											

9.3.2 中止报文

在充电过程中若需要退出通信流程,应发送中止报文提供中止原因,其报文定义和信息交互过程固定不变。中止报文信息类型应符合表 24 的规定,报文数据格式与内容应符合表 25 和表 26 的规定。

表 24 中止报文

参数组标识	报文描述	信息类型	周期时间	总发送时间/ms	源地址-目的地址
0x03	充电机中止	需要确认的短消息	—	1 000	充电机-车辆
0x04	车辆中止	需要确认的短消息	—	1 000	车辆-充电机

表 25 充电机中止报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x03
2	充电机中止类型	1 字节	BYTE	EndCodeType	充电机中止类型按表 L.4
3	充电机中止原因	2 字节	BYTE[2]	EndReasonType	充电机中止原因按表 L.4
4	请求重连	1 字节	BYTE	RepeatType	请求进行重连充电(不影响重新启动): 0x00:不请求重连充电; 0xAA:请求重连充电; 0xFF:无效(车辆主动中止,充电机响应车辆中止时发送)

表 26 车辆中止报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x04
2	车辆中止类型	1 字节	BYTE	EndCodeType	车辆中止类型按表 L.4
3	车辆中止原因	2 字节	BYTE[2]	EndReasonType	车辆中止原因按表 L.4
4	请求重连	1 字节	BYTE	RepeatType	请求进行重连充电(不影响重新启动): 0x00:不请求重连充电; 0xAA:请求重连充电; 0xFF:无效(充电机主动中止,车辆响应充电机中止时发送)

9.3.3 接触器状态报文

版本协商成功后,车辆接口未断开连接且充电机和车辆未处于休眠状态,当充电机接触器 K1、K2 和车辆供电回路接触器 K5、K6 状态发生变化时,更新并周期发送相应报文。接触器状态报文信息类型应符合表 27 的规定,报文数据格式与内容应符合表 28 和表 29 的规定。

注：预充电阶段对接触器的状态要求与充电机或车辆发送的接触器状态报文内容发生矛盾时,车桩逻辑功能由制造厂自定义。

表 27 接触器状态报文

参数组标识	报文描述	信息类型	周期时间	总发送时间/ms	源地址-目的地址
0x05	直流供电回路接触器状态	不需要确认的短消息	直流供电回路接触器状态未变化时以 1 000 ms 周期发送;发生变化时以 50 ms 周期连续发送 3 帧	—	充电桩-车辆
0x06	车辆供电回路接触器状态	不需要确认的短消息	车辆供电回路接触器状态未变化时以 1 000 ms 周期发送;发生变化时以 50 ms 周期连续发送 3 帧	—	车辆-充电桩
1 000 ms 周期时间与 50 ms 周期时间的计时逻辑相互独立					

表 28 直流供电回路接触器状态报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x05
2	接触器状态	1 字节	BYTE	ContactStatusType	直流供电回路接触器 K1 状态信息: 0x00:断开; 0xAA:闭合; 0xFF:不可信(初始化或接触器动作无法确认状态时发送)
3	接触器状态	1 字节	BYTE	ContactStatusType	直流供电回路接触器 K2 状态信息: 0x00:断开; 0xAA:闭合; 0xFF:不可信(初始化或接触器动作无法确认状态时发送)

表 29 车辆供电回路接触器状态报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x06
2	接触器状态	1 字节	BYTE	ContactStatusType	车辆供电回路接触器 K5 状态信息: 0x00:断开; 0xAA:闭合; 0xFF:不可信(初始化或接触器动作无法确认状态时发送)
3	接触器状态	1 字节	BYTE	ContactStatusType	车辆供电回路接触器 K6 状态信息: 0x00:断开; 0xAA:闭合; 0xFF:不可信(初始化或接触器动作无法确认状态时发送)

9.3.4 电子锁状态报文

版本协商成功后,车辆接口未断开连接且充电机未处于休眠状态,当充电机电锁状态发生变化时,更新并周期发送相应报文。电子锁状态报文信息类型应符合表 30 的规定,报文数据格式与内容应符合表 31 的规定。

注：充电阶段对电子锁状态的要求与充电机发送的电子锁状态报文内容发生矛盾时,车辆逻辑功能由制造厂自定义。

表 30 电子锁状态报文

参数组标识	报文描述	信息类型	周期时间	总发送时间/ms	源地址-目的地址
0x07	充电机电锁状态	不需要确认的短消息	充电机电锁状态未变化时以 1 000 ms 周期发送；发生变化时以 50 ms 周期连续发送 3 帧	—	充电机-车辆

表 31 充电机电锁状态报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x07
2	电子锁状态	1 字节	BYTE	LatchingStatusType	充电机电锁状态信息： 0x00:未锁止； 0xAA:锁止； 0xFF:不可信（初始化或电子锁动作无法确认状态时发送）

9.3.5 唤醒报文

充电机和车辆处于休眠或交互结束时,如车辆接口未断开连接,可通过唤醒报文唤醒对方。当充电机唤醒车辆时,应闭合辅源接触器 K3、K4 并同时发送“充电机唤醒”报文,直到收到车辆发送“车辆唤醒”报文且唤醒标识为唤醒。当车辆唤醒充电机时,应发送“车辆唤醒”报文,直到收到充电机发送“充电机唤醒”报文且唤醒标识为唤醒。唤醒报文信息类型应符合表 32 的规定,报文数据格式与内容应符合表 33 和表 34 的规定。

注：发送唤醒报文后未收到对方唤醒标识为唤醒的唤醒报文时,以 50 ms 周期重发唤醒报文直到到达总发送时间,以提高唤醒成功率。

表 32 唤醒报文

参数组标识	报文描述	信息类型	周期时间	总发送时间/ms	源地址-目的地址
0x08	充电机唤醒	需要确认的短消息	—	10 000	充电机-车辆
0x09	车辆唤醒	需要确认的短消息	—	10 000	车辆-充电机

表 33 充电机唤醒报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x08
2	唤醒标识	1 字节	BYTE	WakeupType	充电机唤醒标识: 0x00:无效(仅用于充电机未被完全唤醒时响应对方报文); 0xAA:唤醒

表 34 车辆唤醒报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x09
2	唤醒标识	1 字节	BYTE	WakeupType	车辆唤醒标识: 0x00:无效(仅用于车辆未被完全唤醒时响应对方报文); 0xAA:唤醒

10 超时

10.1 概述

- 超时类型分为以下两种：
- 数据链路层和传输层的报文超时；
 - 应用层定义的功能模块(特定 FDC)超时。

10.2 数据链路层和传输层超时

- 10.2.1 对于不需要确认的短消息,应按照应用层规定的报文周期时间周期发送,除非另有规定。起始和截止发送条件按表 J.1。
- 10.2.2 对于需要确认的短消息,若未接收到确认帧,应按照 8.3 规定的间隔时间重复发送信息帧,按应用层规定的总发送时间停止发送信息帧。
- 10.2.3 对于长消息的报文,其超时和重发时间应符合 8.5.3 的规定。若传输层传输失败,应用层可在当前功能模块超时范围内建立重发机制,重发前应确定虚拟连接处于关闭状态(发送方/接收方主动发送 LM_NACK)。总发送时间及阶段超时按表 J.1。
- 10.2.4 版本协商的超时时间应符合表 J.2 的规定。

10.3 应用层功能模块超时

- 10.3.1 每个 FDC 都应单独定义功能交互超时时间,除非另有规定。在 FDC 的功能交互超时时间内,充电机和车辆完成信息交互及 FDC 规定的功能。
- 注:对不可重载的功能模块,视同有且只有一个 FDC 的功能模块。
- 10.3.2 除功能协商外,每进入一个功能模块前,应由充电机发起阶段确认。充电机侧的超时计时起始时间为接收到当前 FDC 的“车辆确认结果_确认成功”报文,若在当前功能模块超时时间内未接收到准备进入功能模块“车辆确认结果_确认成功”报文或其他标识信息交互结束的报文,充电机进入超时处理

并退出本次通信流程,除非另有规定。FDC 中车辆的超时计时起始时间为车辆成功发送“车辆确认结果_确认成功”报文,若在超时时间内未完成当前功能模块的功能及阶段确认,车辆进入超时处理并退出本次通信,除非另有规定。

注:功能协商模块超时见表 B.5 和表 B.6。

10.3.3 应用层定义的 FDC 的超时时间应符合表 J.2 的规定。

附 录 A
(规范性)
应用场景的实现

A.1 充电应用场景

A.1.1 充电过程中的信息交互由多个功能模块按序组成。通过配置可重载功能模块的不同实例,实现不同充电功能场景的应用。

A.1.2 典型的基本充电应用场景的信息交互过程应符合图 A.1 的规定,其中阴影部分为实现基本充电的最小集合。

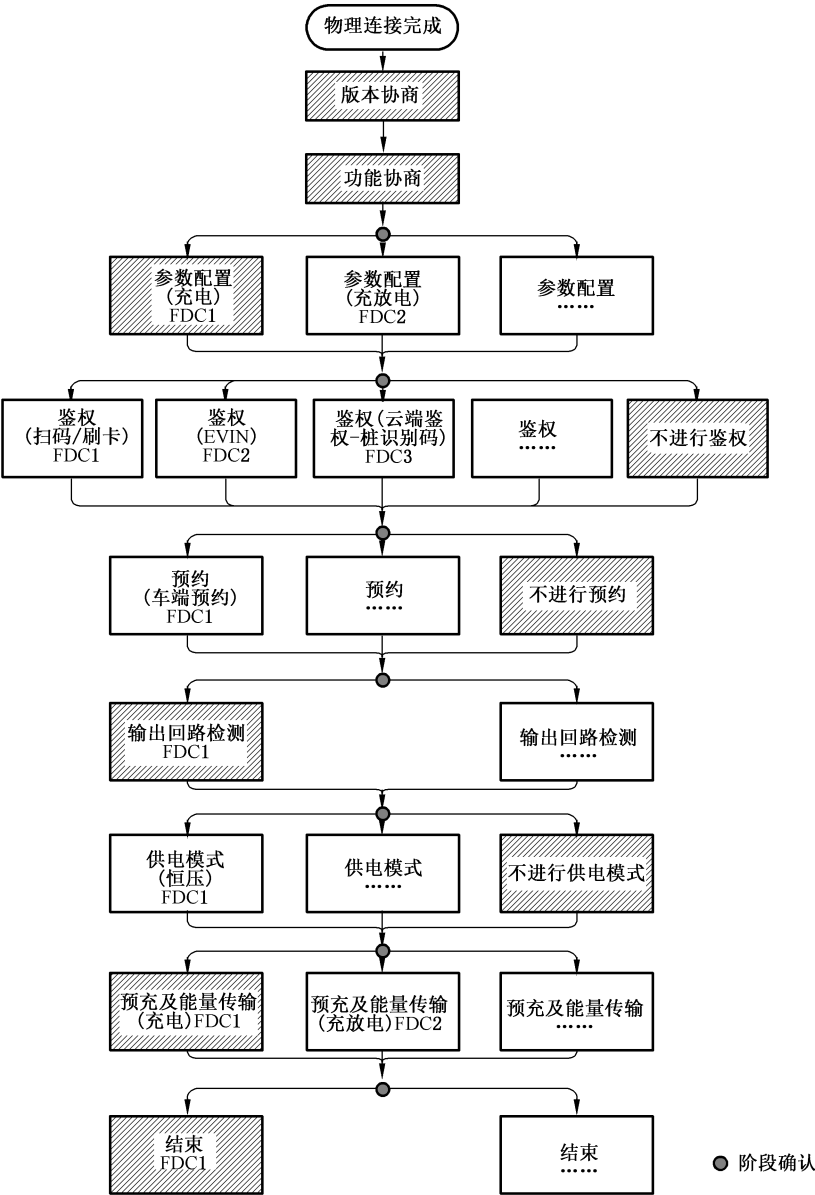


图 A.1 基本充电应用场景的实现

A.2 充放电应用场景

A.2.1 充放电场景下,在参数配置、预充及能量传输功能模块交互过程中,充电机和车辆应能完成车辆与充电机充放电的功能,其他功能模块与充电场景一致。

A.2.2 典型的基本充放电应用场景的信息交互过程应符合图 A.2 的规定,其中阴影部分为实现基本充放电的最小集合。充放电模式切换流程应符合图 A.3 的规定。

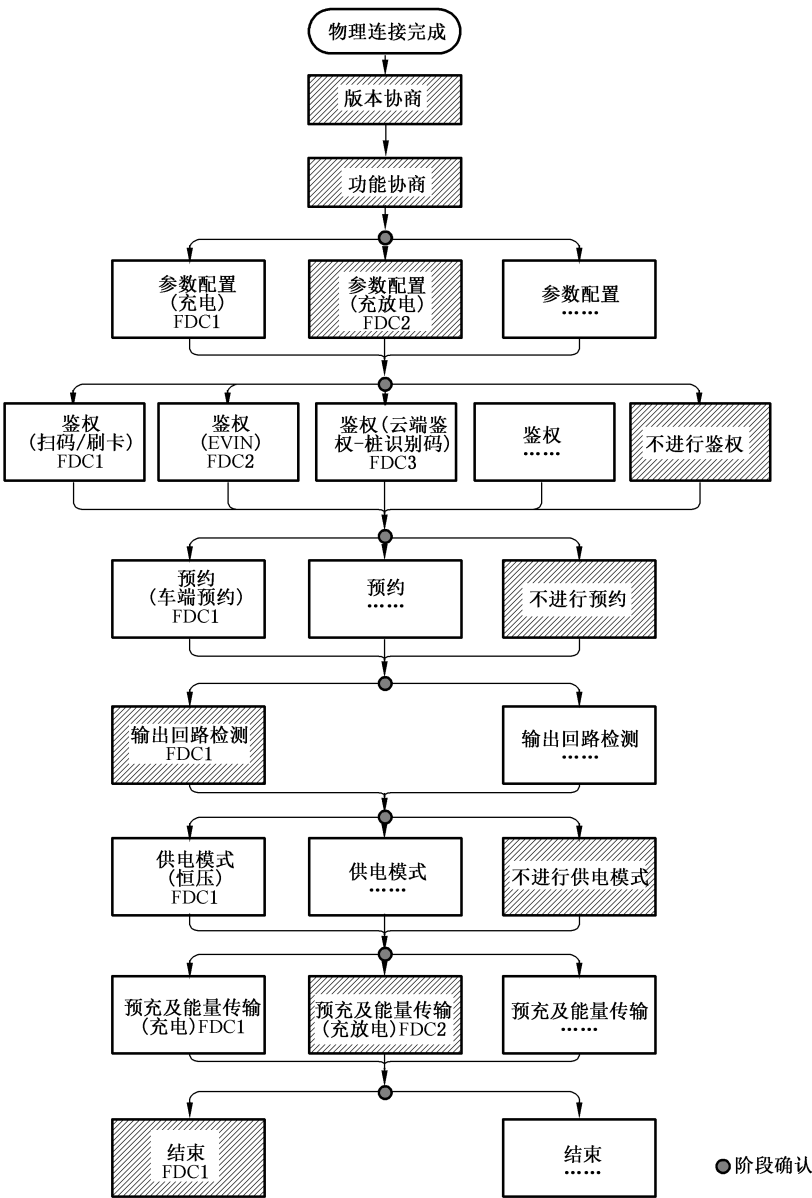
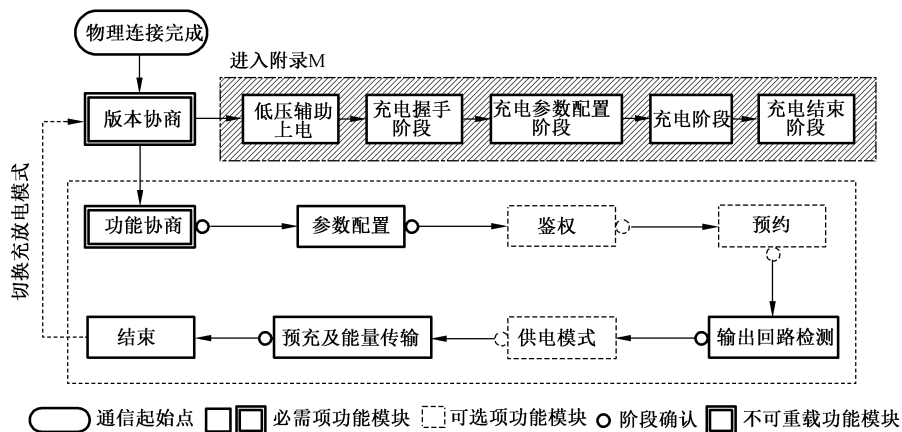


图 A.2 充放电应用场景的实现



充放电场景下,功能模块分类与充电场景相同,仅在每个充电或放电流程结束后车辆可进入休眠状态。如需进行充放电模式切换,由充电机或车辆通过唤醒报文或辅源进行唤醒,从版本协商开始,重新进行交互。充电机/车辆如检测车辆插头连接未断开,不应进行二次鉴权

注：充电接口完全连接时,鉴权已完成且成功后,再进行的鉴权称为二次鉴权。

图 A.3 充放电模式切换流程

附 录 B
(规范性)
功能协商功能模块

B.1 概述

功能协商功能模块(FC=0x10)是不可重载的必需项功能模块,功能协商的协商原则、报文定义和信息交互过程固定不变。车桩通过功能协商确认充电过程实现的功能,双方按照协商一致的各 FC 的 FDC 进行报文交互。

B.2 总体要求

功能协商功能模块的总体要求应符合表 B.1 的规定。

表 B.1 功能协商总体要求

序号	项目	要求
1	阶段名称	功能协商
2	目标	车桩以协商成功的 FC 及 FDC 按序组成充电通信过程
3	描述	版本协商成功后,充电机和车辆进行 FC 及 FDC 的协商。充电机将其版本协商成功的版本所支持的全部 FC 及对应的 FDC 发送给车辆,车辆选择其支持的 FC 及对应的唯一 FDC,并返回给充电机。双方以协商成功后的 FC 及 FDC 进行后续信息交互
4	前置条件	版本协商成功且协议版本不低于 V2.0.0
5	协商过程	充电机将其支持的全部 FC 及对应的 FDC 发送给车辆,充电机可支持一个 FC 下的多个 FDC,必需项功能模块至少支持一个 FDC。 由车辆按照自身的策略选择 FDC,同一个 FC 上的协商结果 FDC 不多于一个。若在某个功能模块上双方支持同一个 FDC,则在该功能模块协商成功;若在某个功能模块上双方没有共同支持的 FDC,则在该功能模块协商失败。 由车辆决定功能协商结果。双方按照协商成功后的功能模块及对应 FDC 进行信息交互,并在进入每个 FDC 信息交互前,由充电机发起阶段确认
6	结束条件	协商成功:车辆返回的协商结果中,充电机和车辆在每个必需项功能模块及必要的可选项功能模块(若有)上都有相同的 FDC,则本次功能协商成功。若非必要的可选功能模块协商不成功,则车桩在后续的信息交互中不执行该功能模块,仅执行协商成功的功能模块的 FDC。协商成功后,通过阶段确认进入下一个功能模块的信息交互。 协商失败:车辆返回的协商结果中,充电机和车辆至少在一个必需项功能模块上没有相同的 FDC;或必要的可选项功能模块(若有)协商不成功。 超时退出:双方在规定时间内未完成功能协商,退出本次通信过程

B.3 报文定义

功能协商功能模块报文包括“充电机支持功能”和“车辆功能协商确认结果”,应符合表 B.2 的规定,报文参数组定义应符合表 B.3 和表 B.4 的要求。

表 B.2 功能协商模块报文

参数组标识 (PGI)	报文描述	消息类型	周期时间 ms	总发送时间 ms	源地址-目的地址
0x11	充电桩支持功能	长消息	—	5 000	充电桩-车辆
0x12	车辆功能协商确认结果	需要确认的短消息	—	1 000	车辆-充电桩

表 B.3 充电桩支持功能报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x11
2	功能描述码的支持情况	8 字节	BYTE[8]	FDCSupportType	参数配置功能模块是否支持第 1~8 个 FDC。 每字节依次表示 1 个 FDC 的支持情况： 非 0x00:支持； 0x00:不支持
3	功能描述码的支持情况	8 字节	BYTE[8]	FDCSupportType	鉴权功能模块是否支持第 1~8 个 FDC。 每字节依次表示 1 个 FDC 的支持情况： 非 0x00:支持； 0x00:不支持
4	功能描述码的支持情况	8 字节	BYTE[8]	FDCSupportType	预约功能模块是否支持第 1~8 个 FDC。 每字节依次表示 1 个 FDC 的支持情况： 非 0x00:支持； 0x00:不支持
5	功能描述码的支持情况	8 字节	BYTE[8]	FDCSupportType	输出回路检测功能模块是否支持第 1~8 个 FDC。 每字节依次表示 1 个 FDC 的支持情况： 非 0x00:支持； 0x00:不支持
6	功能描述码的支持情况	8 字节	BYTE[8]	FDCSupportType	供电模式功能模块是否支持第 1~8 个 FDC。 每字节依次表示 1 个 FDC 的支持情况： 非 0x00:支持； 0x00:不支持
7	功能描述码的支持情况	8 字节	BYTE[8]	FDCSupportType	预充及能量传输功能模块是否支持第 1~8 个 FDC。 每字节依次表示 1 个 FDC 的支持情况： 非 0x00:支持； 0x00:不支持

表 B.3 充电机支持功能报文数据域内容（续）

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
8	功能描述码的支持情况	8 字节	BYTE[8]	FDCSupportType	结束功能模块是否支持第 1~8 个 FDC。 每字节依次表示 1 个 FDC 的支持情况： 非 0x00：支持； 0x00：不支持
FDC 分配见 FDC 具体描述，未定义的 FDC 的字节填充 0x00（不支持）： BYTE1：FDC=1 的支持情况，支持：非 0x00，不支持：0x00； BYTE2：FDC=2 的支持情况，支持：非 0x00，不支持：0x00； BYTE8：FDC=8 的支持情况，支持：非 0x00，不支持：0x00。 支持的字节填充不宜使用 0xFF					

表 B.4 车辆功能协商确认结果报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值：0x12
2	功能描述码协商结果	1 字节	BYTE	FDCNegoResultType	车辆选择的参数配置功能模块的 FDC 值： 数据分辨率：1/位，0 偏移量； 数据范围：0~8； 若车辆都不支持，填充 0x00
3	功能描述码协商结果	1 字节	BYTE	FDCNegoResultType	车辆选择的鉴权功能模块的 FDC 值： 数据分辨率：1/位，0 偏移量； 数据范围：0~8； 若车辆都不支持，填充 0x00
4	功能描述码协商结果	1 字节	BYTE	FDCNegoResultType	车辆选择的预约功能模块的 FDC 值： 数据分辨率：1/位，0 偏移量； 数据范围：0~8； 若车辆都不支持，填充 0x00
5	功能描述码协商结果	1 字节	BYTE	FDCNegoResultType	车辆选择的输出回路检测功能模块的 FDC 值： 数据分辨率：1/位，0 偏移量； 数据范围：0~8； 若车辆都不支持，填充 0x00
6	功能描述码协商结果	1 字节	BYTE	FDCNegoResultType	车辆选择的供电模式功能模块的 FDC 值： 数据分辨率：1/位，0 偏移量； 数据范围：0~8； 若车辆都不支持，填充 0x00
7	功能描述码协商结果	1 字节	BYTE	FDCNegoResultType	车辆选择的预充及能量传输功能模块的 FDC 值： 数据分辨率：1/位，0 偏移量； 数据范围：0~8； 若车辆都不支持，填充 0x00

表 B.4 车辆功能协商确认结果报文数据域内容（续）

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
8	功能描述码 协商结果	1 字节	BYTE	FDCNegoResultType	车辆选择的结束功能模块的 FDC 值： 数据分辨率：1/位，0 偏移量； 数据范围：0～8； 若车辆都不支持，填充 0x00
功能协商结果示例： 0x00：所有 FDC 都不选择，本功能模块协商不成功； 0x01：协商结果为采用 FDC＝1； 0x08：协商结果为采用 FDC＝8。 若车辆支持多种鉴权方式，在功能协商中按车辆制造商自定义的优先级选择。鉴权方式优先级排序时将非扫码/刷卡(FDC1)前置有利于提升用户体验					

B.4 报文交互过程

功能协商的完整状态转换过程应符合表 B.5 和表 B.6 的规定，报文交互流程示意图 B.1。

表 B.5 功能协商充电机状态转换表

充电机		触发条件					Tout0 到时
版本协商成功且协议版本号 ≥ V2.0.0		接收“车辆功能协商确认结果”		接收“车辆确认结果”			
		充电机判断协商成功	充电机判断协商不成功	确认成功	确认失败/超时		
状态	S0 初始化	发送“充电机支持功能”，打开 Tout0,进入 S1	—	—	—	—	—
	S1 协商中	—	发送“阶段请求”，进 入 S2	发送“中止_功能协商执行 失败”，进入 S4	—	—	发送“中止_功能协商阶段超 时”，进入 S4
	S2 阶段确认	—	—	—	进入 S3	进入 S4	发送“中止_功能协商阶段超 时”，进入 S4
	S3 成功	关闭 Tout0,进入参数配置功能模块					
S4 失败		关闭 Tout0,经阶段确认进入结束功能模块					
其中：							
1) Tout0 为充电机侧功能协商阶段超时定时器,在充电机版本协商成功、发送首帧“充电机支持功能”后开启,超时时间为 5 s；							
2) “—”表示充电机不作任何处理							

表 B.6 功能协商车辆状态转换表

车辆		触发条件					Tout0 到时
		版本协商成功且协议版本号 ≥ V2.0.0	接收“充电机支持功能”		接收“阶段请求”		
			车辆判断协商成功	车辆判断协商不成功	确认成功	确认失败/超时	
状态	S0 初始化	打开 Tout0,进入 S1	—	—	—	—	—
	S1 协商中	—	关闭版本协商报文发送定时器,发送“车辆功能协商确认结果”,进入 S2	关闭版本协商报文发送定时器,发送“车辆功能协商确认结果”和“中止_功能协商执行失败”,进入 S4	—	—	发送“中止_功能协商阶段超时”,进入 S4

表 B.6 功能协商车辆状态转换表 (续)

车辆		触发条件				Tout0 到时
		接收“充电机支持功能”		接收“阶段请求”		
		车辆判断协商成功	车辆判断协商不成功	确认成功	确认失败/超时	
状态	S2 阶段确认 过程	—	—	发送“车辆 确认结果_ 确认成功”， 进入 S3	发送“车辆确认 结果_确 认 失 败”，进入 S4	发送“中止_功能协商阶段超 时”，进入 S4
	S3 成功	关闭 Tout0, 进入参数配置功能模块				
	S4 失败	关闭 Tout0, 经阶段确认进入结束功能模块				
其中：						
1) Tout0 为车辆侧功能协商阶段超时定时器, 在车辆版本协商成功、发送首帧“版本协商成功”且协议版本号 $\geq$ V2.0.0 后开启, 超时时间为 5 s;						
2) “—”表示车辆不作任何处理						

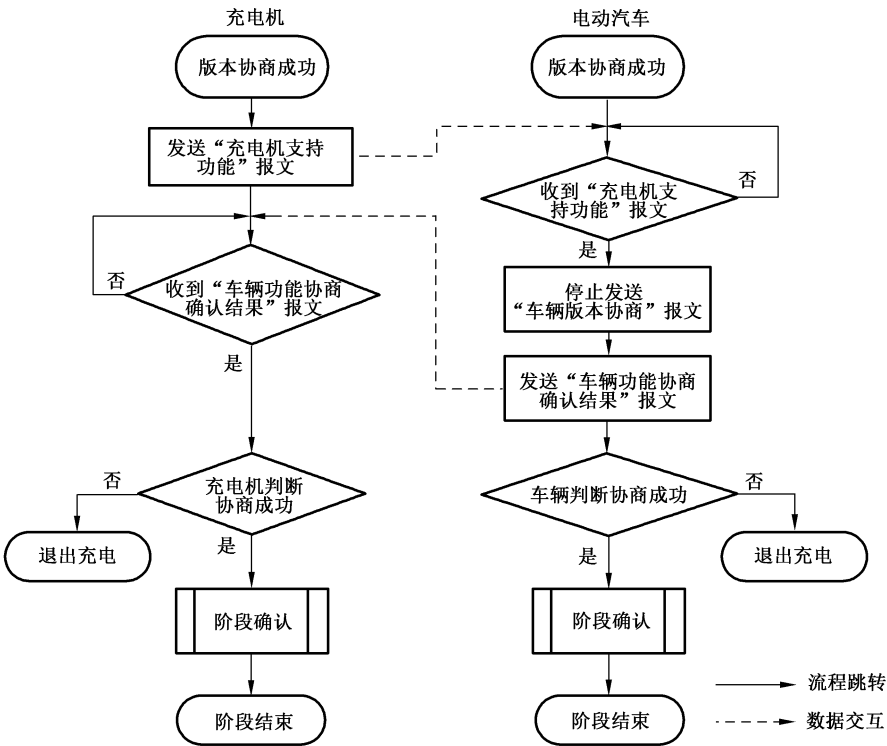


图 B.1 功能协商交互流程示意图

附 录 C
(规范性)
参数配置功能模块

C.1 概述

参数配置功能模块(FC=0x20)是可重载的必需项功能模块。在参数配置功能模块的交互过程中,充电机和车辆双方确定基本参数是否匹配。

C.2 充电模式参数配置(FDC=1)

C.2.1 总体要求

充电模式参数配置(FDC=1)功能模块的总体要求应符合表 C.1 的规定。

表 C.1 充电模式参数配置总体要求

序号	项目	要求
1	阶段名称	参数配置
2	目标	车辆和充电机交互充电基本参数,双方确认本次充电基本参数是否匹配
3	描述	功能协商成功后,充电机和车辆交互充电基本参数,进行参数匹配。 a) 充电机侧 充电机首先发送充电参数,等待接收车辆的充电参数。若收到车辆的参数报文,由充电机继续判断车辆参数匹配是否成功,若充电机判断参数配置成功,则进入下一个 FDC 的阶段确认过程,否则发送中止报文。若充电机收到车辆的中止报文,则车辆判断充电参数不匹配,参数配置失败。 b) 车辆侧 车辆接收到充电机的充电参数报文,应发送车辆充电参数报文。若车辆判断参数不匹配,车辆应发送中止报文。 车辆最高允许充电总电压低于充电机最低充电输出电压时车桩应判断参数匹配失败
4	前置条件	功能协商成功
5	参数	充电机和车辆发送的参数(定义)应符合 GB/T 18487.5 的规定
6	结束条件	参数匹配成功:车辆和充电机确认车桩充电参数匹配,通过阶段确认进入下一个功能模块的信息交互。 参数匹配失败: ——车辆接收到充电机的充电参数报文,判断充电机的参数不匹配,发送中止报文; ——充电机接收到车辆的车辆充电参数报文,判断车辆的参数不匹配,发送中止报文。 超时退出:双方在规定时间内未完成参数配置,退出本次通信过程

C.2.2 报文定义

充电模式参数配置(FDC=1)功能模块报文包括“充电机充电参数”和“车辆充电参数”,应符合表 C.2 的规定,报文参数组定义应符合表 C.3 和表 C.4 的要求,其中参数定义应符合 GB/T 18487.5 的要求。

表 C.2 充电模式参数配置功能模块报文

参数组标识 (PGI)	报文描述	消息类型	周期时间	总发送时间/ms	源地址-目的地址
0x21	充电机充电参数	长消息	—	5 000	充电机-车辆
0x22	车辆充电参数	长消息	—	5 000	车辆-充电机

表 C.3 充电机充电参数报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x21
2	电压	2 字节	WORD	VoltageType	充电机最高充电输出电压值(V): 数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量; 数据范围:0 V~6 500.0 V
3	电压	2 字节	WORD	VoltageType	充电机最低充电输出电压值(V): 数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量; 数据范围:0 V~6 500.0 V
4	电流	2 字节	WORD	CurrentType	充电机最大充电输出电流值(A): 数据分辨率:0.1 A/位,0 A 偏移量; 数据范围:0 A~6 500.0 A
5	电流	2 字节	WORD	CurrentType	充电机最小充电输出电流值(A) 数据分辨率:0.1 A/位,0 A 偏移量; 数据范围:0 A~6 500.0 A
6	重新启动次数	1 字节	BYTE	RestartNumType	充电机当前支持重新启动次数: 数据分辨率:1 次/位,0 次偏移量; 数据范围:0~200 次; 0xFE:次数不限; 0xFF:参数无效

表 C.4 车辆充电参数报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x22
2	电流	2 字节	WORD	CurrentType	车辆最大允许充电电流: 数据分辨率:0.1 A/位,0 A 偏移量; 数据范围:0 A~6 500.0 A
3	电压	2 字节	WORD	VoltageType	车辆最高允许充电总电压: 数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量; 数据范围:0 V~6 500.0 V

表 C.4 车辆充电参数报文数据域内容（续）

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
4	能量	2 字节	WORD	CapacityType	车辆最高允许输入总能量： 数据分辨率：0.1 kWh/位，0 kWh 偏移量； 数据范围：0 kWh～6 500.0 kWh； 由车辆决定，车辆可发送 0xFFFF 表示该参数无效。 若车辆希望充电机以此作为保护阈值则发送实际数据 (0xFFFE 表示数据异常)
5	荷电状态	2 字节	WORD	SOCType	整车动力蓄电池当前荷电状态： 数据分辨率：0.1%/位，0% 偏移量； 数据范围：0%～100.0%
6	电压	2 字节	WORD	VoltageType2	动力蓄电池最小并联单元最高允许电压： 数据分辨率：0.01 V/位，0 V 偏移量； 数据范围：0 V～650.00 V； 0xFFFF：参数无效； 0xFFFE：数据异常
7	温度	1 字节	BYTE	TempType	动力蓄电池单体最高允许温度： 数据分辨率：1 ℃/位，-50 ℃ 偏移量； 数据范围：-50 ℃～200 ℃； 0xFF：参数无效； 0xFE：数据异常
8	电池类型	1 字节	BYTE	BatteryType	动力蓄电池类型，0x01：铅酸电池；0x02：镍氢电池； 0x03：磷酸铁锂电池；0x04：锰酸锂电池；0x05：钴酸锂电池； 0x06：三元材料电池；0x07：聚合物锂离子电池；0x08： 钛酸锂电池；0xFF：其他电池
9	重新启动次数	1 字节	BYTE	RestartNumType	车辆当前支持重新启动次数： 数据分辨率：1 次/位，0 次偏移量； 数据范围：0～200 次； 0xFE：次数不限； 0xFF：参数无效

C.2.3 报文交互过程

对于充电模式参数配置(FDC=1)，充电机和车辆功能协商成功后，充电机开始发送“充电机充电参数”报文，车辆接收后返回“车辆充电参数”报文。完整的状态转换过程应符合表 C.5 和表 C.6 的规定，报文交互流程示意图 C.1。

表 C.5 充电模式参数配置充电机状态转换表

充电机		触发条件					
		当前 FDC 阶段 确认成功	接收“车辆充电参数”		接收“车辆确认结果”		Tout0 到时
			充电机判断 参数匹配成功	充电机判断参 数匹配不成功	确认成功	确认失败/ 超时	
状 态	S0 初始化	发送“充电机充电参 数”，打开 Tout0，进 入 S1	—	—	—	—	—
	S1 协商中	—	发送“阶段请 求”，进入 S2	发送“中止_参 数不匹配”报 文，进入 S4	—	—	发送“中止_参数配 置阶段超时”，进 入 S4
	S2 阶段 确认	—	—	—	进入 S3	进入 S4	发送“中止_参数配 置阶段超时”，进 入 S4
	S3 成功	关闭 Tout0，进入下一阶段					
	S4 失败	关闭 Tout0，经阶段确认进入结束功能模块					
其中：							
1) Tout0 为充电机侧参数配置阶段超时定时器，在充电机进入参数配置功能模块后开启，超时时间为 5 s；							
2) “—”表示充电机不作任何处理							

表 C.6 充电模式参数配置车辆状态转换表

车辆		触发条件					
		当前 FDC 阶段 确认成功	接收“充电机充电参数”		接收“阶段请求”		Tout0 到时
			车辆判断参 数匹配成功	车辆判断参数 匹配不成功	确认成功	确认失败/ 超时	
状 态	S0 初始化	打开 Tout0,进入 S1	—	—	—	—	—
	S1 协商中	—	发送“车 辆 充 电 参 数”，进 入 S2	发送“车 辆 充 电 参 数”和“中 止_参 数 不 匹 配”，进入 S4	—	—	发送“中止_参数配 置 阶 段 超 时”，进 入 S4
	S2 阶段 确认	—	—	—	发送“车辆确 认 结 果_确 认 成 功”，进 入 S3	发送“车辆确 认 结 果_确 认 失 败”，进 入 S4	发送“中止_参数配置 阶段超时”,进入 S4
	S3 成功	关闭 Tout0,进入下一阶段					
	S4 失败	关闭 Tout0,经阶段确认进入结束功能模块					
	其中：						
1) Tout0 为车辆侧参数配置超时定时器,在车辆进入参数配置模块后开启,超时时间为 5 s；							
2) “—”表示车辆不作任何处理							

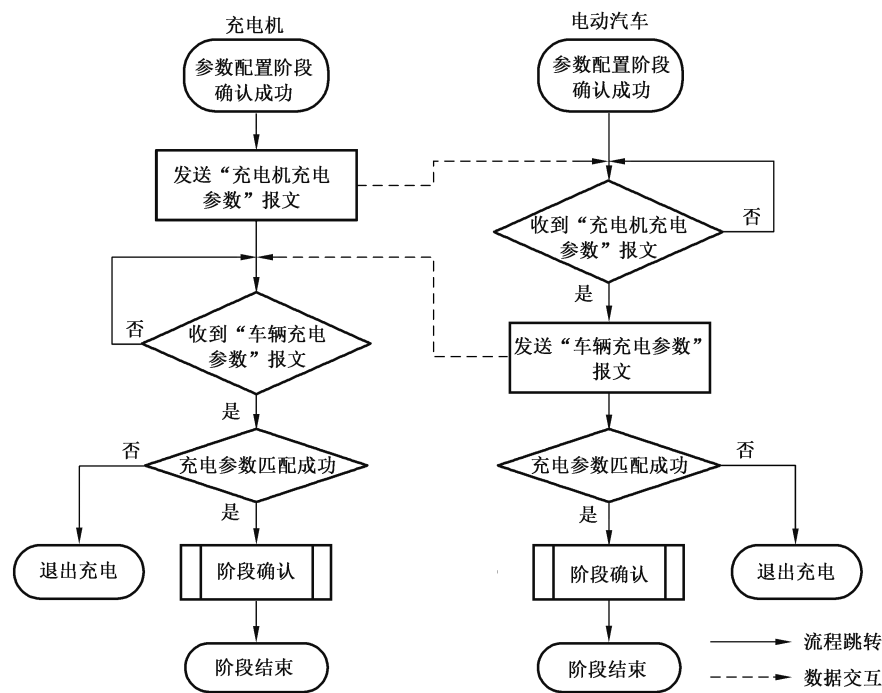


图 C.1 充电模式参数配置交互流程示意图

C.3 充放电模式参数配置(FDC=2)

C.3.1 总体要求

充放电模式参数配置(FDC=2)功能模块的总体要求应符合表 C.7 的规定。

表 C.7 充放电模式参数配置总体要求

序号	项目	要求
1	阶段名称	参数配置
2	目标	车辆和充电机交互充放电基本参数,双方确认本次充放电基本参数是否匹配
3	描述	功能协商成功后,充电机和车辆交互充放电基本参数,进行参数匹配。 a) 充电机侧 充电机首先发送充放电参数,等待接收车辆的充放电参数。若收到车辆的参数报文,由充电机继续判断车辆参数匹配是否成功,若充电机判断参数配置成功,则进入下一个 FDC 的阶段确认过程,否则发送中止报文。若充电机收到车辆的中止报文,则车辆判断充放电参数不匹配,参数配置失败。 b) 车辆侧 车辆接收到充电机的充放电参数报文,则应发送车辆充放电参数报文。若车辆判断参数不匹配应发送中止报文。 c) 以下情形之一时判断参数匹配失败: ——车辆最高允许充电总电压低于充电机最低充电输出电压值; ——整车动力电池当前荷电状态低于车辆最低允许放电荷电状态(仅适用于能量传输方向为车辆放电); ——车辆最低允许放电电压高于充电机最高允许放电电压值(仅适用于能量传输方向为车辆放电); ——车辆最高允许充电总电压低于充电机最低允许放电电压值(仅适用于能量传输方向为车辆放电)

表 C.7 充放电模式参数配置总体要求（续）

序号	项目	要求
4	前置条件	功能协商成功
5	参数	充电机和车辆发送的参数(定义)应符合 GB/T 18487.5 的规定
6	结束条件	参数匹配成功:车辆和充电机确认车桩充放电参数匹配,通过阶段确认进入下一个功能模块的信息交互。 参数匹配失败: ——车辆接收到充电机的充放电参数报文,判断充电机的参数不匹配,发送中止报文; ——充电机接收到车辆的充放电参数报文,判断车辆的参数不匹配,发送中止报文。 超时退出:双方在规定时间内未完成参数配置,退出本次通信过程

C.3.2 报文定义

充放电模式参数配置(FDC=2)功能模块报文包括“充电机充放电参数”和“车辆充放电参数”,应符合表 C.8 的要求,报文参数组定义应符合表 C.9 和表 C.10 的规定。

表 C.8 充放电模式参数配置功能模块报文

参数组标识(PGI)	报文描述	消息类型	周期时间	总发送时间/ms	源地址-目的地址
0x23	充电机充放电参数	长消息	—	5 000	充电机-车辆
0x24	车辆充放电参数	长消息	—	5 000	车辆-充电机

表 C.9 充电机充放电参数数据报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x23
2	电压	2 字节	WORD	VoltageType	充电机最高充电输出电压值(V): 数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量; 数据范围:0 V~6 500.0 V
3	电压	2 字节	WORD	VoltageType	充电机最低充电输出电压值(V): 数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量; 数据范围:0 V~6 500.0 V
4	电流	2 字节	WORD	CurrentType	充电机最大充电输出电流值(A): 数据分辨率:0.1 A/位,0 A 偏移量; 数据范围:0 A~6 500.0 A
5	电流	2 字节	WORD	CurrentType	充电机最小充电输出电流值(A): 数据分辨率:0.1 A/位,0 A 偏移量; 数据范围:0 A~6 500.0 A
6	电压	2 字节	WORD	VoltageType	充电机最高允许放电电压值(V): 数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量; 数据范围:0 V~6 500.0 V

表 C.9 充电机充放电参数数据报文数据域内容（续）

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
7	电压	2 字节	WORD	VoltageType	充电机最低允许放电电压值(V)： 数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量； 数据范围:0 V~6 500.0 V
8	电流	2 字节	WORD	CurrentType	充电机最大允许放电电流值(A)： 数据分辨率:0.1 A/位,0 A 偏移量； 数据范围:0 A~6 500.0 A
9	电流	2 字节	WORD	CurrentType	充电机最小允许放电电流值(A)： 数据分辨率:0.1 A/位,0 A 偏移量； 数据范围:0 A~6 500.0 A
10	重新启动次数	1 字节	BYTE	RestartNumType	充电机当前支持重新启动次数： 数据分辨率:1 次/位,0 次偏移量； 数据范围:0~200 次； 0xFE;次数不限； 0xFF;参数无效

表 C.10 车辆充放电参数报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x24
2	电流	2 字节	WORD	CurrentType	车辆最大允许充电电流： 数据分辨率:0.1 A/位,0 A 偏移量； 数据范围:0 A~6 500.0 A
3	电压	2 字节	WORD	VoltageType	车辆最高允许充电总电压： 数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量； 数据范围:0 V~6 500.0 V
4	能量	2 字节	WORD	CapacityType	车辆最高允许输入总能量： 数据分辨率:0.1 kWh/位,0 kWh 偏移量； 数据范围:0 kWh~6 500.0 kWh。 由车辆决定,车辆可发送 0xFFFF 表示该参数无效。 若车辆希望充电机以此作为保护阈值则发送实际数据 (0xFFFE 表示数据异常)
5	荷电状态	2 字节	WORD	SOCType	整车动力蓄电池当前荷电状态： 数据分辨率:0.1%/位,0%偏移量； 数据范围:0%~100.0%
6	电流	2 字节	WORD	CurrentType	车辆最大允许放电电流： 数据分辨率:0.1 A/位,0 A 偏移量； 数据范围:0 A~6 500.0 A
7	电流	2 字节	WORD	CurrentType	车辆最小允许放电电流： 数据分辨率:0.1 A/位,0 A 偏移量； 数据范围:0 A~6 500.0 A

表 C.10 车辆充放电参数报文数据域内容（续）

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
8	电压	2 字节	WORD	VoltageType	车辆最低允许放电电压： 数据分辨率：0.1 V/位，0 V 偏移量； 数据范围：0 V～6 500.0 V
9	电压	2 字节	WORD	VoltageType2	动力蓄电池最小并联单元最高允许电压： 数据分辨率：0.01 V/位，0 V 偏移量； 数据范围：0 V～650.00 V； 0xFFFF：参数无效； 0xFFFE：数据异常
10	电压	2 字节	WORD	VoltageType2	动力蓄电池最小并联单元最低允许电压： 数据分辨率：0.01 V/位，0 V 偏移量； 数据范围：0 V～650.00 V； 0xFFFF：参数无效； 0xFFFE：数据异常
11	温度	1 字节	BYTE	TempType	动力蓄电池单体最高允许温度： 数据分辨率：1 ℃/位，-50 ℃ 偏移量； 数据范围：-50 ℃～200 ℃； 0xFF：参数无效； 0xFE：数据异常
12	循环次数	2 字节	WORD	CycleIndexType	已进行的充放电循环次数： 数据分辨率：0.1 次/位，0 次偏移量； 数据范围：0 次～6 500.0 次； 0xFFFF：参数无效； 车辆应用充放电功能进行 1 次标准充放电记为 1 次充放电循环，等效计算由车辆制造厂自定义
13	循环次数	2 字节	WORD	CycleIndexType	本次充放电可用的剩余充放电循环次数： 数据分辨率：0.1 次/位，0 次偏移量； 数据范围：0 次～6 500.0 次； 0xFFFF：参数无效； 车辆应用充放电功能进行 1 次标准充放电记为 1 次充放电循环，等效计算由车辆制造厂自定义
14	里程	2 字节	WORD	DrivingRangeType	本次充放电结束期望的剩余续航里程： 数据分辨率：0.1 km/位，0 km 偏移量； 数据范围：0 km～6 500.0 km； 0xFFFF：数据无效
15	荷电状态	2 字节	WORD	SOCType	车辆最低允许放电荷电状态，由车辆决定： 数据分辨率：0.1%/位，0% 偏移量； 数据范围：0%～100.0%； 0xFFFF：数据无效

表 C.10 车辆充放电参数报文数据域内容（续）

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
16	电池类型	1 字节	BYTE	BatteryType	动力蓄电池类型, 0x01: 铅酸电池; 0x02: 镍氢电池; 0x03: 磷酸铁锂电池; 0x04: 锰酸锂电池; 0x05: 钴酸锂电池; 0x06: 三元材料电池; 0x07: 聚合物锂离子电池; 0x08: 钛酸锂电池; 0xFF: 其他电池
17	重新启动次数	1 字节	BYTE	RestartNumType	车辆当前支持重新启动次数; 数据分辨率: 1 次/位, 0 次偏移量; 数据范围: 0 次~200 次; 0xFE: 次数不限; 0xFF: 参数无效

C.3.3 报文交互过程

对于充放电模式参数配置(FDC=2), 充电机和车辆功能协商成功后, 充电机开始发送“充电机充放电参数”报文, 车辆接收后返回“车辆充放电参数”报文。完整的状态转换过程应符合表 C.11 和表 C.12 的要求, 报文交互过程应符合图 C.2 的规定。

表 C.11 充放电模式参数配置充电机状态转换表

充电机		触发条件					
		当前 FDC 阶段 确认成功	接收“车辆充放电参数报文”		接收“车辆确认结果”		Tout0 到时
			充电机判断参 数匹配成功	充电机判断参数 匹配不成功	确认成功	确认失败/ 超时	
状 态	S0 初始化	发送“充电机充放电参 数”，打 开 Tout0，进 入 S1	—	—	—	—	—
	S1 协商中	—	发送“阶段请 求”，进入 S2	发送“中止_参 数不匹配”，进 入 S4	—	—	发送“中止_参数配 置阶段超时”，进 入 S4
	S2 阶段 确认	—	—	—	进入 S3	进入 S4	发送“中止_参数配 置阶段超时”，进 入 S4
	S3 成功	关闭 Tout0,进入下一阶段					
	S4 失败	关闭 Tout0,经阶段确认进入结束功能模块					
其中：							
1) Tout0 为充电机侧参数配置阶段超时定时器，在充电机进入参数配置功能模块后开启，超时时间为 5 s；							
2) “—”表示充电机不作任何处理							

表 C.12 充放电模式参数配置车辆状态转换表

车辆		触发条件					
		当前 FDC 阶段 确认成功	接收“充电机充放电参数”		接收充电机“阶段请求”		Tout0 到时
			车辆判断参数 匹配成功	车辆判断参数 匹配不成功	确认成功	确认失败/ 超时	
状 态	S0 初始化	打开 Tout0,进入 S1	—	—	—	—	—
	S1 协商中	—	发送“车辆充 放电参数”,进 入 S2	发送“车辆充放 电参数”和“中 止_参数不匹 配”,进入 S4	—	—	发送“中止_参数配 置阶段超时”,进 入 S4
	S2 阶段 确认	—	—	—	发送“车辆确 认结果_确认 成 功”, 进 入 S3	发送“车辆确 认结果_确认 失 败”, 进 入 S4	发送“中止_参数配置 阶段超时”,进入 S4
	S3 成功	关闭 Tout0,进入下一阶段					
	S4 失败	关闭 Tout0,经阶段确认进入结束功能模块					
	其中：						
1) Tout0 为车辆侧参数配置超时定时器,在车辆进入参数配置模块后开启,超时时间为 5 s；							
2) “—”表示车辆不作任何处理							

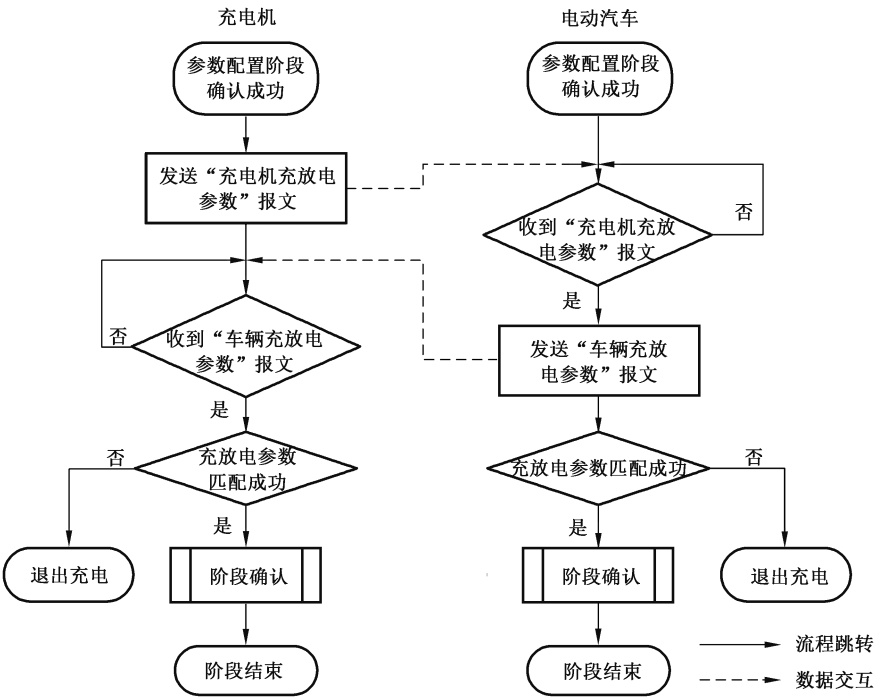


图 C.2 充放电模式参数配置交互流程示意图

附 录 D
(规范性)
鉴权功能模块

D.1 通则

鉴权功能模块(FC=0x30)是可重载的可选项功能模块,可根据不同的充电业务需求定义不同的应用实例。在非限制场所使用的充电机可能要求应进行鉴权,为实现充电功能,车辆应至少支持 FDC1。

D.2 扫码/刷卡(FDC=1)

D.2.1 总体要求

扫码/刷卡(FDC=1)用于充电机通过扫码或刷卡方式完成鉴权的过程,其总体要求应符合表 D.1 的规定。其他不依赖充电机与车辆交互鉴权信息,仅需等待鉴权结果的鉴权方式,应使用该 FDC。

表 D.1 鉴权功能模块(FDC=1)总体要求

序号	项目	要求
1	阶段名称	鉴权阶段
2	目标	通过扫码或刷卡等方式完成充电机与车辆之间的身份认证并传递鉴权结果
3	描述	参数配置成功后,由充电机发起扫码/刷卡鉴权过程,车辆在充电机声明的时间内等待鉴权结果。 a) 充电机侧 充电机首先发送鉴权参数报文,声明其鉴权等待时间及实时状态。若前序过程已完成鉴权,则无需等待,总鉴权等待时间置为 0 min,阶段超时时间为 20 s。若需要等待鉴权,则阶段超时与总鉴权等待时间一致; 若充电机收到车辆的不同意等待信息,则发送中止报文,否则在扫码/刷卡完成后发送鉴权结果。 b) 车辆侧 车辆接收充电机的鉴权参数报文,根据自身策略选择是否在声明时间内等待鉴权。如同意等待,则同步阶段超时为总鉴权等待时间; 车辆如未接收到充电机的鉴权参数报文或总鉴权等待时间为 0 min,阶段超时为 20 s
4	前置条件	本功能模块阶段确认成功
5	其他说明或要求	—
6	结束条件	结束条件包括鉴权成功、鉴权失败、鉴权超时: 鉴权成功:充电机发送鉴权结果报文(鉴权成功)和成功鉴权的 FDC 给车辆,通过阶段确认进入下一个功能模块的信息交互; 鉴权失败:充电机发送鉴权结果报文(鉴权失败)给车辆,车辆或充电机发送中止报文,经阶段确认进入结束功能模块; 超时退出:双方在规定时间内未完成鉴权,车辆或充电机发送中止报文,经阶段确认进入结束功能模块

D.2.2 报文分类

扫码/刷卡鉴权功能模块报文包括“充电机鉴权参数”“车辆鉴权等待”和“鉴权结果”，应符合表 D.2 的规定，报文参数组定义应符合表 D.3、表 D.4 和表 D.5 的规定。

表 D.2 扫码/刷卡报文

参数组标识 (PGI)	报文描述	消息类型	周期时间	总发送时间 ms	源地址-目的 地址
0x31	充电机鉴权参数	不需要确认的短消息	250 ms	—	充电机-车辆
0x32	车辆鉴权等待	不需要确认的短消息	接收到“充电机鉴权 参数”报文后立即发 送 1 帧	—	车辆-充电机
0x33	鉴权结果	需要确认的短消息	—	1 000	充电机-车辆

表 D.3 充电机扫码/刷卡鉴权参数报文数据域内容

序号	参数定义	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x31
2	充电机鉴权状态	1 字节	BYTE	CAuthenStatusType	充电机当前扫码/刷卡的状态: 0x00:未完成; 0xAA:完成
3	鉴权等待时间 (min)	1 字节	BYTE	MTime2Type	总鉴权等待时间: 数据分辨率:1 min/位,0 min 偏移量; 数据范围:0 min~30 min; 缺省值:10 min; 如充电机设置鉴权等待时间为 0 min,阶 段超时为 20 s。 总鉴权等待时间由运营商自定义,报文周 期发送过程中该参数应保持一致

表 D.4 车辆扫码/刷卡鉴权等待报文数据域内容

序号	参数定义	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x32
2	车辆扫码/刷卡状态	1 字节	BYTE	VAuthenStatusType	车辆当前扫码/刷卡的状态: 0xAA:继续等待; 0x00:不同意等待

表 D.5 扫码/刷卡鉴权结果报文数据域内容

序号	参数定义	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x33

表 D.5 扫码/刷卡鉴权结果报文数据域内容（续）

序号	参数定义	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
2	鉴权结果	1 字节	BYTE	AuthenResultType	身份鉴权结果： 0x00:鉴权失败； 0xAA:鉴权成功
3	成功鉴权方式	1 字节	BYTE	SAuthenFDC	成功鉴权的 FDC(当前 FDC 鉴权过程中,若用户触发其他鉴权方式并鉴权成功,则发送触发的鉴权 FDC;否则发送当前 FDC): 0x01:FDC1; 0x02:FDC2; 0x03:FDC3; 0x04~0x08 为预留,新增 FDC 时使用; 0x00:鉴权失败时发送

D.2.3 报文交互过程

扫码/刷卡(FDC = 1)的完整状态转换过程应符合表 D.6 和表 D.7 的规定,报文交互流程示意图 D.1。

表 D.6 扫码/刷卡鉴权充电机状态转换表

充电机		触发条件						Ttout0 到时		
		当前 FDC 阶段 确认成功	T1 到时	接收“车辆鉴权等待”		鉴权完成			接收“车辆确认结果”	
				继续等待	不同意等待	成功	失败		确认成功	确认失败/ 超时
状态		S0 初始化	打开 Ttout0,发送 “充电机鉴权参 数_未完成”,打 开 T1,进入 S1	—	—	—	—	—	—	—
		S1 等待鉴权	—	根据鉴权状 态发送“充 电机鉴权参 数”,保持 S1	保持 S1	发送“中止_ 鉴权执行失 败”,进入 S4	关闭 T1,成功发送 “鉴权结果_成功”后 发送“阶段请求”,进 入 S2,阶段请求为下 — FC	关闭 T1,成功发送 “鉴权结果_失败”后 发送“中止_鉴权执行 失败”报文,进入 S4	—	发送“中止_鉴权阶段 超时”,进入 S4
		S2 阶段确认	—	—	—	—	—	—	进入 S3	发送“中止_鉴权阶段 超时”,进入 S4
		S3 成功	关闭 Ttout0,进入下一阶段							
S4 失败		关闭 T1、Ttout0,经阶段确认进入结束功能模块								
其中:										
1) Ttout0 为充电机侧鉴权阶段超时定时器,在充电机接收到当前 FDC 确认成功的“车辆确认结果”后开启,超时时间 10 min,通过总鉴权等待时间同步至车辆侧;										
2) T1 为充电机鉴权参数报文周期时间,默认为 250 ms,发送报文后重置;										
3) “—”表示充电机不作任何处理										

表 D.7 扫码/刷卡鉴权车辆状态转换表

车辆		触发条件					
		当前 FDC 阶段 确认成功	接收“充电机鉴权参数”		接收“鉴权结果”		接收“阶段请求”
			车辆判断 同意等待	车辆判断 不同意等待	鉴权成功	鉴权失败	
状态	S0 初始化	—	—	—	—	—	—
	S1 等待充电机 鉴权参数	—	发送“车辆鉴权等待— 继续等待”，保持 SI	发送“车辆鉴权等待— 不同意等待”，进入 S4	等待下一阶段 鉴权确认，进入 S2	发送“中止鉴 权执行失败”， 进入 S4	发送“车辆确认 结果_确认成 功”，进入 S3
	S2 阶段确认	—	—	—	—	—	发送“车辆确认 结果_确认成 功”，进入 S3
	S3 成功	关闭 Tout0, 进入下一阶段					
	S4 失败	关闭 Tout0, 经阶段确认进入结束功能模块					
其中：		1) Tout0 为车辆侧鉴权功能模块超时定时器，在车辆发送当前 FDC 确认成功的“车辆确认结果”后开启，收到首帧充电机鉴权参数时，可根据总鉴权等待时间调整超时时器，如未收到“充电机鉴权参数”或总鉴权等待时间为 0 min，则超时定时器为 20 s。总鉴权等待时间缺省值为 10 min；					
		2) “—”表示车辆不作任何处理					

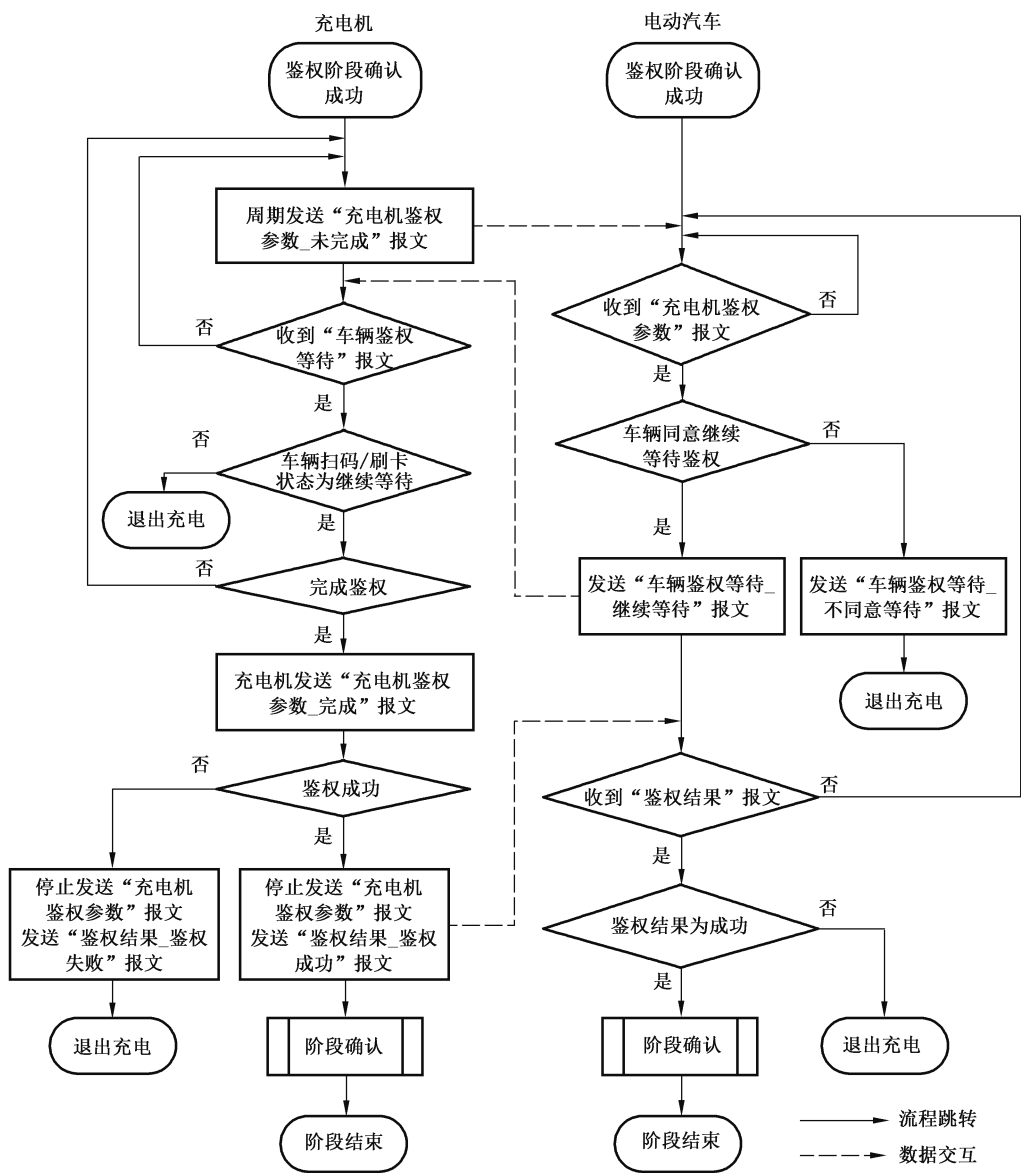


图 D.1 扫码/刷卡鉴权交互流程示意图

D.3 EVIN 鉴权(FDC=2)

D.3.1 总体要求

EVIN 鉴权(FDC=2)用于车辆通过车辆识别码(VIN)或扩展车辆识别码(EVIN)完成鉴权过程,其总体要求应符合表 D.8 的规定。

表 D.8 鉴权功能模块(FDC=2)总体要求

序号	项目	要求
1	阶段名称	鉴权阶段
2	目标	通过 VIN 或 EVIN 完成充电机与车辆之间的身份认证并传递鉴权结果
3	描述	参数配置成功后,车辆发送 VIN 或 EVIN,如车辆发送 VIN,则由充电机进行鉴权并提供鉴权结果;如车辆发送 EVIN,鉴权方和鉴权方式由车辆和充电机协商定义(不在本文件中规定),由充电机给出鉴权结果。 鉴权失败,车辆如支持功能协商中充电机支持功能报文鉴权功能模块的其他 FDC,且该鉴权方式本次充电尚未进行过鉴权,可发送“重新鉴权请求”发起重新鉴权请求。充电机如支持则发送阶段请求(当前 FC 的新 FDC),充电机如不支持则发送中止报文
4	前置条件	本功能模块阶段确认成功
5	其他说明或要求	车辆鉴权参数报文中,VIN 应符合 GB 16735 对车辆识别代号的定义。EVIN 的世界制造厂识别码(WMI)与 GB 16735 中世界制造厂识别代码(WMI)定义一致,BYTE4 为字母 Q(用于识别是否为扩展 VIN),BYTE5~BYTE17 可由车辆制造厂自定义,车辆制造厂应保证编码规则对自身唯一,年产量小于 1 000 辆的车辆制造厂编码规则应确保其不影响自身 WMI 位的正确填充
6	结束条件	鉴权成功:充电机发送鉴权结果报文(鉴权成功)和成功鉴权的 FDC 给车辆,通过阶段确认进入下一个功能模块的信息交互; 鉴权失败:充电机发送鉴权结果报文(鉴权失败)给车辆。车辆发起重新鉴权后重新进入新 FDC 鉴权或发送中止报文; 超时退出:双方在规定时间内未完成鉴权,车辆或充电机发送中止报文。 重新鉴权不影响功能协商对其他功能模块的协商结果
注:EVCC 中的 VIN 信息无法确保不可被篡改,采用 VIN 鉴权存在用户身份被盗用的风险。		

D.3.2 报文分类

EVIN 鉴权(FDC=2)报文包括“车辆鉴权参数”“鉴权结果”和“重新鉴权请求”,应符合表 D.9 的规定,报文参数组定义应符合表 D.10、表 D.11 和表 D.12 的规定。

表 D.9 EVIN 鉴权报文

参数组标识(PGI)	报文描述	消息类型	周期时间	总发送时间/ms	源地址-目的地址
0x34	车辆鉴权参数	长消息	—	1 000	车辆-充电机
0x35	鉴权结果	需要确认的短消息	—	1 000	充电机-车辆
0x36	重新鉴权请求	需要确认的短消息	—	1 000	车辆-充电机

表 D.10 车辆 EVIN 鉴权参数报文数据域内容

序号	参数定义	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x34
2	车辆识别码(EVIN)	17 字节	STRING	EVINType	车辆识别码,包括 VIN 和 EVIN,其中 WMI 字段相同,EVIN 第 4 字节为“Q”

表 D.11 EVIN 鉴权结果报文数据域内容

序号	参数定义	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x35
2	鉴权结果	1 字节	BYTE	AuthenResultType	身份鉴权结果: 0x00:鉴权失败; 0xAA:鉴权成功
3	成功鉴权方式	1 字节	BYTE	SAuthenFDC	成功鉴权的 FDC(当前 FDC 鉴权过程中,若用户触发其他鉴权方式并鉴权成功,则发送触发的鉴权 FDC;否则发送当前 FDC): 0x01:FDC1; 0x02:FDC2; 0x03:FDC3; 0x04~0x08 为预留,新增 FDC 时使用; 0x00:鉴权失败时发送

表 D.12 EVIN 重新鉴权请求报文数据域内容

序号	参数定义	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x36
2	功能描述码	1 字节	BYTE	FDCType	即将进入本功能模块的新 FDC

D.3.3 报文交互过程

EVIN 鉴权功能模块(FDC=2)的完整状态转换过程应符合表 D.13 和表 D.14 的规定,报文交互流程示意图 D.2。其中车辆侧互联互通可为车辆鉴权,通过互联互通启动充电机,亦可为车辆向充电机平台发送鉴权信息,由充电机平台进行鉴权。

表 D.13 EVIN 鉴权充电机状态转换表

触发条件									
充电机	当前 FDC 阶段确认成功	收到“车辆鉴权参数”	鉴权完成		接收“重新鉴权请求”		接收“车辆确认结果”		Tout0 到时
			成功	失败	支持重新鉴权的 FDC:有其他共同 FDC 鉴权方式且该 FDC 本次充电未进行过鉴权	不支持;没有其他鉴权方式或该 FDC 本次充电已进行过鉴权	确认成功	确认失败/超时	
状态	S0 初始化	—	—	—	—	—	—	—	—
	S1 等待鉴权 (EVIN 含平台互联互通)	—	进行鉴权, 保持 S1	成功发送“鉴权结果_成功”后发送“阶段请求”, 进入 S3, 阶段请求为下一 FC	成功发送“鉴权结果_失败”, 进入 S2	—	—	—	发送“中止_鉴权阶段超时”, 进入 S5
	S2 是否重新鉴权	—	—	—	—	发送“阶段请求_本阶段 FC/新 FDC”, 进入 S3	发送“中止_鉴权执行失败”, 进入 S5	—	发送“中止_鉴权阶段超时”, 进入 S5
	S3 阶段确认	—	—	—	—	—	—	进入 S4	发送“中止_鉴权阶段超时”, 进入 S5
	S4 成功	关闭 Tout0, 进入下一阶段							
S5 失败		关闭 Tout0, 经阶段确认进入结束功能模块							
其中:									
1) Tout0 为充电机侧鉴权阶段超时定时器, 在充电机进入鉴权功能模块后开启, 超时时间为 20 s;									
2) “—”表示充电机不作任何处理									

表 D.14 EVIN 鉴权车辆状态转换表

车辆		触发条件					Tout0 到时
		当前 FDC 阶段确认成功	接收“鉴权结果”		接收“阶段请求”		
			鉴权成功	鉴权失败, 可申请重新鉴权	鉴权失败, 不可重新鉴权	认证成功	
状态	S0 初始化	发送“车辆鉴权参数”, 打开 Tout0, 进入 S1	—	—	—	—	—
	S1 协商中 (EVIN 含平台互联互通)	—	进入 S2, 等待下一阶段阶段确认	发送“重新鉴权请求”, 进入 S2, 等待本阶段新 FDC 阶段确认	发送“车辆确认结果_确认成功”, 进入 S3	发送“车辆确认结果_确认失败”, 进入 S4	发送“中止_鉴权阶段超时”, 进入 S4
	S2 阶段确认	—	—	—	发送“车辆确认结果_确认成功”, 进入 S3	发送“车辆确认结果_确认失败”, 进入 S4	发送“中止_鉴权阶段超时”, 进入 S4
S3 成功		关闭 Tout0, 进入下一阶段					
S4 失败		关闭 Tout0, 经阶段确认进入结束功能模块					
其中:							
1) Tout0 为车辆侧鉴权功能模块超时定时器, 在车辆发送当前 FDC“车辆鉴权参数”后开启, 超时时间为 20 s;							
2) “—”表示车辆不作任何处理							

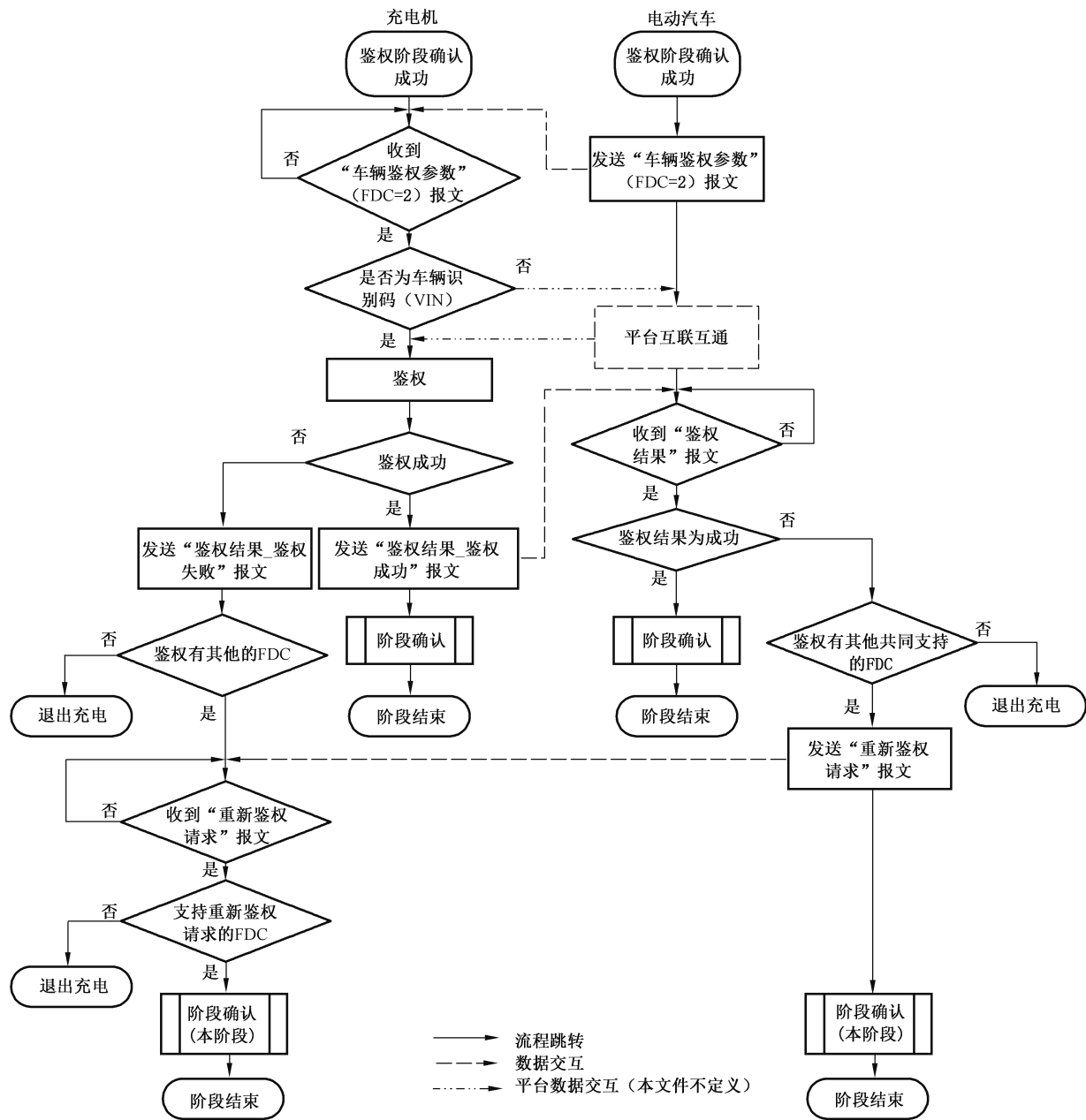


图 D.2 EVIN 鉴权交互流程示意图

D.4 云端鉴权-桩识别码(FDC=3)

D.4.1 总体要求

云端鉴权-桩识别码(FDC=3)鉴权功能模块的总体要求应符合表 D.15 的规定。

表 D.15 鉴权功能模块(FC=0x30)总体要求

序号	项目	要求
1	阶段名称	鉴权阶段
2	目标	通过云端鉴权完成充电机与车辆之间的身份认证并传递鉴权结果
3	描述	参数配置成功后,车桩之间进行身份认证,由充电机给出鉴权结果 鉴权失败,车辆如支持功能协商中充电机支持功能报文鉴权功能模块的其他 FDC,且该鉴权方式本次充电尚未进行过鉴权,可发送“重新鉴权请求”进行重新鉴权。充电机如支持则发送阶段请求(当前 FC 的新 FDC),充电机如不支持则发送中止报文
4	前置条件	本功能模块阶段确认成功
5	其他说明或要求	车辆发送车辆制造厂编码。充电机收到后发送充电机运营商编码和充电机编码,其中充电机编码可加密。鉴权方和鉴权方式由车辆制造厂和充电机运营商协商定义(不在本文件中规定)
6	结束条件	鉴权成功:充电机发送鉴权结果报文(鉴权成功)和成功鉴权的 FDC 给车辆,通过阶段确认进入下一个功能模块的信息交互; 鉴权失败:充电机发送鉴权结果报文(鉴权失败)给车辆。车辆发起重新鉴权后重新进入新 FDC 鉴权或发送中止报文; 超时退出:双方在规定时间内未完成鉴权,车辆或充电机发送中止报文。 重新鉴权不影响功能协商对其他功能模块的协商结果

D.4.2 报文分类

云端鉴权-桩识别码(FDC=3)鉴权报文包括“车辆鉴权参数”“充电机鉴权参数”“鉴权结果”和“重新鉴权请求”,应符合表 D.16 的规定,报文参数组定义应符合表 D.17、表 D.18、表 D.19 和表 D.20 的规定。

表 D.16 云端鉴权-桩识别码鉴权报文

参数组标识(PGI)	报文描述	消息类型	周期时间	总发送时间/ms	源地址-目的地址
0x37	车辆鉴权参数	长消息	—	1000	车辆-充电机
0x38	充电机鉴权参数	长消息	—	1000	充电机-车辆
0x39	鉴权结果	需要确认的短消息	—	1000	充电机-车辆
0x3A	重新鉴权请求	需要确认的短消息	—	1000	车辆-充电机

表 D.17 车辆云端鉴权-桩识别码鉴权参数报文数据域内容

序号	参数定义	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x37
2	车辆生产商编码	9 字节	STRING	ManufacturerIDType	VIN 中节选 BYTE1~BYTE9

表 D.18 充电机云端鉴权-桩识别码鉴权参数报文数据域内容

序号	参数定义	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x38
2	充电运营商码	9 字节	STRING	OperatorIDType	BYTE1~BYTE9
3	充电设备接口编码	26 字节	STRING	EquipmentIDType	BYTE1~BYTE26

表 D.19 云端鉴权-桩识别码鉴权结果报文数据域内容

序号	参数定义	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x39
2	鉴权结果	1 字节	BYTE	AuthenResultType	身份鉴权结果: 0x00:鉴权失败; 0xAA:鉴权成功
3	成功鉴权方式	1 字节	BYTE	SAuthenFDC	成功鉴权的 FDC(当前 FDC 鉴权过程中,若用户触发其他鉴权方式并鉴权成功,则发送触发的鉴权 FDC;否则发送当前 FDC): 0x01:FDC1; 0x02:FDC2; 0x03:FDC3; 0x04~0x08 为预留,新增 FDC 时使用; 0x00:鉴权失败时发送

表 D.20 云端鉴权-桩识别码重新鉴权请求报文数据域内容

序号	参数定义	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x3A
2	功能描述码	1 字节	BYTE	FDCType	即将进入本功能模块的新 FDC

D.4.3 报文交互过程

云端鉴权-桩识别码(FDC=3)鉴权的完整状态转换过程应符合表 D.21 和表 D.22 的规定,报文交互流程示意见图 D.3。其中车辆侧互联互通可为车辆鉴权,通过互联互通启动充电机,亦可为车辆向充电机平台发送鉴权信息,由充电机平台进行鉴权。

表 D.21 云端鉴权-桩识别码充电电机状态转换表

充电机		触发条件						
		当前 FDC 阶段确认成功	收到“车辆鉴权参数”	鉴权完成		接收“重新鉴权请求”		接收“车辆确认结果”
				成功	失败	支持重新鉴权的 FDC; 有其他共同 FDC 鉴权方式且该 FDC 本次充电未进行过鉴权	不支持; 没有其他鉴权方式或该 FDC 本次充电已进行过鉴权	
状态	S0 初始化	打开 Tout0, 进入 S1	—	—	—	—	—	—
	S1 发送充电机鉴权参数	—	发送“充电机鉴权参数”, 进入 S2	—	—	—	—	—
	S2 等待鉴权 (含平台互联互通)	—	—	成功发送“鉴权结果_鉴权失败”, 进入 S3	成功发送“鉴权结果_鉴权失败”, 进入 S3	—	—	—
	S3 是否重新鉴权	—	—	—	—	发送“阶段请求_本阶段 FC/新 FDC”, 进入 S4	发送“中止_鉴权执行失败”, 进入 S6	—
	S4 阶段确认	—	—	—	—	—	—	—
	S5 成功	关闭 Tout0, 进入下一阶段						
	S6 失败	关闭 Tout0, 经阶段确认进入结束功能模块						
其中:								
		1) Tout0 为充电机侧鉴权阶段超时定时器, 在充电机进入鉴权功能模块后开启, 超时时间为 20 s;						
		2) “—”表示充电机不作任何处理						

表 D.22 云端鉴权-桩识别码车辆状态转换表

车辆		触发条件							
		当前 FDC 阶段确认成功	接收“充电机鉴权参数”	接收“鉴权结果”			接收“阶段请求”		Tout0 到时
				鉴权成功	鉴权失败,可重新鉴权	鉴权失败,不可重新鉴权	确认成功	确认失败/超时	
状态	S0 初始化	发送“车辆鉴权参数”,打开 Tout0,进入 S1	—	—	—	—	—	—	—
	S1 等待充电机鉴权参数	—	进入 S2	—	—	—	—	—	发送“中止_鉴权阶段超时”,进入 S5
	S2 协商中(含平台互联互通)	—	—	进入 S3,等待下一阶段阶段确认	发送“重新鉴权请求”,进入 S3,等待本阶段新 FDC 阶段确认	发送“中止_鉴权执行失败”,进入 S5	发送“车辆确认结果_确认成功”,进入 S4	发送“车辆确认结果_确认失败”,进入 S5	发送“中止_鉴权阶段超时”,进入 S5
	S3 阶段确认	—	—	—	—	—	发送“车辆确认结果_确认成功”,进入 S4	发送“车辆确认结果_确认失败”,进入 S5	发送“中止_鉴权阶段超时”,进入 S5
	S4 成功	关闭 Tout0,进入下一阶段							
S5 失败	关闭 Tout0,经阶段确认进入结束功能模块								
其中:									
1) Tout0 为车辆侧鉴权功能模块超时定时器,在车辆发送“车辆鉴权参数”报文后开启,超时时间为 20 s。									
2) “—”表示车辆不作任何处理									

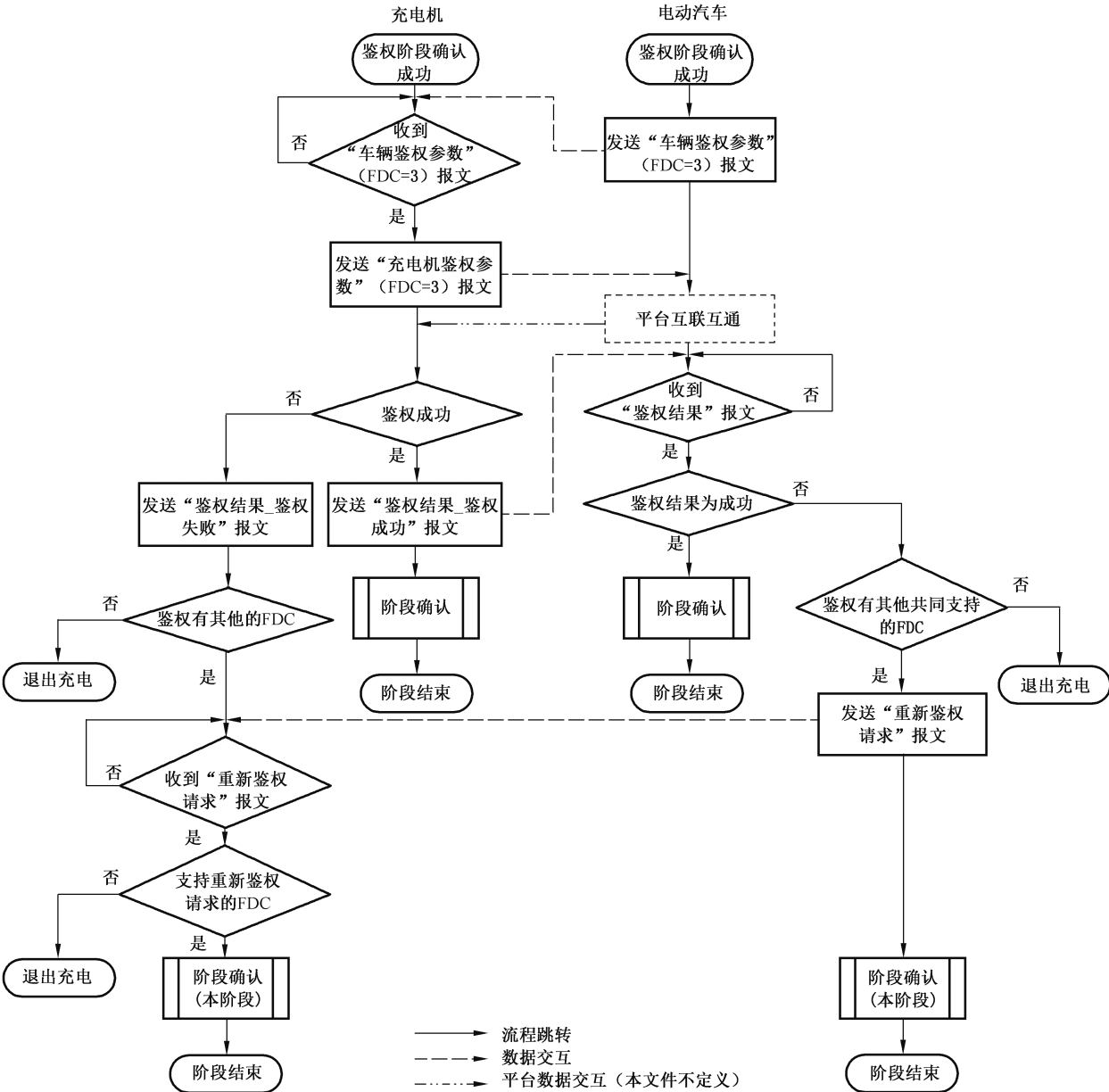


图 D.3 云端鉴权-桩识别码鉴权交互流程示意图

附 录 E
(规范性)
预约充电功能模块

E.1 通则

预约充电功能模块(FC=0x40)是可重载的可选项功能模块。预约充电功能模块交互过程中,充电机和车辆应能完成预约充电功能。

注:通过充电机唤醒车辆进入重新启动充电用于实现充电机侧的预约充电功能。

E.2 车辆定义预约开始时间(FDC=1)

E.2.1 总体要求

车辆定义预约开始时间(FDC=1)的预约充电功能模块的总体要求应符合表 E.1 的规定。

表 E.1 车辆定义预约开始时间(FDC=1)总体要求

序号	项目	要求
1	阶段名称	预约充电
2	目标	充电机和车辆完成预约充电
3	描述	充电机发送其输出功率及连续 24 h 的可用输出功率占最大输出功率的百分比,车辆发送其期望开始充电时间和/或期望出发时间,充电机需按此执行预约充电
4	前置条件	充电参数配置成功及鉴权(如有)成功
5	预约过程	在充电参数配置成功及鉴权(如有)成功后,充电机和车辆进行预约充电功能的报文通信并执行相应操作,其过程包括: ——充电机发送其输出功率及连续 24 h 的可用输出功率占最大输出功率的百分比。 ——车辆发送其期望开始充电时间和/或期望出发时间。 ——充电机进行预约充电确认。 ——车辆进行预约充电协商。 ——如协商成功,则车辆进入休眠;充电机按照预约充电确认的时间倒计时,等待预约开始时间,当到达预约开始时间后,闭合 K3、K4 并发送“充电机唤醒”报文,车辆响应发送“车辆唤醒”报文,充电机收到“车辆唤醒报文”(唤醒标识为唤醒)后,充电机停发唤醒报文,通过阶段确认进入下一个功能模块的信息交互;如 10 s 内未收到“车辆唤醒报文”,则充电机停发唤醒报文,发送中止报文。 ——如协商成功,且在预约等待过程中车辆需变更预约计划;车辆发送“车辆唤醒”报文直到收到充电机发送的“充电机唤醒”报文后,车辆发送“车辆正常中止_预约计划变更,重连变更计划”报文(简称车辆中止_预约计划变更),退出本次充电过程并进行重连(车辆发送车辆版本协商报文)。充电机应支持报文唤醒或不休眠,在收到“车辆唤醒”报文后发送“充电机唤醒”报文,接收到“车辆中止_预约计划变更”报文后,经阶段确认进入结束功能模块后进行自动重连。 ——如协商失败,但支持立即充电,则车辆和充电机经阶段确认进入下一功能模块。 ——如协商失败,且不支持立即充电,则充电机发送中止报文。 预约等待期间停止发送通信报文,含公共报文中直流供电回路接触器状态报文、车辆供电回路接触器状态报文、充电机电子锁状态报文。 预约阶段后,下一阶段确认时,车桩应恢复公共报文中直流供电回路接触器状态报文、车辆供电回路接触器状态报文、充电机电子锁状态报文的发送

表 E.1 车辆定义预约开始时间(FDC=1)总体要求 (续)

序号	项目	要求
6	结束条件	预约充电成功:车辆协商成功,则车辆进入休眠;充电机按照预约充电确认的时间倒计时,等待预约开始时间,当到达预约开始时间后,闭合 K3、K4 并发送“充电机唤醒”报文,车辆响应发送“车辆唤醒”报文后,充电机停发唤醒报文,发送下个阶段的“阶段请求”报文,收到车辆确认成功的“车辆确认结果”后,结束此功能模块;如车辆超时未被唤醒,充电机停发唤醒报文,发送中止报文; 预约充电失败: ——车辆协商失败,但支持立即充电,则车辆和充电机经阶段确认进入下一功能模块; ——车辆协商失败,且不支持立即充电,则充电机发送中止报文; ——预约等待期间,充电机或车辆判断需要中止充电时,应唤醒对方同时按附录 K 退出。 预约充电超时:充电机或车辆未能在规定时间内完成预约充电确认或预约充电协商,应发送中止报文

E.2.2 报文分类

车辆定义预约开始时间(FDC=1)报文包括“充电机预约充电信息”“车辆预约充电信息”“充电机预约充电确认”和“车辆预约充电协商”,应符合表 E.2 的规定,报文参数组定义应符合表 E.3、表 E.4、表 E.5 和表 E.6 的规定。

表 E.2 车辆定义预约开始时间报文

参数组标识 (PGI)	报文描述	消息类型	周期时间	总发送时间 ms	源地址-目的地址
0x41	充电机预约充电信息	长消息	—	10 000	充电机-车辆
0x42	车辆预约充电信息	需要确认的短消息	—	1 000	车辆-充电机
0x43	充电机预约充电确认	需要确认的短消息	—	1 000	充电机-车辆
0x44	车辆预约充电协商	需要确认的短消息	—	1 000	车辆-充电机

表 E.3 充电机预约充电信息报文数据域内容

序号	参数定义	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x41
2	充电机输出功率	2 字节	WORD	PowerType	充电机给出其最大输出功率; 数据分辨率:0.1 kW/位,0 kW 偏移量; 数据范围:0 kW~6 500.0 kW
3	充电机输出功率 百分比起始时刻编码	1 字节	BYTE	PowerProIntType	充电机输出功率百分比的起始时刻编码,数据范围 0~95,每 15 min 递增 1,0 代表 0:00,1 代表 0:15,以此类推。若当前时刻非整点,则应发送最接近的前一个整点时刻编码。如交互时间为 00:37 分,则发送 00:30 的时刻编码 2。 0xFF:数据无效

表 E.3 充电机预约充电信息报文数据域内容（续）

序号	参数定义	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
4	充电机输出功率百分比	192 字节	BYTE [192]	PowerProType	数据分辨率:0.1%/位,0%偏移量; 数据范围:0%~100.0%; 每时段功率占比占 2 字节,0xFF:数据无效; 以当前报文交互的整点时间开始,给出后面连续 24 h 每间隔 15 min 的可用输出功率占最大输出功率的百分比,共计 96 个时段,单位为 0.1%

表 E.4 车辆预约充电信息报文数据域内容

序号	参数定义	长度	数据类型	参数类型	描述与要求 ^a
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x42
2	时间(min)	2 字节	WORD	MTime1Type	车辆期望开始充电时间 ^b ,即为期望多久后启动充电: 数据分辨率:1 min/位,0 min 偏移量; 数据范围:0 min~65 000 min; 0xFFFF;充电机对此内容不做判定
3	时间(min)	2 字节	WORD	MTime1Type	车辆期望出发时间 ^c ,即为期望多久后行车出发: 数据分辨率:1 min/位,0 min 偏移量; 数据范围:0 min~65 000 min; 0xFFFF;充电机对此内容不做判定
注:充电机依据车辆期望出发时间用于生成最优充电计划。					
^a 如车辆期望开始充电时间在有效数据范围内,车辆期望出发时间为 0xFFFF,充电机应按照充电开始时间开始充电;如车辆期望开始充电时间和车辆期望出发时间均在有效数据范围内,充电机宜在车辆期望开始充电时间和车辆期望出发时间之内完成充电;如车辆期望开始充电时间为 0xFFFF,期望出发时间在有效数据范围内,充电机宜在车辆期望出发时间前完成充电;若车辆期望开始充电时间和车辆期望出发时间均为 0xFFFF,则预约失败。 ^b 充电机可依据车辆期望出发时间,生成最优充电计划。不应以车辆期望出发时间作为充电结束判定。 ^c 车辆期望出发时间应大于车辆期望开始充电时间。					

表 E.5 充电机预约充电确认报文数据域内容

序号	参数定义	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x43
2	充电机预约充电确认	1 字节	BYTE	ScheACKType	充电机预约充电确认: 0xAA:确认成功; 0x00:确认失败
3	支持立即充电	1 字节	BYTE	SupportChargerType	0x00:不支持立即充电; 0xAA:支持立即充电; 0xFF:充电机确认预约成功时发送,车辆对此内容不做判定

表 E.6 车辆预约充电协商报文数据域内容

序号	参数定义	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x44
2	预约协商结果	1 字节	BYTE	ScheNegotype	车辆预约充电协商结果: 0xAA:协商成功; 0x00:协商失败
3	进入立即充电	1 字节	BYTE	SupportChargerType	0x00:不进行立即充电; 0xAA:进行立即充电; 0xFF:车辆协商预约成功时发送,充电桩 对此内容不做判定

E.2.3 报文交互过程

车辆定义预约开始时间(FDC=1)的完整状态转换过程应符合表 E.7 和表 E.8 的规定,报文交互流程示意图 E.1。

表 E.7 预约充电模块充电机状态转换表

触发条件											
充电机	当前 FDC 阶段 确认成功	接收“车辆预约充电信息_期望开始 充电时间_期望出发时间”			接收“车辆预约充电协商”			接收“车辆确认 结果”		T0 到 T1(预 约时 间)到 时	
		充电机满足 车辆期望	充电机不满足 车辆期望,支持 立即充电	充电机不满足 车辆期望, 不支持立即充电	协商成功	协商失败,继续 立即充电	协商失败,不 继续立即充电	确认 成功	确认 失败/ 超时		
S0 初始化	发送“充电机预 约充电信息”,打 开 T0,进入 S1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S1 等待车辆预约 充电信息	—	发送“充电机 预约充电确认 _确认成功”, 进入 S2	发送“充电机 预约充电确认 _确认失败_支 持立即充电”, 进入 S2	发送“充电机 预约充电确认 _确认失败_不 支持立即充 电”,进入 S2	—	—	—	—	发送“中 止_预 约阶 段超 时”,进 入 S6	—	
S2 等待车辆预约 充电协商结果	—	—	—	—	确认开关 K3、 K4 断开,关闭 T0,开启 T1,进入 S3	关闭 T0, 发送下一阶 段的“阶段 请求”,进入 S4	关闭 T0, 成功发送“中 止_预 约不成 功”,进入 S6	—	—	—	
S3 等待预约充电 开始时间	—	—	—	—	—	—	—	—	—	转换 要求 4)	
S4 阶段确认	—	—	—	—	—	—	—	进入 S5	进入 S6	—	

状 态

表 E.7 预约充电模块充电机状态转换表（续）

		触发条件									
充电机		当前 FDC 阶段 确认成功	接收“车辆预约充电信息_期望开始 充电时间_期望出发时间”			接收“车辆预约充电协商”			接收“车辆确认 结果”		T1(预约 时间) 到时
			充电机满足 车辆期望	充电机不满足 车辆期望，支持 立即充电	充电机不满足 车辆期望， 不支持立即充电	协商成功	协商失败，继续 立即充电	协商失败，不 继续立即充电	确认 成功	确认 失败/ 超时	
状	S5 成功	进入下一阶段									
态	S6 失败	关闭 Tout0、T1，经阶段确认进入结束功能模块									
转换要求：											
1) Tout0 为充电机侧预约充电阶段超时定时器，充电机进入 S0 状态即开启，超时时间为 10 s。											
2) T1 为充电机预约充电倒计时定时器，收到“车辆预约充电协商_协商成功”后开启。											
3) “—”表示充电机不作任何处理。											
4) 关闭 T1，闭合 K3、K4 并发送“充电机唤醒_唤醒”直至车辆被唤醒。如 10 s 内收到“车辆唤醒_唤醒”，发送下一阶段的“阶段请求”，进入 S4；如 10 s 内未收到“车辆唤醒_唤醒”，发送“中止_唤醒不成功”，进入 S6。											
5) 预约等待期间，一方判断需要中止充电时，应唤醒对方同时按附录 K 退出，如 10 s 内未收到对方唤醒报文且值为唤醒，发送“中止_唤醒不成功”，进入 S6											

表 E.8 预约充电模块车辆状态转换表

触发条件										
车辆	当前 FDC 阶段确认 成功	接收“充电机预 约充电信息”	接收“充电机预约充电确认”			检测到充电机 断开 K3、K4 开关(无 K3、K4 检测则默认 满足本条件)	接收“阶段请求”		T _{out0} 到时	预约唤醒(检 测到 K3、K4 断开 变为闭合/接收 “充电机唤醒”)
			确认 成功	确认失败			确认成功	确认失败/ 超时		
				均支持 立即充电	至少一方不支持 协商失败后 立即充电					
状态	S0 打开 T _{out0} , 进入 S1 初始化	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 E.8 预约充电模块车辆状态转换表 (续)

触发条件										
车辆	当前 FDC 阶段确认成功	接收“充电机预约充电信息”	接收“充电机预约充电确认”			检测到充电机断开 K3、K4 开关(无 K3、K4 检测则默认满足本条件)	接收“阶段请求”		Tout0 到时	预约唤醒(检测到 K3、K4 断开变为闭合/接收“充电机唤醒”)
			确认成功	确认失败			确认成功	确认失败/超时		
状态	S1 生成预约计划	—	计算预约充电时间，发送“车辆预约充电信息”，包括期望开始充电时间和/或发出时间，进入 S2	—	均支持立即充电	至少一方不支持协商失败后立即充电	—	—	成功发送“中止_预约阶段超时”，进入 S7	—
	S2 等待充电机确认	—	成功发送“车辆预约充电协商成功”，进入 S3	成功发送“车辆预约充电协商失败”，进行立即充电，关闭 Tout0，进入 S5	成功发送“车辆预约充电协商失败”，不进行/不支持立即充电，进入 S7	—	—	成功发送“中止_预约阶段超时”，进入 S7	—	
	S3 等待进入预约	—	—	—	—	关闭 Tout0，进入 S4	—	—	成功发送“中止_预约阶段超时”，进入 S7	发送“车辆唤醒_唤醒”，进入 S5
	S4 预约休眠	—	—	—	—	—	—	—	—	发送“车辆唤醒_唤醒”，进入 S5
	S5 阶段确认	—	—	—	—	—	发送“车辆确认结果_成功”，进入 S6	发送“车辆确认结果_确认失败”，进入 S7	—	—

表 E.8 预约充电模块车辆状态转换表（续）

车辆状态		触发条件									
		当前 FDC 阶段确认成功	接收“充电机预约充电信息”	接收“充电机预约充电确认”		检测到充电机断开 K3、K4 开关(无 K3、K4 检测则默认满足本条件)	接收“阶段请求”		Tout0 到时	预约唤醒(检测到 K3、K4 断开变为闭合/接收“充电机唤醒”)	
				确认成功	确认失败		确认成功	确认失败/超时			
					均支持立即充电						至少一方不支持协商失败后立即充电
S6 成功		进入下一阶段									
S7 失败		关闭 Tout0,经阶段确认进入结束功能模块									
转换要求:											
1) Tout0 为车辆侧预约充电超时定时器,超时时间为 10 s;											
2) “—”表示车辆不作任何处理;											
3) 车辆侧预约充电超时处理:充电桩和电动汽车均支持失败立即充电则经阶段确认进入下一阶段发送中止报文结束充电;											
4) 预约等待期间,一方判断需要中止充电时,应唤醒对方同时按附录 K 退出,如 10 s 内未收到对方唤醒报文且值为唤醒,发送“中止_唤醒不成功”,进入 S6											

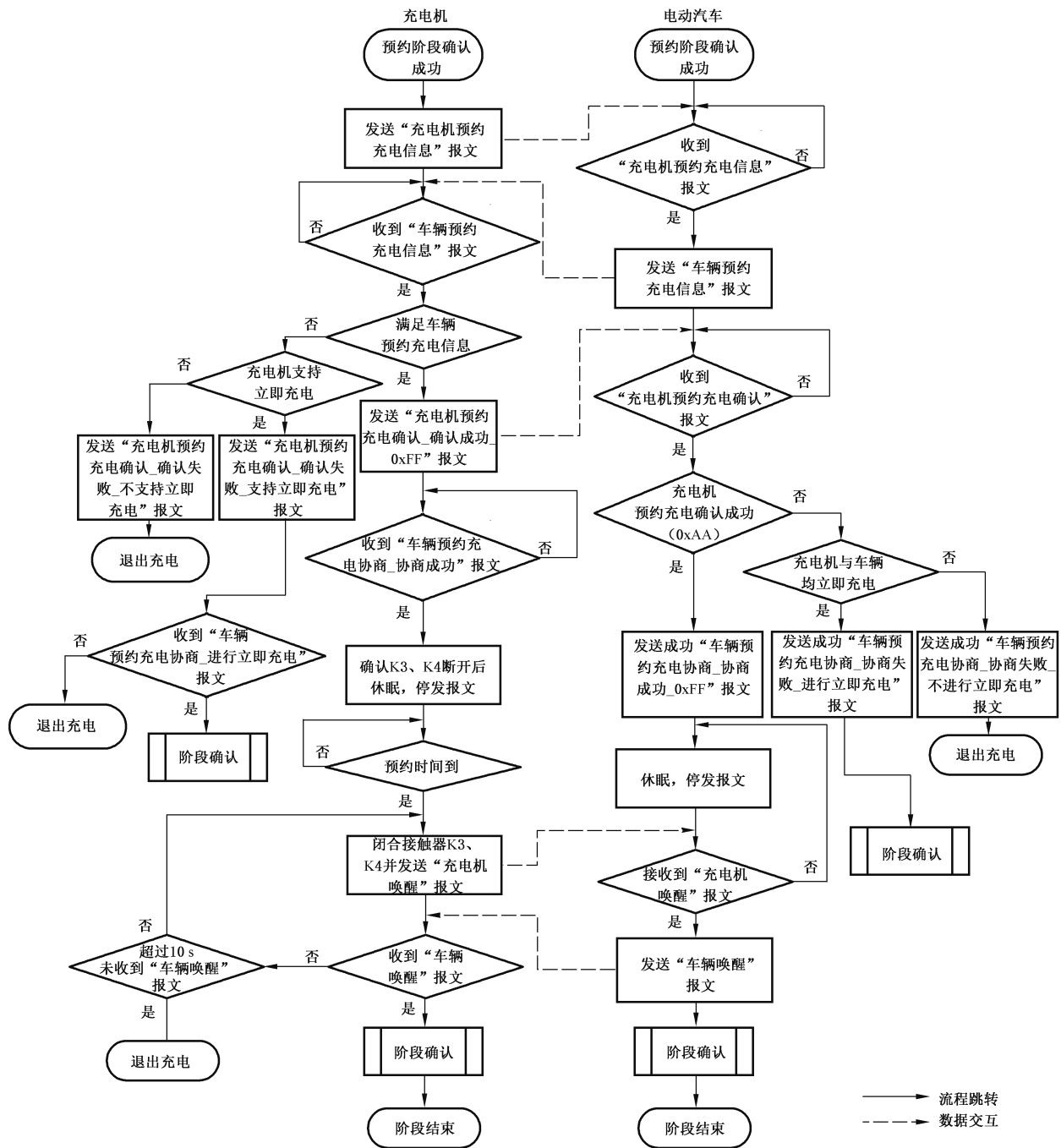


图 E.1 车辆定义预约开始时间的交互流程示意图

附录 F
(规范性)
输出回路检测功能模块

F.1 通则

输出回路检测功能模块(FC=0x50)是可重载的必需项功能模块,可根据不同的充电业务需求定义不同的应用实例。

F.2 输出回路检测(FDC=1)

F.2.1 总体要求

输出回路检测过程(FDC=1)中,充电机应按照 GB/T 18487.5 的要求完成绝缘检测(包括泄放)、短路检测、粘连检测等检测过程,其总体要求应符合表 F.1 的规定。

表 F.1 充电系统输出回路检测(FDC=1)总体要求

序号	项目	要求
1	阶段名称	输出回路检测
2	目标	充电机和车辆交互输出回路检测所需信息,完成绝缘检测(包括泄放)、短路检测、粘连检测等功能
3	描述	在前序 FDC 信息交互完成后,由充电机发起输出回路检测过程,充电机在确认电子锁锁止后,完成绝缘检测、短路检测、粘连检测等准备工作。 a) 充电机侧 充电机首先发送充电机检测报文(待检测状态),在确认电子锁锁止后,完成检测,并将检测结果返回给车辆。在收到车辆检测报文后经阶段确认进入下一功能模块。 b) 车辆侧 车辆接收到充电机检测状态报文后,等待充电机完成检测和泄放。在确认充电机完成检测和泄放后,车辆发送检测确认报文。双方经阶段确认进入下一功能模块
4	前置条件	参数配置成功
5	其他说明或要求	充电机在开始绝缘检测前,应确认电子锁已锁止; 绝缘检测、短路检测、粘连检测应符合 GB/T 18487.5 的要求; 充电机应在绝缘检测(包括泄放)、短路检测、粘连检测完成后,确认充电接触器 K1、K2 已断开后再发送下个阶段的“阶段请求”报文
6	结束条件	检测成功:输出回路检测成功,通过阶段确认进入下一个功能模块的信息交互。 检测失败:有以下情形之一,则双方退出充电过程: ——充电接口电压异常(外侧电压异常),发送“中止_输出回路检测失败_充电口电压检测失败”报文; ——充电机绝缘检测失败,发送“中止_输出回路检测失败_绝缘检测失败”报文; ——充电机短路检测失败,发送“中止_输出回路检测失败_短路检测失败”报文; ——充电机粘连检测失败,发送“中止_输出回路检测失败_粘连检测失败”报文; ——充电机泄放失败,发送“中止_输出回路检测失败_泄放失败”报文。

表 F.1 充电系统输出回路检测(FDC=1)总体要求 (续)

序号	项目	要求
6	结束条件	超时退出： ——充电机在规定时间内未完成电子锁锁止，充电机发送“中止_车辆插头电子锁异常解锁”报文； ——充电机未在规定时间内完成输出回路检测，充电机或车辆发送中止报文

F.2.2 报文定义

输出回路检测功能模块(FDC=1)报文包括“充电机检测信息”和“检测确认”，应符合表 F.2 的规定，报文参数组定义应符合表 F.3 和表 F.4 的规定。

表 F.2 充电机检测功能模块(FDC=1)报文

参数组标识 (PGI)	报文描述	消息类型	周期时间 ms	总发送时间 ms	源地址-目的地址
0x51	充电机检测信息	不需要确认的 短消息	250	—	充电机-车辆
0x52	检测确认	需要确认的 短消息	—	1 000	车辆-充电机

表 F.3 充电机检测信息报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值：0x51
2	检测状态	1 字节	BYTE	CheckType	粘连检测状态信息，包括： 0x00：待检测； 0x01：检测中； 0x02：检测成功； 0x03：检测失败
3	检测状态	1 字节	BYTE	CheckType	短路检测状态信息，包括： 0x00：待检测； 0x01：检测中； 0x02：检测成功； 0x03：检测失败
4	检测状态	1 字节	BYTE	CheckType	绝缘检测状态信息，包括： 0x00：待检测； 0x01：检测中； 0x02：检测成功； 0x03：检测失败

表 F.3 充电机检测信息报文数据域内容（续）

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
5	泄放状态	1 字节	BYTE	DischargeType	泄放状态信息,包括: 0x00:待泄放; 0x01:泄放中; 0x02:泄放完成; 0x03:泄放失败

表 F.4 检测确认报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x52
2	确认检测状态	1 字节	BYTE	ACKCheckType	确认检测完成: 0xAA:确认检测完成

F.2.3 报文交互过程

输出回路检测功能模块(FDC=1)的完整状态转换过程应符合表 F.5 和表 F.6 的规定,报文交互流程示意图 F.1。

表 F.5 输出回路检测充电机状态转换表

充电机	触发条件									
	当前 FDC 阶段 确认成功	T1 到时	车辆插头 电子锁状态		全部检测成功 且泄放完成	任一检测失败 或泄放失败	接收 “检测确认”	接收“车辆 确认结果”		Tout0 到时
			锁止	未锁止				确认 成功	确认失 败/超时	
S0 初始化	查询电子锁状态,发送 “充电机检测信息”,检 测状态=待检测、泄放 状态=待泄放,打开 T1、Tout0,进入 S1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S1 等待车辆 插头电子 锁锁止	—	发送检测状态=待检 测、泄放状态=待泄 放的“充电机检测信 息”,保持 S1	进入 S2	锁止电子 锁,保持 S1	—	—	—	—	—	发送“中止_车辆插头 电子锁异常解锁”,进 入 S5
S2 输出回路 检测	—	根据检测和泄放的状态发送“充电机检测 信息”,保持 S2	—	发送“中止_ 车辆插头电 子锁异常解 锁”,进 入 S5	对应检测项状 态=检测成 功,泄放状态 =泄放完成, 保持 S2	发送“中止_输 出回路检测失 败”并填充具 体失败内容, 进入 S5	关闭 T1, 发送“阶段 请求”, 进入 S3	—	—	发送“中止_输出回路 检测阶段超时”,进 入 S5
S3 阶段确认	—	—	—	发送“中止_ 车辆插头电 子锁异常解 锁”,进入 S5	—	—	—	进入 S4	进入 S5	发送“中止_输出回路 检测阶段超时”,进 入 S5

状态

表 F.5 输出回路检测充电机状态转换表（续）

充电机		触发条件							T _{out0} 到时		
		当前 FDC 阶段 确认成功	T1 到时	车辆插头		全部检测成功 且泄放完成	任一检测失败 或泄放失败	接收 “检测确认”		接收“车辆 确认结果”	
				电子锁状态						确认 成功	确认失 败/超时
状 态	S4 成功	关闭 T1、T _{out0} , 进入下一阶段									
	S5 失败	关闭 T1、T _{out0} , 经阶段确认进入结束功能模块									
其中：											
1) T _{out0} 为充电机侧输出回路检测阶段超时定时器, 在充电机进入回路检测功能模块后开启, 超时时间为 30 s;											
2) T1 为充电机发送充电机检测信息报文周期, 发送报文后重置, 默认为 250 ms;											
3) “—”表示充电机不作任何处理											

表 F.6 输出回路检测车辆状态转换表

车辆		触发条件					T _{out0} 到时
		接收“充电机检测信息”		接收“阶段请求”			
		当前 FDC 阶段确认成功	至少有一项检测失败	所有检测项均检测通过且泄放完成	确认成功	确认失败/超时	
状态	S0 初始化	打开开关 S3, 打开 T _{out0} , 进入 S1	—	—	—	—	—
	S1 等待输出回路检测完成	—	发送“中止_输出回路检测执行失败”, 进入 S4	发送“检测确认”, 进入 S2	—	—	发送“中止_输出回路检测阶段超时”, 进入 S4
	S2 阶段确认	—	—	—	发送“车辆确认结果_确认成功”, 进入 S3	发送“车辆确认结果_确认失败”, 进入 S4	发送“中止_输出回路检测阶段超时”, 进入 S4
	S3 成功	关闭 T _{out0} , 进入下一阶段					
S4 失败		关闭 T _{out0} , 经阶段确认进入结束功能模块					
其中:							
1) T _{out0} 为车辆侧输出回路检测超时定时器, 在车辆进入输出回路检测功能模块后开启, 超时时间为 30 s;							
2) “—”表示车辆不作任何处理							

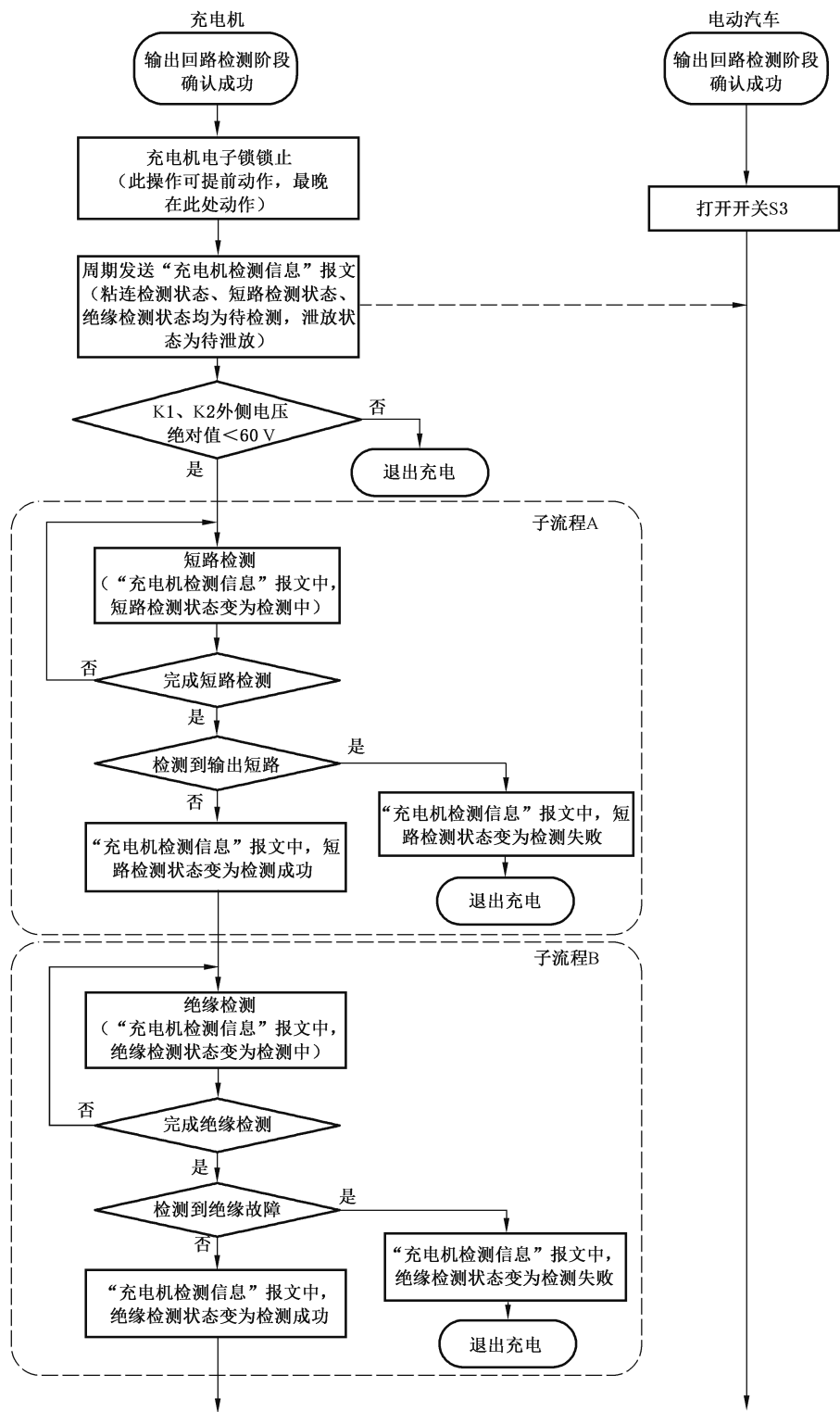
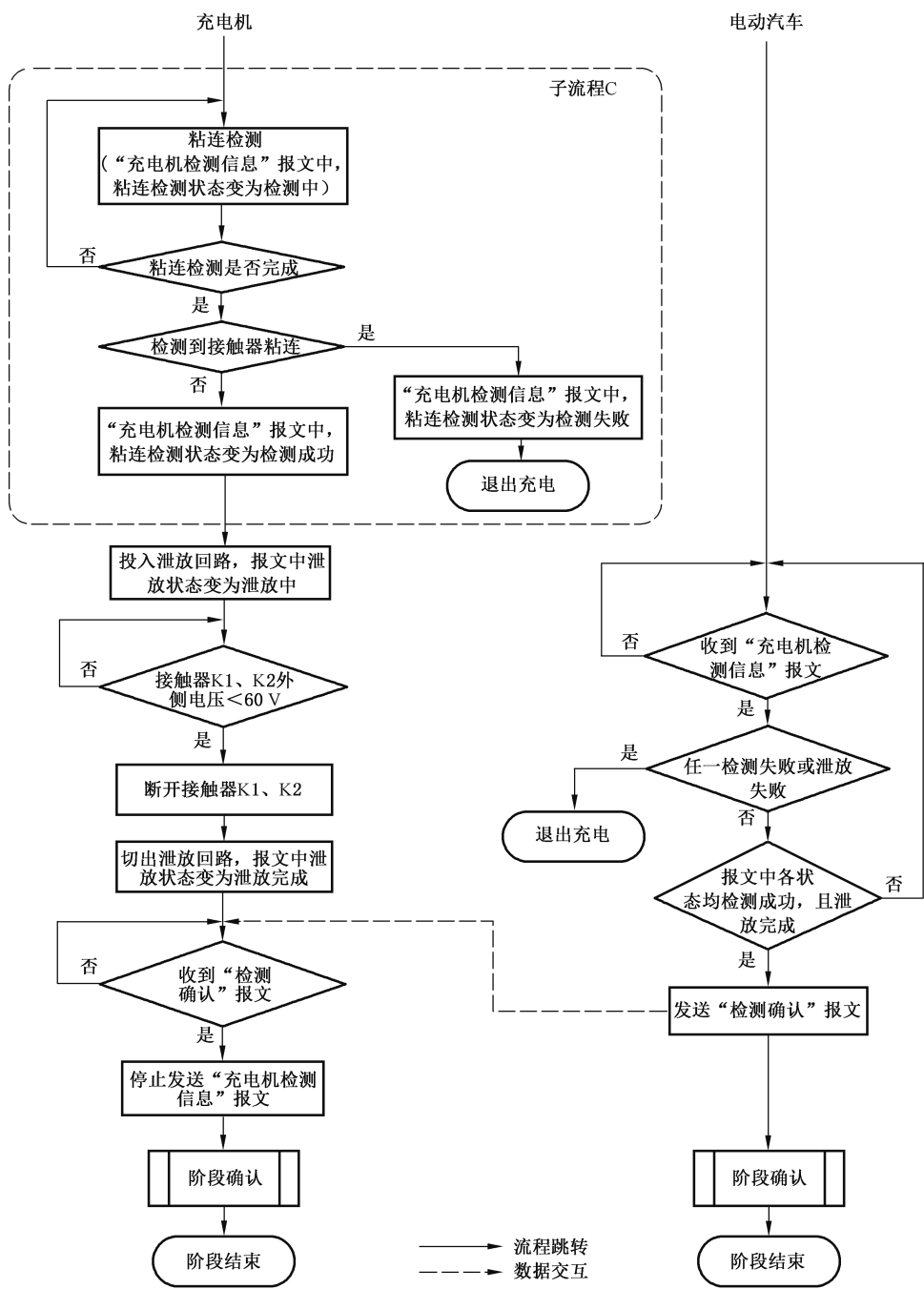


图 F.1 输出回路检测交互流程示意图



注：制造厂自定义子流程 A、B 和 C 实施顺序。

图 F.1 输出回路检测交互流程示意图（续）

附 录 G
(规范性)
供电模式功能模块

G.1 通则

供电模式功能模块(FC=0x60)是可重载的可选项功能模块。供电模式功能模块交互过程中,充电机和车辆应能完成供电模式功能。

G.2 恒压供电模式(FDC=1)

G.2.1 总体要求

恒压供电模式(FDC=1)功能模块的总体要求应符合表 G.1 的规定。

表 G.1 恒压供电模式功能模块(FDC=1)总体要求

序号	项目	要求
1	阶段名称	供电模式
2	目标	充电机和车辆交互供电过程所需信息,充电机为车辆进行恒压供电,双方均能主动中止供电
3	描述	在输出回路检测交互完成后,由充电机发起供电过程。 a) 充电机侧 充电机首先发送供电状态报文(未就绪),接收到车辆返回车辆供电状态后,按 GB/T 18487.5 完成供电模块切入(如需要)并返回结果报文(就绪)。在收到车辆供电需求报文后进入供电过程,充电机可根据实际情况更新充电机动态输出能力报文,充电机根据整车供电电压需求值、整车当前最大供电电流需求值给车辆供电,直到收到车辆供电完成报文,充电机在电流降至 5 A及以下后断开直流供电回路接触器 K1、K2,完成供电过程,双方经阶段确认进入下个功能模块。 b) 车辆侧 车辆收到首帧充电机供电状态报文(未就绪)后,断开动力蓄电池回路并确认供电模块接入状态,返回车辆准备就绪结果。在收到充电机就绪后,车辆应在 1 s 内发送供电需求报文。供电结束后,车辆发送车辆供电完成,双方经阶段确认进入下个阶段
4	前置条件	输出回路检测成功
5	供电过程	供电过程应满足: ——供电过程中,充电机发送动态调整后的输出能力值,由车辆根据本功能模块中充电机的动态输出能力调整用电需求; ——供电过程中,车辆可通过供电需求要求充电机提升供电能力,但充电机输出能力未提升前,车辆实际电流不应调整超过充电机当前最大输出电流能力
6	结束条件	车辆供电完成,或充电机/车辆发送中止报文

G.2.2 报文分类

恒压供电模式报文包括“充电机供电状态”“车辆供电状态”“车辆供电需求”“充电机动态输出能力”“车辆供电完成”和“充电机供电基本信息”,应符合表 G.2 的规定,报文参数组定义应符合表 G.3、表 G.4、表 G.5、表 G.6、表 G.7 和表 G.8 的规定。

表 G.2 供电模式功能模块(FDC = 1)报文

参数组标识 (PGI)	报文名称	消息类型	周期时间	总发送时间	源地址- 目的地址
0x61	充电机供电状态	不需要确认的短消息	250 ms	—	充电机-车辆
0x62	车辆供电状态	不需要确认的短消息	接收到“充电机供电状态” 报文后立即发送 1 帧	—	车辆-充电机
0x63	车辆供电需求	不需要确认的短消息	需求未变化时 1 s 周期 发送;需求改变时以 50 ms 周期连续发送 3 帧	5 s(报文超时)	车辆-充电机
0x64	充电机动态输出能力	不需要确认的短消息	未变化时 1 s 周期发送; 改变时以 50 ms 周期 连续发送 3 帧	5 s(报文超时)	充电机-车辆
0x65	车辆供电完成	需要确认的短消息	—	1 s	车辆-充电机
0x66	充电机供电基本信息	不需要确认的短消息	1 s	5 s(报文超时)	充电机-车辆

表 G.3 充电机供电状态报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x61
2	充电机供电状态	1 字节	BYTE	PowerSupplyStateType	充电机供电状态: 0x00:未就绪; 0xAA:就绪

表 G.4 车辆供电状态报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x62
2	车辆供电状态	1 字节	BYTE	PowerSupplyStateType	车辆供电状态: 0x00:未就绪; 0xAA:就绪

表 G.5 车辆供电需求报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x63
2	电压	2 字节	WORD	VoltageType	整车供电电压需求(V): 数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量; 数据范围:0 V~6 500.0 V
3	电流	2 字节	WORD	CurrentType	整车当前最大供电电流需求(A): 数据分辨率:0.1A/位,0 A 偏移量; 数据范围:0 A~6 500.0 A

表 G.6 充电机动态输出能力报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x64
2	电流	2 字节	WORD	CurrentType	充电机当前最大输出电流能力(当前供电电压下充电机的可用电流)(A): 数据分辨率:0.1A/位,0 A 偏移量; 数据范围:0 A~6 500.0 A
3	输出能力变化的原因	1 字节	BYTE	ReasonType	充电机当前输出能力变化原因: 0x00:充电机当前输出能力无变化; 0x01:电网原因; 0x02:充电机原因; 0xFF:其他

表 G.7 车辆供电完成报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x65
2	车辆结束供电请求	1 字节	BYTE	PowerSupplyEndType	车辆结束供电请求: 0xAA:结束供电

表 G.8 充电机供电基本信息报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x66
2	电压	2 字节	WORD	VoltageType	充电机当前供电电压测量值(V): 数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量; 数据范围:0 V~6 500.0 V
3	电流	2 字节	WORD	CurrentType	充电机当前供电电流测量值(A): 数据分辨率:0.1 A/位,0 A 偏移量; 数据范围:0 A~6 500.0 A

G.2.3 报文交互过程

恒压供电模式(FDC=1)的完整状态转换过程应符合表 G.9 和表 G.10 的规定,报文交互流程示意图 G.1。

表 G.9 供电模式充电机状态转换表

触发条件													
充电机	当前 FDC 阶段确认成功	T1 到时	接收到“车辆供电状态”		检测 K1、K2 外侧电压 < 60 V	接收到“车辆供电需求”	充电机当前最大输出电流能力变化或 T2 到时	Tout1 到时	接收到“车辆供电完成”	电流 ≤5 A	接收“车辆确认结果”		Tout0 到时
			未就绪	就绪							确认成功	确认失败/超时	
状态	S0 初始化	发送“充电机供电状态_未就绪”，打开 T1、Tout0，进入 S1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	发送“充电机供电状态_未就绪”	—	进入 S2	—	—	—	—	—	—	发送“中止_供电准备阶段超时”，关闭 T1、Tout0，进入 S8	
	S2 充电机闭合 K1、K2	—	发送“充电机供电状态_未就绪”	发送“中止_车辆逻辑错误”，进入 S8	闭合 K1、K2，进入 S3	—	—	—	—	—	—	发送“中止_供电准备阶段超时”，关闭 T1、Tout0，进入 S8	
		—	发送“充电机供电状态_就绪”(首次发送关闭 Tout0，打开 Tout1)，保持 S3	发送“中止_车辆逻辑错误”，进入 S8	—	关闭 T1，打开 T2，Tout1 重置，根据需求调节输出，进入 S4	—	发送“中止_车辆供电需求报文超时”，关闭 T1、Tout0、Tout1，进入 S8	—	—	—	发送“中止_供电准备阶段超时”，关闭 T1、Tout0，进入 S8	

表 G.9 供电模式充电机状态转换表（续）

触发条件													
充电机	当前 FDC 阶段确认成功	T1 到时	接收到“车辆供电状态”		检测 K1、K2 外侧电压 <60 V	接收到“车辆供电需求”	充电机当前最大输出电流变化或 T2 到时	Tout1 到时	接收到“车辆供电完成”	电流≤5 A	接收“车辆确认结果”		Tout0 到时
			未就绪	就绪							确认成功	确认失败/超时	
状态	S4 供电输出	—	—	—	—	Tout1 重置, 根据需求调节输出	发送“充电机动态输出能力”和“充电机供电基本信息”	发送“中止—车辆供电需求报文超时”, 关闭 T1、T2、Tout0、Tout1, 进入 S8	关闭 T1、T2、Tout1, 进入 S5	—	—	—	—
	S5 结束供电	—	—	—	—	—	—	—	—	断开 K1、K2, 发送“阶段请求”, 进入 S6	—	—	—
	S6 阶段确认	—	—	—	—	—	—	—	—	—	进入 S7	进入 S8	—
	S7 供电模式结束	关闭 T1、T2、Tout0、Tout1, 进入下一阶段											
S8 退出	关闭 T1、T2、Tout0、Tout1, 经阶段确认进入结束功能模块, 退出方式为“正常结束”时, 应在电流≤5 A, 断开 K1、K2 后发送“阶段请求”												
其中:													
1) Tout0 为充电机供电准备阶段超时定时器, 超时时间为 30 s;													
2) Tout1 为接收车辆供电需求报文超时定时器, 超时时间为 5 s;													
3) T1 为充电机发送供电状态报文周期时间, 默认为 250 ms, 发送报文后重置;													
4) T2 为充电机发送充电机动态输出能力报文和充电机供电基本信息报文周期时间, 默认为 1 s, 发送报文后重置;													
5) “—”表示充电机不作任何处理													

表 G.10 供电模式车辆状态转换表

触发条件												
车辆	当前 FDC 阶段确认成功	接收“充电机供电状态”		供电准备就绪	需求变化或 T1 到时	接收“充电机动态输出能力”和“充电机供电基本信息”	Tout1 或 Tout2 到时	供电结束	接触器状态报文中 K1、K2 为断开	接收“阶段请求”		Tout0 到时
		未就绪	就绪							确认成功	确认失败/超时	
S0 初始状态	打开 Tout0，进入 S1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	发送“车辆供电状态_未就绪”，保持 S1	发送“车辆供电状态_未就绪”，保持 S1	进入 S2	—	—	—	—	—	—	—	发送“中止_供电准备阶段超时”，进入 S7
	—	发送“车辆供电状态_就绪”，保持 S2	发送“车辆供电需求”，打开 T1，关闭 Tout0，打开 Tout1、Tout2，进入 S3	—	—	—	—	—	—	—	—	发送“中止_供电准备阶段超时”，进入 S7
S3 供电中	—	—	—	—	根据实际情况调节供电需求，发送“车辆供电需求”，保持 S3	根据接收报文重置 Tout1/Tout2，满足供电要求时，开启高压负载，可根据实际情况调节供电需求，发送“车辆供电需求”，保持 S3	发送“中止_充电机动态输出能力报文超时”/“中止_充电机供电基本信息报文超时”，进入 S7	关闭高压负载并断开接触器 K5、K6，发送“车辆供电完成”，关闭 T1、Tout1、Tout2，进入 S4	—	—	—	—

表 G.10 供电模式车辆状态转换表 (续)

触发条件												
车辆	当前 FDC 阶段确认成功	接收“充电机供电状态”		供电准备就绪	需求变化或 T1 到时	接收“充电机动态输出能力”和“充电机供电基本信息”	Tout1 或 Tout2 到时	供电结束	接触器状态报文中 K1、K2 为断开	接收“阶段请求”		Tout0 到时
		未就绪	就绪							确认成功	确认失败/超时	
S4 等待充电机断开接触器	—	—	—	—	—	—	—	—	进入 S5	—	—	—
S5 阶段确认	—	—	—	—	—	—	—	—	—	发送“车辆确认结果_确认成功”，进入 S6	发送“车辆确认结果_确认失败”，进入 S7	—
S6 供电完成	关闭 T1、Tout0、Tout1、Tout2，进入下一阶段											
S7 退出	关闭 T1、Tout0、Tout1、Tout2，经阶段确认进入结束功能模块											
转换要求：												
1) Tout0 为车辆供电准备阶段超时定时器，超时时间为 30 s；												
2) Tout1 为车辆接收充电机动态输出能力超时定时器，超时时间为 5 s；												
3) Tout2 为车辆接收充电机供电基本信息超时定时器，超时时间为 5 s；												
4) T1 为“车辆供电需求”发送周期，默认为 1 s，发送报文后重置；												
5) “—”表示车辆不作任何处理；												
6) 供电准备就绪指断开动力电池并完成泄放，闭合 K5、K6												

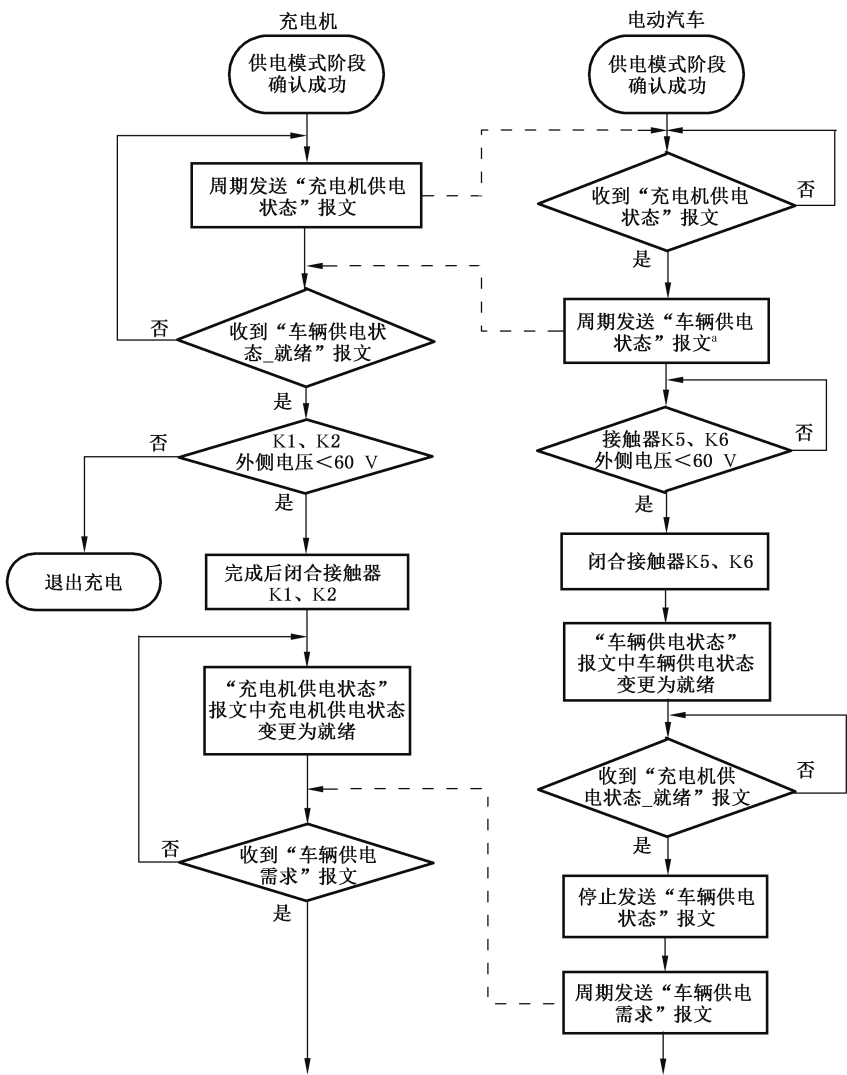
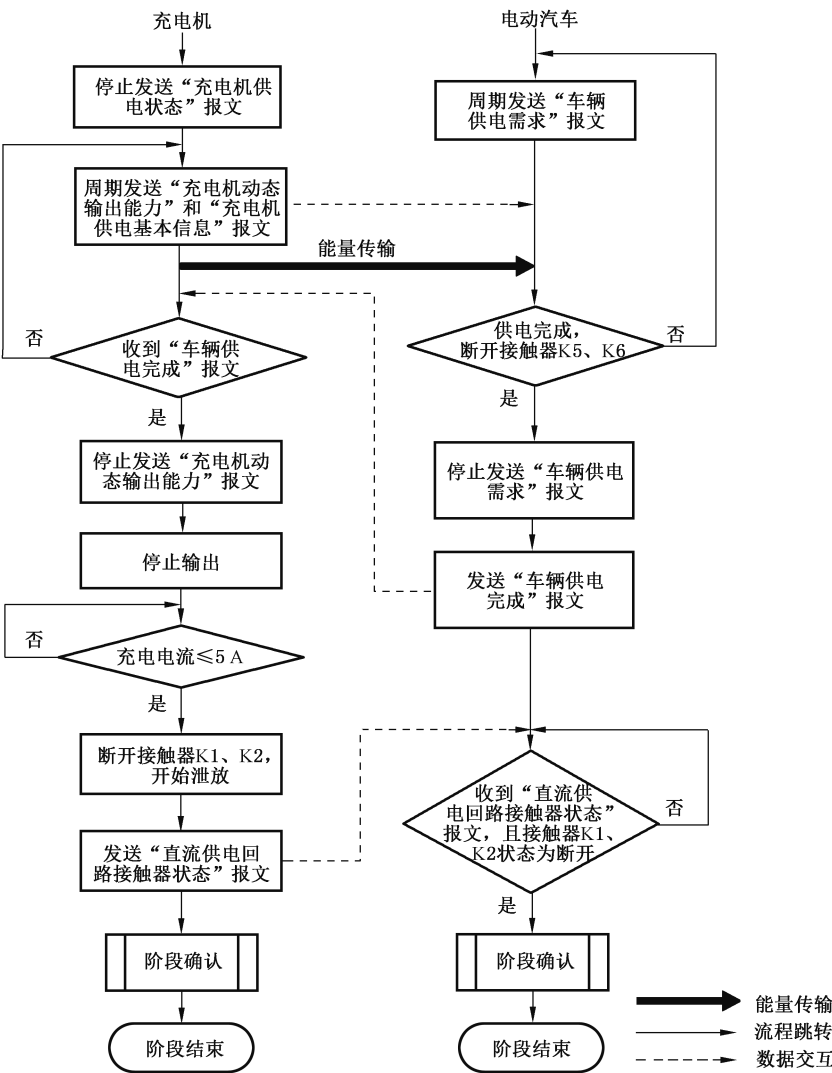


图 G.1 恒压供电模式(FDC=1)的交互流程示意图



^a “车辆供电状态”报文在收到“充电桩供电状态”报文时发送,周期跟随“充电桩供电状态”报文。

图 G.1 恒压供电模式(FDC=1)的交互流程示意图 (续)

附录 H
(规范性)
预充及能量传输模块

H.1 通则

预充及能量传输功能模块(FC=0x70)是可重载的必需项功能模块。预充及能量传输功能模块交互过程中,通信双方应能完成预充和能量传输功能。

H.2 充电模式预充及能量传输(FDC=1)

H.2.1 总体要求

充电模式的预充及能量传输过程(FDC=1)中,充电机应按照 GB/T 18487.5 的要求完成预充后,进入能量传输阶段。预充及能量传输功能模块的总体要求应符合表 H.1 的规定。

表 H.1 预充及能量传输功能模块(FDC=1)总体要求

序号	项目	要求
1	阶段名称	预充及能量传输阶段
2	目标	充电机和车辆交互预充电过程所需信息,完成预充电过程后,双方进入能量传输过程,双方均可主动中止充电
3	描述	在输出回路检测或供电模式(如有)交互完成后,由充电机发起预充及能量传输过程。 a) 充电机侧 充电机首先发送充电机就绪状态报文(未就绪),接收到车辆就绪状态后,按 GB/T 18487.5 完成预充并返回充电机就绪状态报文(就绪)。在收到车辆充电需求报文后进入能量传输过程,充电机根据实际情况更新充电机动态输出能力报文并实时发送充电机充电基本信息,直到完成充电过程。 b) 车辆侧 车辆收到充电机的就绪状态报文(未就绪)后,检查车辆接触器 K5、K6 的状态,返回车辆就绪状态。在充电机完成预充电后,车辆应在 1 s 内发送需求报文。在能量传输过程,整车充电电压需求、电流不宜超过充电机的最大输出能力,同时车辆根据充电机发送的动态输出能力调整充电需求,直到完成充电过程。车辆可根据实际情况更新并发送车辆充电基本信息报文和车辆充电电池基本信息报文
4	前置条件	输出回路检测或供电模式(如有)成功
5	预充及能量传输过程	预充及能量传输过程应满足: ——充电过程中,若充电机输出能力增加,先发送动态调整后的输出能力值,然后再根据需求调整输出电流上升;若充电机输出能力降低,直接调整输出电流下降(与发送新输出能力值同时); ——充电过程中,车辆可按照参数配置功能模块中充电机发送的充电限值调整充电需求,也可根据本功能模块中充电机的动态输出能力调整充电需求; ——当车辆或充电机有暂时停止充电需求时,可进入暂停工况中断能量传输
6	结束条件	充电机或车辆发送中止报文

H.2.2 报文定义

预充及能量传输功能模块(FDC=1)报文包括“充电机就绪状态”“车辆就绪状态”“车辆充电需求”“车辆充电基本信息”“充电机动态输出能力”“充电机充电基本信息报文”“车辆充电电池基本信息”“充电机暂停”和“车辆暂停”,应符合表 H.2 的规定。在整个预充及能量传输阶段,其报文参数组定义应符合表 H.3、表 H.4、表 H.5、表 H.6、表 H.7、表 H.8、表 H.9、表 H.10 和表 H.11 的规定。

表 H.2 预充及能量传输功能模块(FDC=1)报文

参数组标识 (PGI)	报文描述	消息类型	周期时间	总发送时间	源地址- 目的地址
0x71	充电机就绪状态	不需要确认的短消息	250 ms	—	充电机-车辆
0x72	车辆就绪状态	不需要确认的短消息	收到“充电机就绪状态” 报文后立即发送 1 帧	—	车辆-充电机
0x73	车辆充电需求	不需要确认的短消息	1 s 或充电需求发生 变化时以 50 ms 周期 连续发送 3 帧	5 s(报文超时)	车辆-充电机
0x74	车辆充电基本信息	不需要确认的短消息	1 s	—	车辆-充电机
0x75	充电机动态输出能力	不需要确认的短消息	1 s 或充电机动态输出 能力发生变化时以 50 ms 周期连续发送 3 帧	5 s(报文超时)	充电机-车辆
0x76	充电机充电基本信息报文	不需要确认的短消息	1 s	—	充电机-车辆
0x77	车辆充电电池基本信息	不需要确认的短消息	1 s	—	车辆-充电机
0x78	充电机暂停	需要确认的短消息	—	5 s	充电机-车辆
0x79	车辆暂停	需要确认的短消息	—	5 s	车辆-充电机

表 H.3 充电机就绪状态报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x71
2	充电机就绪状态	1 字节	BYTE	ReadyType	充电机准备就绪状态: 0x00:未就绪; 0xAA:就绪

表 H.4 车辆就绪状态报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x72
2	车辆就绪状态	1 字节	BYTE	ReadyType	车辆准备就绪状态: 0x00:未就绪; 0xAA:就绪

表 H.4 车辆就绪状态报文数据域内容（续）

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
3	电压	2 字节	WORD	VoltageType	整车充电系统当前电压： 数据分辨率：0.1 V/位，0 V 偏移量； 数据范围：0 V～6 500.0 V

表 H.5 车辆充电需求报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值：0x73
2	电压	2 字节	WORD	VoltageType	整车充电电压需求(V)： 数据分辨率：0.1 V/位，0 V 偏移量； 数据范围：0 V～6 500.0 V
3	电流	2 字节	WORD	CurrentType	整车充电电流需求(A)： 数据分辨率：0.1 A/位，0 A 偏移量； 数据范围：0 A～6 500.0 A
4	充电模式	1 字节	BYTE	ChargeModeType	车辆期待的充电模式： 0x01：恒压； 0x02：恒流

表 H.6 车辆充电基本信息报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值：0x74
2	荷电状态	2 字节	WORD	SOCType	当前荷电状态： 数据分辨率：0.1%/位，0% 偏移量； 数据范围：0%～100.0%
3	剩余估算时间(分)	2 字节	WORD	MTime1Type	剩余估算时间 数据分辨率：1 min/位，0 min 偏移量； 数据范围：0 min～65 000 min

表 H.7 充电机动态输出能力报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值：0x75
2	电流	2 字节	WORD	CurrentType	充电机当前最大输出电流能力(当前 充电电压下充电机的可用电流)(A)： 数据分辨率：0.1 A/位，0 A 偏移量； 数据范围：0 A～6 500.0 A

表 H.7 充电机动态输出能力报文数据域内容（续）

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
3	输出能力变化的原因	1 字节	BYTE	ReasonType	充电机当前输出能力变化原因： 0x00: 充电机当前输出能力无变化； 0x01: 电网原因； 0x02: 充电机原因； 0xFF: 其他

表 H.8 充电机充电基本信息报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值: 0x76
2	电压	2 字节	WORD	VoltageType	充电机当前输出电压(V): 数据分辨率: 0.1 V/位, 0 V 偏移量; 数据范围: 0 V~6 500.0 V
3	电流	2 字节	WORD	CurrentType	充电机当前充电电流(A): 数据分辨率: 0.1 A/位, 0 A 偏移量; 数据范围: 0 A~6 500.0 A

表 H.9 车辆充电电池基本信息报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值: 0x77
2	电压	2 字节	WORD	VoltageType2	动力蓄电池最小并联单元最高电压: 数据分辨率: 0.01 V/位, 0 V 偏移量; 数据范围: 0 V~650.00 V; 0xFFFF: 参数无效; 0xFFFE: 数据异常
3	电压	2 字节	WORD	VoltageType2	动力蓄电池最小并联单元最低电压: 数据分辨率: 0.01 V/位, 0 V 偏移量; 数据范围: 0 V~650.00 V; 0xFFFF: 参数无效; 0xFFFE: 数据异常
4	温度	1 字节	BYTE	TempType	动力蓄电池单体最高温度: 数据分辨率: 1 °C/位, -50 °C 偏移量; 数据范围: -50 °C~200 °C; 0xFF: 参数无效; 0xFE: 数据异常

表 H.9 车辆充电电池基本信息报文数据域内容（续）

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
5	温度	1 字节	BYTE	TempType	动力蓄电池单体最低温度； 数据分辨率：1 ℃/位，-50 ℃ 偏移量； 数据范围：-50 ℃～200 ℃； 0xFF：参数无效； 0xFE：数据异常

表 H.10 充电模式预充及能量传输充电机暂停报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值：0x78
2	暂停状态	1 字节	BYTE	PauseStatusType	暂停：0xAA； 恢复：0x00

表 H.11 充电模式预充及能量传输车辆暂停报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值：0x79
2	暂停状态	1 字节	BYTE	PauseStatusType	暂停：0xAA； 恢复：0x00

H.2.3 报文交互过程

预充及能量传输功能模块(FDC=1)的完整状态转换过程应符合表 H.12 和表 H.13 的规定，暂停应符合表 H.14 和表 H.15 的规定，报文交互流程示意图 H.1。

表 H.12 充电模式预充及能量传输充电机状态转换表

触发条件														
充电机	当前 FDC 阶段确认成功	T1 到时	接收“车辆就绪状态”		Tout0 到时	预充完成	接收到“车辆充电需求”	能力变化或 T2 到时	T3 到时	正常结束		接收“车辆确认结果”		Tout1 到时
			未就绪	就绪						K1、K2 闭合	K1、K2 已断开	确认成功	确认失败/超时	
状态	S0 初始化	发送“充电机就绪状态_未就绪”，打开 T1、Tout0，进入 S1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S1 等待车辆就绪	发送“充电机就绪状态_未就绪”，保持 S1	—	进入 S2	成功发送“中止_预充阶段超时”和“阶段请求”，进入 S6	—	—	—	—	发送中止报文，发送“阶段请求”，进入 S5	发送中止报文，发送“阶段请求”，进入 S6	—	—	—
	S2 充电机预充	—	发送“充电机就绪状态_未就绪”，保持 S2	发送“中止_车辆逻辑错误”和“阶段请求”，进入 S6	成功发送“中止_预充阶段超时”和“阶段请求”，进入 S6	闭合 K1、K2，进入 S3	—	—	—	发送中止报文，发送“阶段请求”，进入 S5	发送中止报文，发送“阶段请求”，进入 S6	—	—	—
	S3 充电机就绪	—	发送“充电机就绪状态_就绪”(首次发送关闭 Tout0，打开 Tout1)，保持 S3	发送“中止_车辆逻辑错误”和“阶段请求”，进入 S6	成功发送“中止_预充阶段超时”和“阶段请求”，进入 S6	—	关闭 T1，打开 T2、T3，Tout1 重置，根据需求调节输出，进入 S4	—	—	发送中止报文，发送“阶段请求”，进入 S5	发送中止报文，发送“阶段请求”，进入 S6	—	—	发送“中止_车辆充电需求报文超时”和“阶段请求”，进入 S6

表 H.12 充电模式预充及能量传输充电机状态转换表（续）

触发条件														
充电机	当前 FDC 阶段确认成功	T1 到时	接收“车辆就绪状态”		Tout0 到时	预充完成	接收到“车辆充电需求”	能力变化或 T2 到时	T3 到时	正常结束		接收“车辆确认结果”		Tout1 到时
			未就绪	就绪						K1、K2 闭合	K1、K2 已断开	确认成功	确认失败/超时	
状态	S4 能量传输	—	—	—	—	—	Tout1 重置，根据需求调节输出，保持 S4	发送“充电机充电基 本信息”，保持 S4	发送“充电机充电基 本信息”，保持 S4	发送中止报文，进入 S5	发送中止报文，发送“阶段请求”，进入 S6	—	—	发送“中止— 车辆充电需求 报文超时”和 “阶段请求”， 进入 S6
	S5 降低充电电流	—	—	—	—	—	—	—	—	降电流、 断开 K1、 K2， 保持 S5	发送“阶段请求”， 进入 S6	—	—	—
	S6 阶段确认	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	进入 S7	进入 S8	—
S7 预充及能量传输结束	关闭 T1、T2、T3、Tout0、Tout1(如未关闭)，进入结束阶段；退出方式为“正常结束”时，应在 K1、K2 断开后发送“阶段请求”													
S8 退出	关闭 T1、T2、T3、Tout0、Tout1(如未关闭)，按接收或发出的中止报文中退出方式优先级最高方式完成退出， 停止报文交互(如再次尝试进入结束阶段，不应影响原有停机动作时间)													

表 H.12 充电模式预充及能量传输充电机状态转换表（续）

触发条件														
充电机	当前 FDC 阶段确认成功	T1 到时	接收“车辆就绪状态”		Tout0 到时	预充完成	接收到“车辆充电需求”	能力变化 或 T2 到时	T3 到时	正常结束		接收“车辆确认结果”		Tout1 到时
			未就绪	就绪						K1、K2 闭合	K1、K2 已断开	确认成功	确认失败/超时	
其中：														
1) Tout0 为充电机预充阶段超时定时器,超时时间为 30 s。														
2) Tout1 为接收车辆需求超时定时器,超时时间为 5 s。														
3) T1 为充电机发送就绪报文周期时间,默认为 250 ms,发送报文后重置。														
4) T2 为充电机输出能力报文周期时间,默认为 1 s,发送报文后重置。对应报文的截止发送条件为:发送或接收到中止报文。														
5) T3 为充电机充电基本信息报文周期时间,默认为 1s,发送报文后重置。对应报文的截止发送条件为:发送或接收到中止报文。														
6) “—”表示充电机不作任何处理														

表 H.13 充电模式预充及能量传输车辆状态转换表

触发条件											
车辆	当前 FDC 阶段确认成功	接收“充电机就绪状态”		Tout0 到时	电池成功投入	需求变化或 T1 到时	T2 到时	接收“充电电动机动态输出能力”	正常结束		Tout1 到时
		未就绪	就绪						接触器状态报文中 K1、K2 状态均为闭合	接触器状态报文中 K1、K2 状态均为断开	
S0 初始化	打开 Tout0，进入 S1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S1 车辆发未就绪	—	闭合 K5、K6 投入电池，发送“车辆就绪状态_未就绪”，保持 S1	发送“车辆就绪状态_未就绪”，保持 S1	发送“中止_预充阶段超时”，关闭 Tout0，进入 S5	进入 S2	—	—	—	发送中止报文，进入 S4	发送中止报文，进入 S5	—

表 H.13 充电模式预充及能量传输车辆状态转换表（续）

触发条件													
车辆	当前 FDC 阶段确认成功	接收“充电机就绪状态”		Tout0 到时	电池成功投入	需求变化或 T1 到时	T2 到时	接收“充电机动态输出能力”	正常结束		接收“阶段请求”		Tout1 到时
		未就绪	就绪						接触器状态 报文中 K1、K2 状态均为闭合	接触器状态 报文中 K1、K2 状态均为断开	确认成功	确认失败/超时	
S2 车辆发 车就绪	—	发送“车辆就绪状态_就绪”，保持 S2	发送“车辆充电需求” “车辆充电基本信息” 和“车辆充电电池基本信息”，打 开 T1、T2， 关闭 Tout0， 打开 Tout1， 进入 S3	发送“中止_预充阶段超时”，关闭 Tout0， 进入 S5	—	—	—	—	发送中止报 文，进入 S4	发送中止报 文，进入 S5	—	—	—
	—	—	—	—	—	根据实际 情况调节 充电需求， 发送“车辆 充电需求”， 保持 S3	根据实际情 况发送“车 辆充电基本 信息”和“车 辆充电电池 基本信息”， 保持 S3	Tout1 重置， 可根据实际 情况调节充 电需求，“车 辆充电需求”， 保持 S3	发送中止报 文，进入 S4	发送中止报 文，进入 S5	—	—	发送“中 止_充电 机动态输 出能力报 文超时”， 进入 S5
	—	—	—	—	—	—	—	—	保持 S4	进入 S5	—	—	—
状 态													

表 H.13 充电模式预充及能量传输车辆状态转换表 (续)

触发条件												
车辆	当前 FDC 阶段确认成功	接收“充电机就绪状态”		T _{out0} 到时	电池成功投入	需求变化或 T1 到时	T2 到时	接收“充电机动态输出能力”	正常结束		接收“阶段请求”	
		未就绪	就绪						接触器状态报文中 K1、K2 状态均为闭合	接触器状态报文中 K1、K2 状态均为断开	确认成功	确认失败/超时
S5 阶段确认	—	—	—	—	—	—	—	—	—	发送“车辆确认结果_成功”，进入 S6	发送“车辆确认结果_失败/超时”，进入 S7	T _{out1} 到时
S6 预充及能量传输结束	关闭 T1、T2、T _{out0} 、T _{out1} (如未关闭)，进入结束阶段											
S7 退出	关闭 T1、T2、T _{out0} 、T _{out1} (如未关闭)，按接收或发出的中止报文中退出方式优先级最高方式完成退出， 停止报文交互(如再次尝试进入结束阶段，不应影响原有停机动作时间)											
转换要求：												
1) T _{out0} 为车辆预充阶段超时定时器，超时时间为 30 s；												
2) T _{out1} 为车辆充电时接收充电机动态输出能力超时定时器，超时时间为 5 s；												
3) T1 为“车辆充电需求”发送周期，默认为 1 s，发送报文后重置，需求变化可即时发送，对应报文的截止发送条件为：发送或接收到中止报文；												
4) T2 为“车辆充电基本信息”和“车辆充电电池基本信息”发送周期，默认为 1 s，发送报文后重置，对应报文的截止发送条件为：发送或接收到中止报文；												
5) “—”表示车辆不作任何处理；												
6) 接触器 K1、K2 断开时间判定根据 GB/T 18487.5 定义，如超过 K1、K2 断开的最大时间仍未收到 K1、K2 接触器断开报文，车辆应变更中止原因，其中止原因：无法结束(正常结束中止时充电机无法停止)												

表 H.14 充电模式预充及能量传输充电机暂停状态转换表

充电机		触发条件			
		接收“车辆暂停”		充电机主动暂停充电	
		暂停	恢复	暂停	恢复
状态	S4 能量传输	暂停能量传输,断开 K1、K2,保持 S4	预充至整车充电系统当前电压(测量值),闭合 K1、K2、恢复能量传输,保持 S4	发送“充电机暂停_暂停”,暂停能量传输,断开 K1、K2,保持 S4	发送“充电机暂停_恢复”,预充至整车充电系统当前电压(测量值),闭合 K1、K2、恢复能量传输,保持 S4
转换要求:					
1) 预充及能量传输阶段本表未提及状态及触发条件见表 H.12 要求,当车辆暂停超过次数限制/时长限制时,若充电机认为需停止能量传输,其中止原因:暂停次数超限/暂停总时长超限;当充电机发起的暂停工况中车辆发起暂停时,中止原因:暂停冲突。					
2) 暂停功能互斥:当一方请求暂停时,另一方如有暂停需求,应在暂停恢复后发起					

表 H.15 充电模式预充及能量传输车辆暂停状态转换表

车辆		触发条件			
		接收“充电机暂停”		车辆主动暂停充电	
		暂停	恢复	暂停	恢复
状态	S3 能量传输	暂停能量传输,保持 K5、K6 闭合,保持 S3	恢复能量传输,保持 S3	发送“车辆暂停_暂停”,暂停能量传输,保持 S3	闭合 K5、K6(如断开),发送“车辆暂停_恢复”,恢复能量传输,保持 S3
转换要求:					
1) 预充及能量传输阶段本表未提及状态及触发条件见表 H.13 要求,当充电机暂停超过次数限制/时长限制时,若车辆认为需停止能量传输,其中止原因:暂停次数超限/暂停总时长超限;当车辆发起的暂停工况中充电机发起暂停时,中止原因:暂停冲突。					
2) 暂停功能互斥:当一方请求暂停时,另一方如有暂停需求,应在暂停恢复后发起					

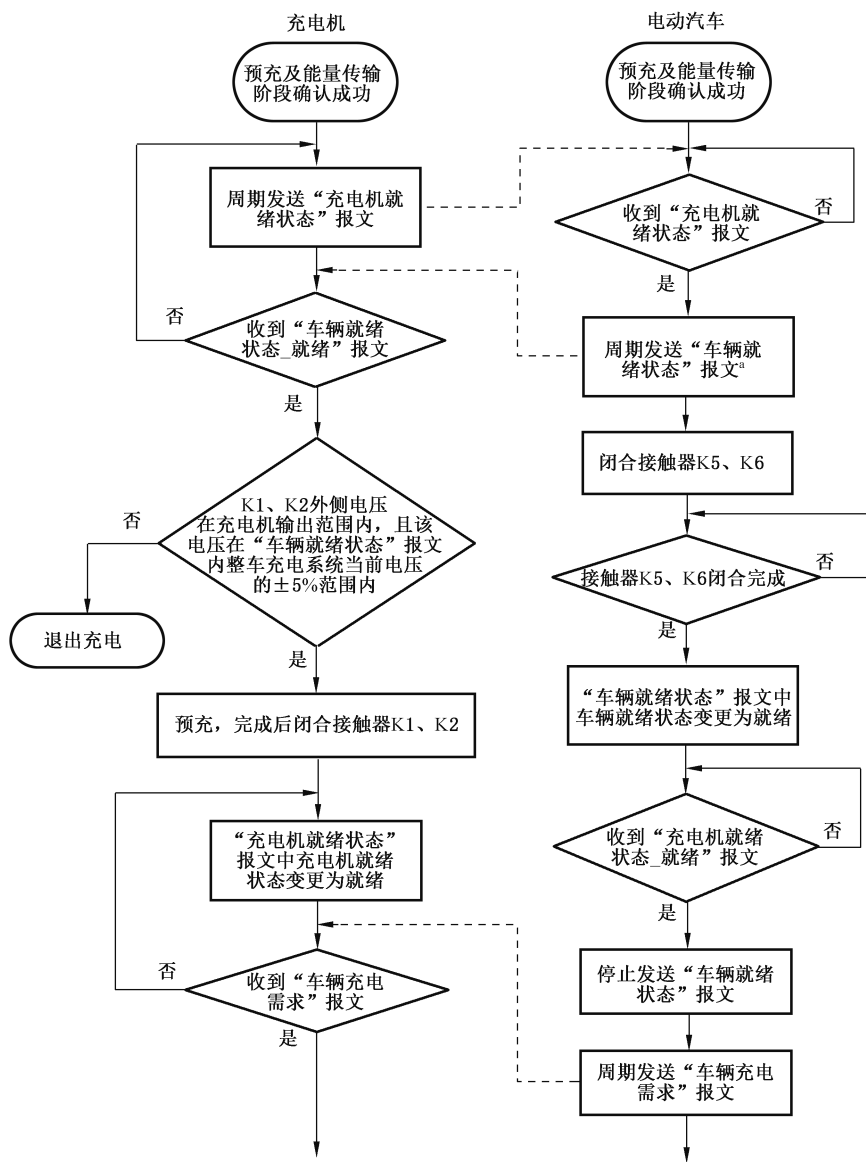
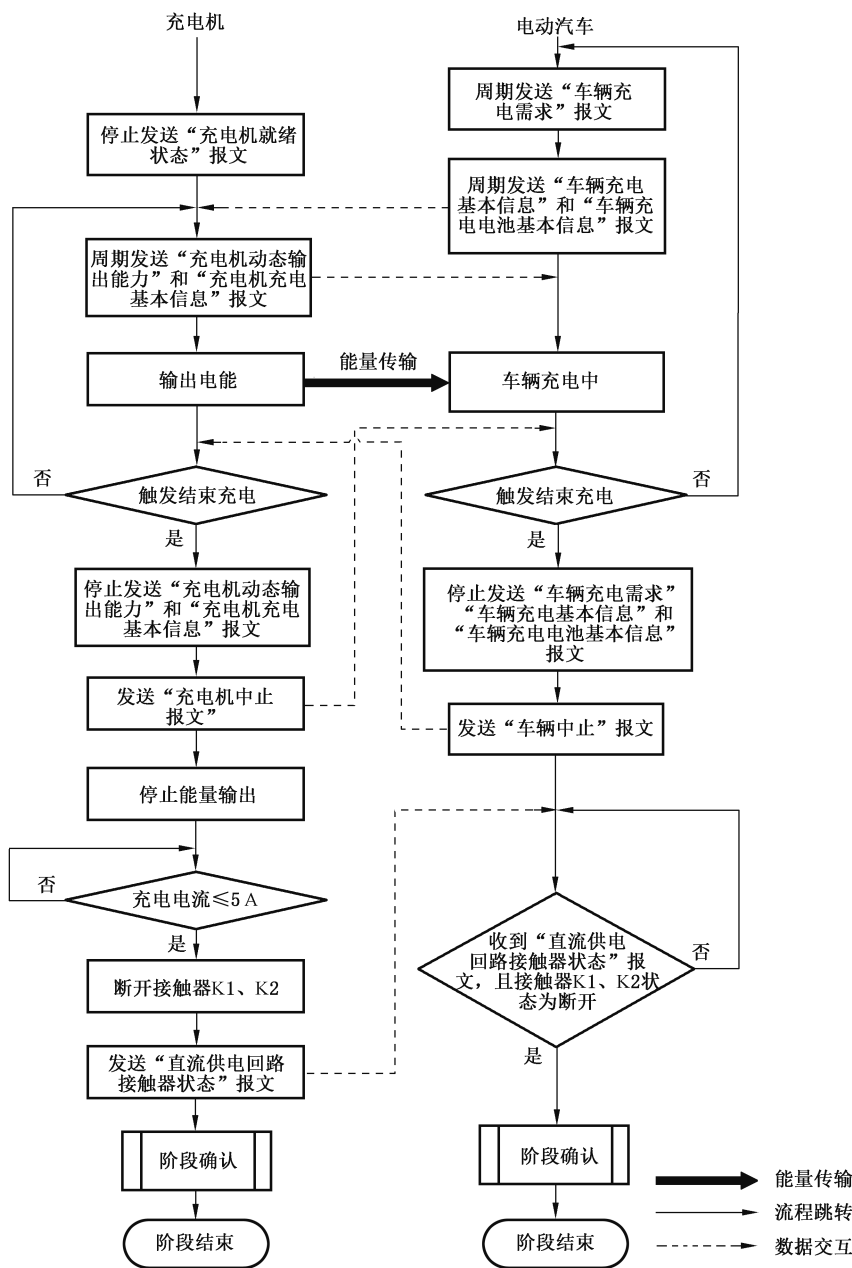


图 H.1 充电模式预充及能量传输交互流程示意图



^a “车辆就绪状态”报文在收到“充电桩就绪状态”报文时发送，周期跟随“充电桩就绪状态”报文。

图 H.1 充电模式预充及能量传输交互流程示意图（续）

H.3 充放电模式预充及能量传输(FDC=2)

H.3.1 总体要求

充放电模式的预充及能量传输过程(FDC=2)中,充电桩按照 GB/T 18487.5 的要求完成预充后,进入能量传输阶段。充放电模式的预充及能量传输功能模块的具体描述应符合表 H.16 的规定。

表 H.16 充放电模式预充及能量传输功能模块(FDC=2)总体要求

序号	项目	要求
1	阶段名称	预充及能量传输阶段
2	目标	充电机和车辆交互预充电过程所需信息,完成预充电过程后,双方进入能量传输过程,双方均可主动中止充放电
3	描述	在输出回路检测或供电模式(如有)交互完成后,由充电机根据功能协商的顺序,发起充放电预充及能量传输过程。 a) 充电机侧 充电机首先发起充电机就绪状态报文(未就绪)并通过“能量传输方向”确定本次交互的充放电模式,接收到车辆就绪状态后,按 GB/T 18487.5 完成预充并返回充电机就绪状态报文(就绪)。 在充电模式下,充电机在收到车辆充电需求报文后,进入能量传输过程,充电机根据实际情况更新充电机动态输出能力报文并实时发送充电机充放电基本信息报文,直到完成充电过程。 在放电模式下,充电机在收到车辆动态输出能力后,进入能量传输过程,充电机应根据充电机放电需求和车辆动态输出能力,以两者之中较小值作为依据调节放电电流,直到完成放电过程。 每个模式结束后,充电机通过自动重连或重新启动进行模式切换。 b) 车辆侧 车辆收到充电机的就绪状态报文(未就绪)后,检查车辆接触器 K5、K6 的状态,返回车辆准备就绪结果。在收到充电机就绪状态报文(就绪)后,车辆应在 1 s 内发送车辆充电需求报文(充电模式)或车辆动态输出能力报文(放电模式)。 在充电模式下,整车充电电压需求、电流不宜超过充电机的最大输出能力,同时车辆根据充电机发送的动态输出能力调整充电需求并实时发送车辆充放电基本信息和车辆充放电电池基本信息报文,直到完成充电过程。 在放电模式下,车辆更新动态输出能力报文并实时发送车辆充放电基本信息和车辆充放电电池基本信息报文,直到完成放电过程。 每个模式结束,车辆可进入休眠,通过自动重连或重新启动进行模式切换
4	前置条件	输出回路检测或供电模式(如有)成功
5	预充及能量传输	预充及能量传输过程应满足: ——充电过程中,若充电机输出能力增加,先发送动态调整后的输出能力值,然后再根据需求调整输出电流上升;若充电机输出能力降低,直接调整输出电流下降(与发送新输出能力值同时); ——充电过程中,车辆可按照参数配置功能模块中充电机发送的充电限值调整充电需求,也可根据本功能模块中充电机的动态输出能力调整充电需求; ——放电过程中,若车辆输出能力增加,先发送新的输出能力,然后充电机再据此调整放电电流;若车辆输出能力降低,应在发送新输出能力值后保持原输出能力一定时间,充电机应在该时间内完成放电电流调节; ——放电过程中,充电机放电电流不应超过参数配置功能模块车辆发送的放电限值,且应根据本功能模块中的动态输出能力调节放电电流; ——当车辆或充电机有暂时停止充放电需求时,可进入暂停工况中断能量传输
6	结束条件	充电机或车辆发送中止报文

H.3.2 报文定义

充放电模式预充及能量传输功能模块(FDC=2)报文包括“充电机就绪状态”“车辆就绪状态”“充电机放电需求”“车辆动态输出能力”“车辆充电需求”“充电机动态输出能力”“车辆充放电基本信息”“充电

机充放电基本信息”“车辆充放电电池基本信息”“充电机暂停”和“车辆暂停”，应符合表 H.17 的规定。在整个预充及能量传输阶段，报文参数组定义应符合表 H.18、表 H.19、表 H.20、表 H.21、表 H.22、表 H.23、表 H.24、表 H.25、表 H.26、表 H.27 和表 H.28 的规定。

表 H.17 充放电模式预充及能量传输功能模块(FDC=2)报文

参数组标识 (PGI)	报文名称	消息类型	周期时间	总发送时间	源地址- 目的地址
0x81	充电机就绪状态	不需要确认的短消息	250 ms	—	充电机-车辆
0x82	车辆就绪状态	不需要确认的短消息	接收到“充电机就绪状态” 报文后立即发送 1 帧	—	车辆-充电机
0x83	充电机放电需求	不需要确认的短消息	1 s 或需求改变时以 50 ms 周期连续发送 3 帧	5 s(报文超时)	充电机-车辆
0x84	车辆动态输出能力	不需要确认的短消息	250 ms	5 s(报文超时)	车辆-充电机
0x85	车辆充电需求	不需要确认的短消息	1 s 或需求改变时以 50 ms 周期连续发送 3 帧	5 s(报文超时)	车辆-充电机
0x86	充电机动态输出能力	不需要确认的短消息	1 s 或充电机动态输出能力 发生变化时以 50 ms 周期连续发送 3 帧	5 s(报文超时)	充电机-车辆
0x87	车辆充放电基本信息	不需要确认的短消息	1 s	—	车辆-充电机
0x88	充电机充放电基本信息	不需要确认的短消息	1 s	—	充电机-车辆
0x89	车辆充放电电池 基本信息	不需要确认的短消息	1 s	—	车辆-充电机
0x8A	充电机暂停	需要确认的短消息	—	5 s	充电机-车辆
0x8B	车辆暂停	需要确认的短消息	—	5 s	车辆-充电机

表 H.18 充电机就绪状态报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x81
2	充电机就绪状态	1 字节	BYTE	ReadyType	充电机准备就绪状态: 0x00:未就绪; 0xAA:就绪
3	能量传输方向	1 字节	BYTE	PowerDirection	充放电初始模式: 0x00:车辆充电; 0x01:车辆放电

表 H.19 车辆就绪状态报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x82
2	车辆就绪状态	1 字节	BYTE	ReadyType	车辆准备就绪状态 0x00:未就绪; 0xAA:就绪

表 H.19 车辆就绪状态报文数据域内容（续）

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
3	电压	2 字节	WORD	VoltageType	整车充电系统当前电压； 数据分辨率：0.1 V/位，0 V 偏移量； 数据范围：0 V～6 500.0 V
4	能量	2 字节	WORD	CapacityType	整车当前动力蓄电池总能量； 数据分辨率：0.1 kWh/位，0 kWh 偏移量； 数据范围：0 kWh～6 500.0 kWh； 0xFFFF：数据无效
5	里程	2 字节	WORD	DrivingRangeType	车辆当前续航里程； 数据分辨率：0.1 km/位，0 km 偏移量； 数据范围：0 km～6 500.0 km； 0xFFFF：数据无效

表 H.20 充电机放电需求报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值：0x83
2	电流	2 字节	WORD	CurrentType	充电机当前需求电流(A)； 数据分辨率：0.1 A/位，0 A 偏移量； 数据范围：0 A～6 500.0 A

表 H.21 车辆动态输出能力报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值：0x84
2	电流	2 字节	WORD	CurrentType	车辆当前最大输出电流能力(A)； 数据分辨率：0.1 A/位，0 A 偏移量； 数据范围：0 A～6 500.0 A
3	车辆输出能力变化的原因	1 字节	BYTE	EVReasonType	车辆当前输出能力变化原因； 0x00：车辆当前输出能力无变化； 0x01：电量不足； 0x02：达到设置输出限值； 0xFF：其他

表 H.22 车辆充电需求报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值：0x85
2	电压	2 字节	WORD	VoltageType	整车充电电压需求(V)； 数据分辨率：0.1 V/位，0 V 偏移量； 数据范围：0 V～6 500.0 V

表 H.22 车辆充电需求报文数据域内容（续）

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
3	电流	2 字节	WORD	CurrentType	整车充电电流需求(A)： 数据分辨率:0.1 A/位,0 A 偏移量； 数据范围:0 A~6 500.0 A
4	充电模式	1 字节	BYTE	ChargeModeType	车辆期待的充电模式： 0x01:恒压； 0x02:恒流

表 H.23 充电机动态输出能力报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x86
2	电流	2 字节	WORD	CurrentType	充电机当前最大输出电流能力(当前 充电电压下充电机的可用电流)(A)： 数据分辨率:0.1 A/位,0 A 偏移量； 数据范围:0 A~6 500.0 A
3	输出能力变化的原因	1 字节	BYTE	ReasonType	充电机当前输出能力变化原因： 0x00:充电机当前输出能力无变化； 0x01:电网原因； 0x02:充电机原因； 0xFF:其他

表 H.24 车辆充放电基本信息报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x87
2	荷电状态	2 字节	WORD	SOCType	当前荷电状态： 数据分辨率:0.1%/位,0%偏移量； 数据范围:0%~100.0%
3	剩余估算时间 (min)	2 字节	WORD	MTime1Type	充/放电剩余估算时间,单位为分钟： 数据分辨率:1 min/位,0 min 偏移量； 数据范围:0 min~65 000 min
4	里程	2 字节	WORD	DrivingRangeType	车辆当前续航里程： 数据分辨率:0.1km/位,0 km 偏移量； 数据范围:0 km~6 500.0 km； 0xFFFF:数据无效

表 H.25 充电机充放电基本信息报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x88
2	电压	2 字节	WORD	VoltageType	充电机当前输出电压(V): 数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量; 数据范围:0 V~6 500.0 V
3	电流	2 字节	WORD	CurrentType	充电机当前充电电流(A): 数据分辨率:0.1 A/位,0 A 偏移量; 数据范围:0 A~6 500.0 A
4	电流	2 字节	WORD	CurrentType	充电机当前放电电流(A): 数据分辨率:0.1 A/位,0 A 偏移量; 数据范围:0 A~6 500.0 A

表 H.26 车辆充放电电池基本信息报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x89
2	电压	2 字节	WORD	VoltageType2	动力蓄电池最小并联单元最高电压: 数据分辨率:0.01 V/位,0 V 偏移量; 数据范围:0 V~650.00 V; 0xFFFF:参数无效; 0xFFFE:数据异常
3	电压	2 字节	WORD	VoltageType2	动力蓄电池最小并联单元最低电压: 数据分辨率:0.01 V/位,0 V 偏移量; 数据范围:0 V~650.00 V; 0xFFFF:参数无效; 0xFFFE:数据异常
4	温度	1 字节	BYTE	TempType	动力蓄电池单体最高温度: 数据分辨率:1 ℃/位,-50 ℃ 偏移量; 数据范围:-50 ℃~200 ℃; 0xFF:参数无效; 0xFE:数据异常
5	温度	1 字节	BYTE	TempType	动力蓄电池单体最低温度: 数据分辨率:1 ℃/位,-50 ℃ 偏移量; 数据范围:-50 ℃~200 ℃; 0xFF:参数无效; 0xFE:数据异常

表 H.27 充放电模式预充及能量传输充电机暂停报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x8A
2	暂停状态	1 字节	BYTE	PauseStatusType	暂停:0xAA; 恢复:0x00

表 H.28 充放电模式预充及能量传输车辆暂停报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x8B
2	暂停状态	1 字节	BYTE	PauseStatusType	暂停:0xAA; 恢复:0x00

H.3.3 报文交互过程

充放电模式的预充及能量传输功能模块(FDC=2)的完整状态转换过程应符合表 H.29、表 H.30、表 H.31 和表 H.32 的规定,充放电暂停应符合表 H.33 和表 H.34 的规定,报文交互流程及子流程示意图 H.2。

表 H.29 充放电模式预充及能量传输充电机充电状态转换表

触发条件														
充电机	当前 FDC 阶段确认成功	T1 到时	接收“车辆就绪状态”		预充完成	能量传输方向：车辆充电			T4 到时	正常结束		接收“车辆确认结果”		Tout0 到时
			未就绪	就绪		接收“车辆充电需求”	T2 到时	Tout1 到时		K1、K2 闭合	K1、K2 已断开	确认成功	确认失败/超时	
S0 初始化	发送“充电机就绪状态_未就绪”，打开 T1、Tout0，进入 S1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S1 等待车辆就绪	—	发送“充电机就绪状态_未就绪”，保持 S1	—	进入 S2	—	—	—	—	—	—	发送中止报文，进入 S5	—	—	转换要求 11)
S2 充电机预充	—	发送“充电机就绪状态_未就绪”，保持 S2	发送“中止_车辆逻辑错误”和“阶段请求”，进入 S6	—	闭合 K1、K2，进入 S3	—	—	—	—	—	发送中止报文，进入 S5	—	—	转换要求 11)
S3 充电机就绪	—	发送“充电机就绪状态_就绪”(首次发送关闭 Tout0，充电打开 Tout1，放电打开 Tout2)，保持 S3	发送“中止_车辆逻辑错误”和“阶段请求”，进入 S6	—	—	关闭 T1，打开 T2、T4，Tout1 重置，根据需求调节输出，进入 S4	—	转换要求 9)	—	—	发送中止报文，进入 S5	—	—	转换要求 11)

状态

表 H.29 充放电模式预充及能量传输充电机充电状态转换表（续）

触发条件													
充电机	当前 FDC 阶段确认成功	T1 到时	接收“车辆就绪状态”		预充完成	能量传输方向：车辆充电			T4 到时	正常结束		接收“车辆确认结果”	T _{out0} 到时
			未就绪	就绪		接收“车辆充电需求”	T2 到时	T _{out1} 到时		K1、K2 闭合	K1、K2 已断开		
状态	S4 能量传输	—	—	—	—	T _{out1} 重置，根据需求调节输出，保持 S4	发送“充电机动态输出能力”，保持 S4	转换要求 9)	根据实际情况发送“充电机充电基本信息”，保持 S4	发送中止报文，进入 S5	转换要求 12)	—	—
	S5 降低充电电流	—	—	—	—	—	—	—	—	降电流、断开 K1、K2，保持 S5	转换要求 12)	—	—
	S6 阶段确认	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	进入 S7	进入 S8
关闭 T1、T2、T3、T4、T _{out0} 、T _{out1} 、T _{out2} (如未关闭)，进入结束阶段；退出方式为“正常结束”时，应在 K1、K2 断开后发送“阶段请求”													
状态	S8 退出	关闭 T1、T2、T3、T4、T _{out0} 、T _{out1} 、T _{out2} (如未关闭)，按接收或发出的中止报文中退出方式优先级最高方式完成退出，停止报文交互(如再次尝试进入结束阶段，不应影响原有停机动作时间)											
	转换要求： 1) T _{out0} 为充电机预充阶段超时定时器，超时时间为 30 s。 2) T _{out1} 为能量传输方向为充电时接收“车辆充电需求”的报文超时定时器，超时时间为 5 s。												

表 H.29 充放电模式预充及能量传输充电机充电状态转换表（续）

触发条件														
充电机	当前 FDC 阶段确认成功	T1 到时	接收“车辆就绪状态”		预充完成	能量传输方向：车辆充电			T4 到时	正常结束		接收“车辆确认结果”		T _{Out0} 到时
			未就绪	就绪		接收“车辆充电需求”	T2 到时	T _{Out1} 到时		K1、K2 闭合	K1、K2 已断开	确认成功	确认失败/超时	
3) T _{Out2} 为能量传输方向为放电时接收“车辆动态输出能力”的报文超时定时器,超时时间为 5 s。														
4) T1 为“充电机就绪状态”发送周期,默认为 250 ms,发送报文后重置。														
5) T2 为“充电机动态输出能力”发送周期,默认为 1 s,发送报文的截止发送条件为:发送或接收到中止报文。														
6) T3 为“充电机放电需求”发送周期,默认为 1 s,发送报文的截止发送条件为:发送或接收到中止报文。														
7) T4 为“充电机充放电基本信息”发送周期,默认为 1 s,发送报文后重置,对应报文的截止发送条件为:发送或接收到中止报文。														
8) “—”表示充电机不作任何处理。														
9) 发送“中止_车辆充电需求报文超时”和“阶段请求”,进入 S6。														
10) 发送“中止_车辆动态输出能力报文超时”和“阶段请求”,进入 S6。														
11) 发送“中止_预充阶段超时”和“阶段请求”,进入 S6。														
12) 发送中止报文,发送“阶段请求”,进入 S6														

表 H.30 充放电模式预充及能量传输充电机放电状态转换表

触发条件														
充电机	当前 FDC 阶段确认成功	T1 到时	接收“车辆就绪状态”		预充完成	能量传输方向：车辆放电			T4 到时	正常结束		接收“车辆确认结果”		T _{out0} 到时
			未就绪	就绪		接收“车辆动态输出能力”变化	需求变化或 T3 到时	T _{out2} 到时		K1、K2 闭合	K1、K2 已断开	确认成功	确认失败/超时	
状态初始化	S ₀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 H.30 充电模式预充及能量传输充电机放电状态转换表（续）

触发条件														
充电机	当前 FDC 阶段 确认成功	T1 到时	接收“车辆就绪状态”		预充完成	能量传输方向：车辆放电			T4 到时	正常结束		接收“车辆确认结果”		Tout0 到时
			未就绪	就绪		接收“车辆动态输出能力”变化	需求变化或 T3 到时	Tout2 到时		K1、K2 闭合	K1、K2 已断开	确认成功	确认失败/超时	
状态	S1 等待车辆就绪	发送“充电机就绪状态_未就绪”，保持 S1	—	进入 S2	—	—	—	—	—	发送中止报文，进入 S5	转换要求 12)	—	—	转换要求 11)
	S2 充电机预充	发送“充电机就绪状态_未就绪”，保持 S2	发送“中止_车辆逻辑错误”和“阶段请求”，进入 S6	—	闭合 K1、K2，进入 S3	—	—	—	—	发送中止报文，进入 S5	转换要求 12)	—	—	转换要求 11)
	S3 充电机就绪	发送“充电机就绪状态_就绪”(首次发送关闭 Tout0，充电打开 Tout1，放电打开 Tout2)，保持 S3	发送“中止_车辆逻辑错误”和“阶段请求”，进入 S6	—	—	关闭 T1，打开 T3、T4，Tout2 重置，发送“充电机放电需求”，根据车辆当前最大输出电流调节输入，进入 S4	—	转换要求 10)	—	发送中止报文，进入 S5	转换要求 12)	—	—	转换要求 11)
	S4 能量传输	—	—	—	—	Tout2 重置，应根据实际情况调节并发送“充电机放电需求”，保持 S4	根据实际情况调节并发送“充电机放电需求”，保持 S4	转换要求 10)	根据实际情况发送“充电机充电放电基本信息”，保持 S4	发送中止报文，进入 S5	转换要求 12)	—	—	—

表 H.30 充放电模式预充及能量传输充电机放电状态转换表 (续)

触发条件									
充电机 状态	当前 FDC 阶段 确认成功	T1 到时	接收“车辆就绪状态”		预充完成	能量传输方向: 车辆放电			T4 到时
			未就绪	就绪		接收“车辆动态输出能力”变化	需求变化 或 T3 到时	Tout2 到时	
S5 降低充电 电流	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S6 阶段 确认	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S7 预充及 能量传 输结束									
S8 退出									
转换要求:									
1) Tout0 为充电机预充阶段超时定时器, 超时时间为 30 s。									
2) Tout1 为能量传输方向为充电时接收“车辆充电需求”的报文超时定时器, 超时时间为 5 s。									
3) Tout2 为能量传输方向为放电时接收“车辆动态输出能力”的报文超时定时器, 超时时间为 5 s。									
4) T1 为“充电机就绪状态”发送周期, 默认为 250 ms, 发送报文后重置。									
5) T2 为“充电机动态输出能力”发送周期, 默认为 1 s, 发送报文后重置。对应报文的截止发送条件为: 发送或接收到中止报文。									
6) T3 为“充电机放电需求”发送周期, 默认为 1 s, 发送报文后重置, 需求变化可即时发送。对应报文的截止发送条件为: 发送或接收到中止报文。									
7) T4 为“充电机充电基本信息”发送周期, 默认为 1 s, 发送报文后重置。对应报文的截止发送条件为: 发送或接收到中止报文。									
8) “—”表示充电机不作任何处理。									
9) 发送“中止_车辆充电需求报文超时”和“阶段请求”, 进入 S6。									
10) 发送“中止_车辆动态输出能力报文超时”和“阶段请求”, 进入 S6。									
11) 发送“中止_预充阶段超时”和“阶段请求”, 进入 S6。									
12) 发送中止报文, 发送“阶段请求”, 进入 S6									

表 H.31 充电模式预充及能量传输车辆充电状态转换表

触发条件														
车辆	当前 FDC 阶段确认成功	接收“充电机就绪状态”			电池成功投入	T2 到时	接收“充电机就绪状态_能量传输方向”:车辆充电			正常结束		接收“阶段请求”		Tout0 到时
		充电机未就绪	充电机就绪				需求变化或 T1 到时	接收到“充电机动态输出能力”	Tout1 到时	接触器状态报文中 K1、K2 状态均为闭合	接触器状态报文中 K1、K2 状态均为断开	确认成功	确认失败/超时	
			能量传输方向:车辆充电	能量传输方向:车辆放电										
S0 初始化	打开 Tout0, 进入 S1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S1 车辆未就绪	—	闭合 K5、K6 投入电池,发送“车辆就绪状态_未就绪”,保持 S1	发送“车辆就绪状态_未就绪”,保持 S1	进入 S2	—	—	—	—	—	发送中止报文,进入 S4	发送中止报文,进入 S5	—	—	关闭 Tout0, 发送“中止_预充电阶段超时”,进入 S6
S2 车辆就绪	—	发送“车辆就绪状态_就绪”,保持 S2	发送“车辆充电需求”“车辆充电基本信息”和“车辆放电电池基本信息”,关闭 Tout0, 打开 T1、T2、Tout1, 进入 S3	—	—	—	—	—	—	发送中止报文,进入 S4	发送中止报文,进入 S5	—	—	关闭 Tout0, 发送“中止_预充电阶段超时”,进入 S6

状态

表 H.31 充电模式预充及能量传输车辆充电状态转换表（续）

触发条件														
车辆	当前 FDC 阶段确认成功	接收“充电机就绪状态”			电池成功投入	T2 到时	接收“充电机就绪状态_能量传输方向”：车辆充电			正常结束		接收“阶段请求”		T _{out0} 到时
		充电机未就绪	充电机就绪				需求变化或 T1 到时	接收到“充电机动态输出能力”	T _{out1} 到时	接触器状态 报文中 K1、K2 状态均为闭合	接触器状态 报文中 K1、K2 状态均为断开	确认成功	确认失败/超时	
状态	—	—	—	—	根据实际情况发送“车辆充电基本”和“车辆充电基本”信息，保持 S3	根据实际情况调节充电需求，发送“车辆充电需求”，保持 S3	T _{out1} 重置，可根据实际情况调节充电需求，发送“车辆充电需求”，保持 S3	发送“中止_充电机动态输出能力报文超时”，进入 S7	发送中止报文，进入 S4	保持 S4	进入 S5	—	—	
S5 阶段确认	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	发送“车辆确认结果_确认成功”，进入 S6	发送“车辆确认结果_确认失败”，进入 S7	—

表 H.31 充电模式预充及能量传输车辆充电状态转换表 (续)

触发条件										
车辆	当前 FDC 阶段确认成功	接收“充电机就绪状态”		T2 到时	接收“充电机就绪状态_能量传输方向”: 车辆充电			正常结束		T _{Out0} 到时
		充电机未就绪	充电机就绪		需求变化或 T1 到时	接收到“充电机动态输出能力”	T _{Out1} 到时	接触器状态	接收器状态	
			能量传输方向: 车辆充电	能量传输方向: 车辆放电				报文中 K1、K2 状态均为闭合	报文中 K1、K2 状态均为断开	
状态	S6 预充及能量传输结束	关闭 T1、T2、T3、T _{Out0} 、T _{Out1} 、T _{Out2} (如未关闭), 进入结束阶段								
	S7 退出	关闭 T1、T2、T3、T _{Out0} 、T _{Out1} 、T _{Out2} (如未关闭), 按接收或发出的中止报文中退出方式优先级最高方式完成退出, 停止报文交互								
转换要求:										
1) T _{Out0} 为车辆预充超时阶段定时器, 超时时间为 30 s;										
2) T _{Out1} 为能量传输方向为充电时接收“充电机动态输出能力”的报文超时定时器, 超时时间为 5 s;										
3) T _{Out2} 为能量传输方向为放电时接收“充电机放电需求”的报文超时定时器, 超时时间为 5 s;										
4) T1 为“车辆充电需求”发送周期, 默认为 1 s, 发送报文后重置, 需求变化可即时发送, 对应报文的截止发送条件为: 发送或接收到中止报文;										
5) T2 为“车辆充放电基本信息”和“车辆充放电电池基本信息”发送周期, 默认为 1 s, 发送报文后重置, 对应报文的截止发送条件为: 发送或接收到中止报文;										
6) T3 为“车辆动态输出能力”发送周期, 默认为 250 ms, 发送报文后重置, 对应报文的截止发送条件为: 发送或接收到中止报文;										
7) “—”表示车辆不作任何处理;										
8) 接触器 K1、K2 断开时间判定根据 GB/T 18487.5 定义, 如超过 K1、K2 断开的最大时间仍未收到 K1、K2 接触器断开报文, 车辆应变更中止原因, 其中止原因: 无法结束(正常结束中止时充电机无法停止)										

表 H.32 充电模式预充及能量传输车辆放电状态转换表

触发条件														
车辆	当前 FDC 阶段确认成功	接收“充电机就绪状态”			电池成功投入	T2 到时	接收“充电机就绪状态_能量传输方向”:车辆放电			正常结束		接收“阶段请求”		Tout0 到时
		充电机未就绪	充电机就绪				T3 到时	接收“充电机放电需求”	Tout2 到时	接触器状态 报文中 K1、K2 状态均为闭合	接触器状态 报文中 K1、K2 状态均为断开	确认成功	确认失败/超时	
			能量传输方向:车辆充电	能量传输方向:车辆放电										
S0 初始化	打开 Tout0, 进入 S1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S1 车辆发 未就绪	—	闭合 K5、K6 投入电池,发送“车辆就绪状态_未就绪”,保持 S1	见表 H.31	发送“车辆就绪状态_未就绪”,保持 S1	进入 S2	—	—	—	—	发送中 止报 文, 进入 S4	发送中 止报 文, 进入 S5	—	—	关闭 Tout0, 发送“中止_预充阶段超时”, 进入 S6
S2 车辆发 就绪	—	发送“车辆就绪状态_就绪”,保持 S2	见表 H.31	发送“车辆动态输出能力”“车辆充电基本信 息”和“车辆充电电 池基本信 息”,关闭 Tout0,打 开 T2、T3、 Tout2, 进入 S3	—	—	—	—	—	发送中 止报 文, 进入 S4	发送中 止报 文, 进入 S5	—	—	关闭 Tout0, 发送“中止_预充阶段超时”, 进入 S6

状态

表 H.32 充放电模式预充及能量传输车辆放电状态转换表（续）

触发条件														
车辆	当前 FDC 阶段确认成功	接收“充电机就绪状态”			电池成功投入	T2 到时	接收“充电机就绪状态_能量传输方向”：车辆放电			正常结束		接收“阶段请求”		T _{Out0} 到时
		充电机未就绪	充电机就绪				T3 到时	接收“充电机放电需求”	T _{Out2} 到时	接触器状态 报文中 K1、K2 状态均为闭合	接触器状态 报文中 K1、K2 状态均为断开	确认成功	确认失败/超时	
			能量传输方向：车辆充电	能量传输方向：车辆放电										
状态	S3 能量传输	—	—	—	—	根据实际情况发送“车辆充电基 本信息”和“车辆充放 电池基 本信息”， 保持 S3	发送“车辆 动态输出能 力”，保持 S3	T _{Out2} 重置， 保持 S3	发送“中 止_充电机 放电需求报 文超时”， 进入 S6	发送中 止报文， 进入 S4	发送中 止报文， 进入 S5	—	—	—
	S4 等待充电机断开接触器	—	—	—	—	—	—	—	—	保持 S4	进入 S5	—	—	—
	S5 阶段确认	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	发送“车辆确认成功”， 进入 S6	发送“车辆确认失败”， 进入 S7	—

表 H.32 充放电模式预充及能量传输车辆放电状态转换表（续）

触发条件														
车辆	当前 FDC 阶段确认成功	接收“充电机就绪状态”		电池成功投入	T2 到时	接收“充电机就绪状态_能量传输方向”: 车辆放电		正常结束		接收“阶段请求”		T _{out0} 到时		
		充电机未就绪	充电机就绪			T3 到时	接收“充电机放电需求”	T _{out2} 到时	接触器状态 报文中 K1、K2 状态均为闭合	接触器状态 报文中 K1、K2 状态均为断开	确认成功		确认失败/超时	
			能量传输方向: 车辆充电											能量传输方向: 车辆放电
S6 预充及能量传输结束	关闭 T1、T2、T3、T _{out0} 、T _{out1} 、T _{out2} (如未关闭), 进入结束阶段													
S7 退出	关闭 T1、T2、T3、T _{out0} 、T _{out1} 、T _{out2} (如未关闭), 按接收或发出的中止报文中退出方式优先级最高方式完成退出, 停止报文交互													
转换要求:														
1) T _{out0} 为车辆预充超时阶段定时器, 超时时间为 30 s;														
2) T _{out1} 为能量传输方向为充电时接收“充电机动态输出能力”的报文超时定时器, 超时时间为 5 s;														
3) T _{out2} 为能量传输方向为放电时接收“充电机放电需求”的报文超时定时器, 超时时间为 5 s;														
4) T1 为“车辆充电需求”发送周期, 默认为 1 s, 发送报文后重置, 需求变化可即时发送, 对应报文的截止发送条件为: 发送或接收到中止报文;														
5) T2 为“车辆充放电基本信息”和“车辆充放电电池基本信息”发送周期, 默认为 1 s, 发送报文后重置, 对应报文的截止发送条件为: 发送或接收到中止报文;														
6) T3 为“车辆动态输出能力”发送周期, 默认为 250 ms, 发送报文后重置。对应报文的截止发送条件为: 发送或接收到中止报文;														
7) “—”表示车辆不作任何处理;														
8) 接触器 K1、K2 断开时间判定根据 GB/T 18487.5 定义, 如超过 K1、K2 断开的最大时间仍未收到 K1、K2 接触器断开报文, 车辆应变更中止原因, 其中止原因: 无法结束(正常结束中止时充电机无法停止)														

表 H.33 充放电模式预充及能量传输充电机暂停

触发条件			
充电机	其他触发条件	接收“车辆暂停”	
		暂停	恢复
状态	S4 能量传输 见 表 H.29、表 H.30	暂停能量传输，断开 K1、K2，保持 S4	预充至整车充电系统当前电压（测量值），闭合 K1、K2，恢复能量传输，保持 S4
发送“充电机暂停_恢复”，预充至整车充电系统当前电压（测量值），闭合 K1、K2，恢复能量传输，保持 S4			
转换要求：			
1) 预充及能量传输阶段本表未提及状态及触发条件见 表 H.29 和 表 H.30 要求，当车辆暂停超过次数限制/时长限制时，若充电机认为需停止能量传输，其中止原因：暂停次数超限/暂停总时长超限；当充电机发起的暂停工况中车辆发起暂停时，中止原因：暂停冲突。			
2) 暂停功能互斥：当一方请求暂停时，另一方如有暂停需求，应在暂停恢复后进行发起			

表 H.34 充放电模式预充及能量传输车辆暂停

触发条件			
车辆	其他触发条件	接收“充电机暂停”	
		暂停	恢复
状态	S3 能量传输 见 表 H.31、表 H.32	暂停能量传输，保持 K5、K6 闭合，保持 S3	发送“车辆暂停_暂停”，暂停能量传输，保持 S3
		恢复能量传输，保持 S3	闭合 K5、K6（如断开），发送“车辆暂停_恢复”，恢复能量传输，保持 S3
转换要求：			
1) 预充及能量传输阶段本表未提及状态及触发条件见 表 H.31 和 表 H.32 要求，当充电机暂停超过次数限制/时长限制时，若车辆认为需停止能量传输，其中止原因：暂停次数超限/暂停总时长超限；当车辆发起的暂停工况中充电机发起暂停时，中止原因：暂停冲突。			
2) 暂停功能互斥：当一方请求暂停时，另一方如有暂停需求，应在暂停恢复后进行发起			

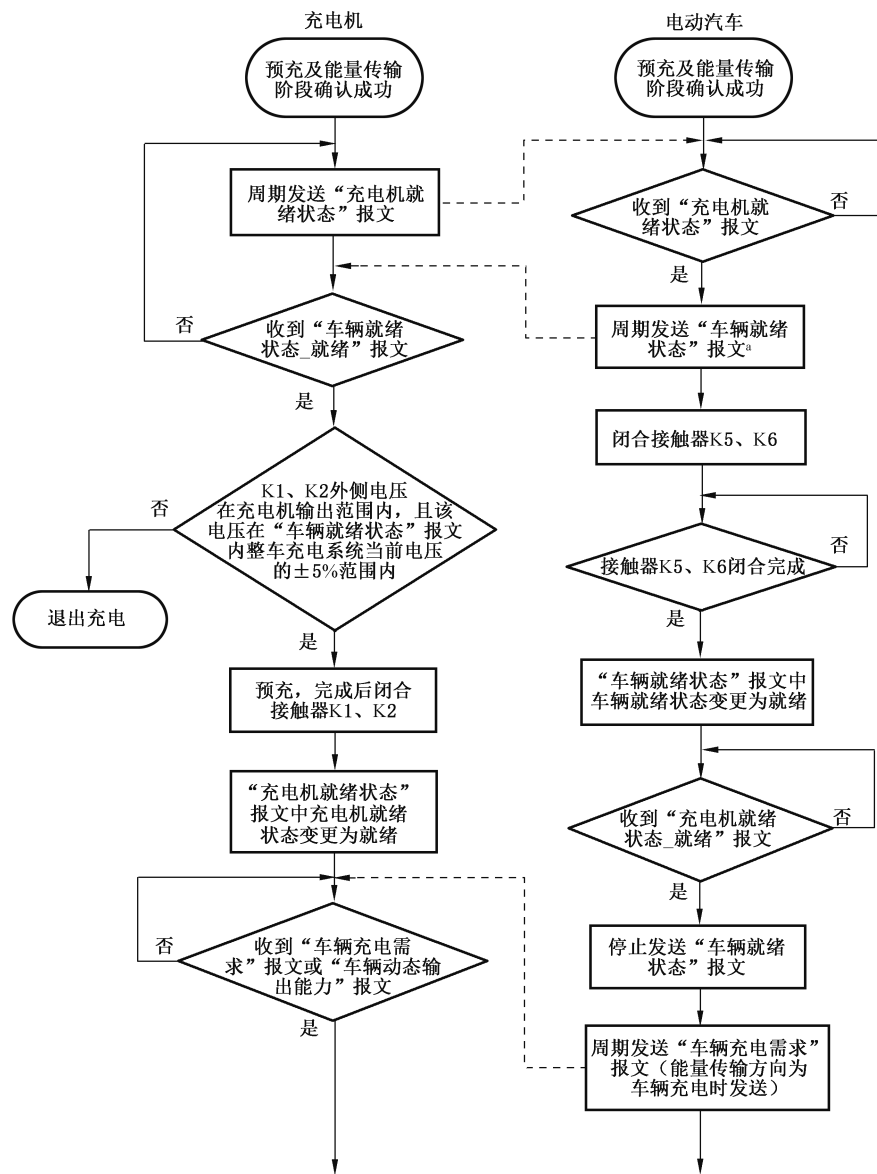
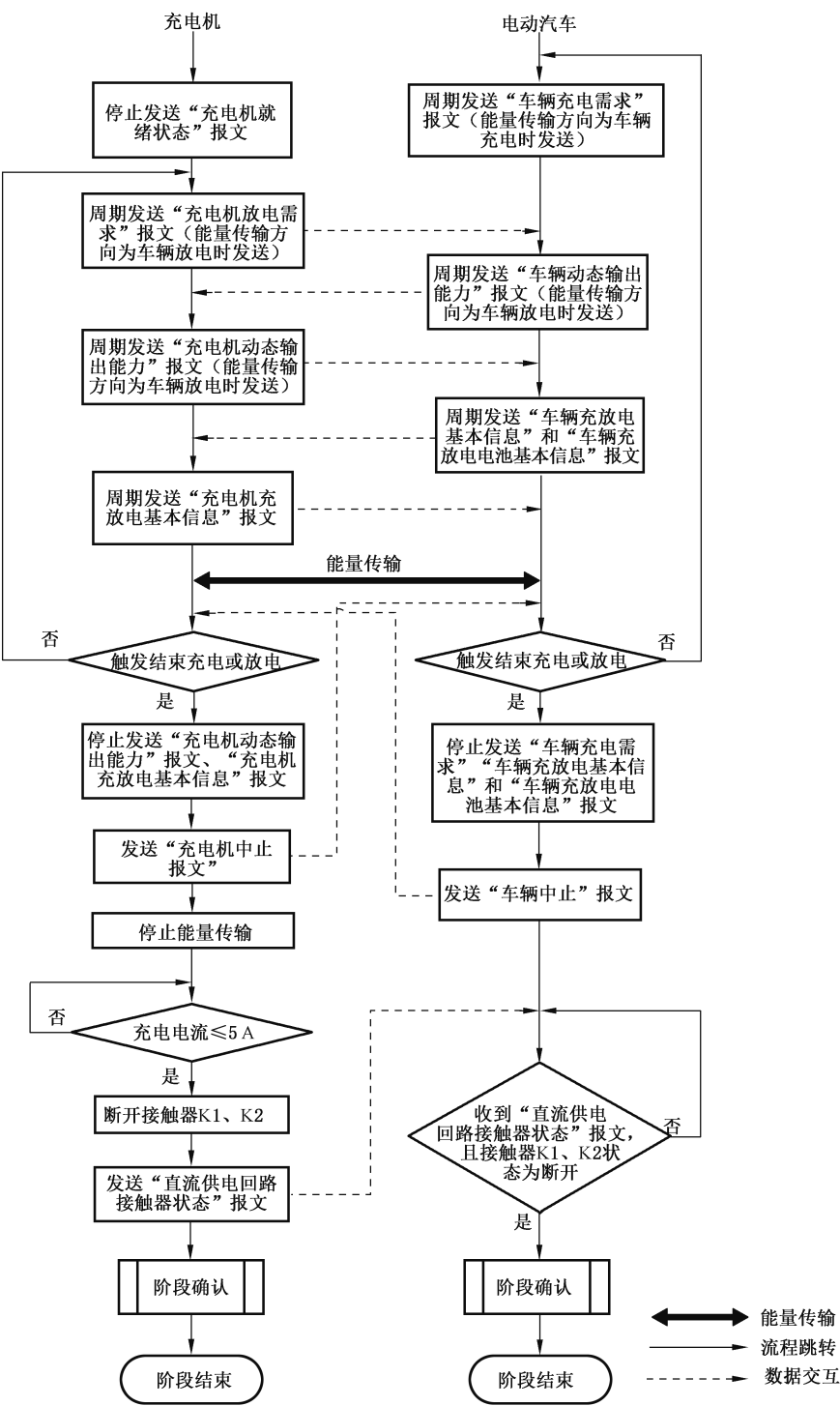


图 H.2 充放电模式预充及能量传输交互流程示意图



^a “车辆就绪状态”报文在收到“充电机就绪状态”报文时发送，周期跟随“充电机就绪状态”报文。

图 H.2 充放电模式预充及能量传输交互流程示意图（续）

附 录 I
(规范性)
结束功能模块

I.1 概述

结束功能模块(FC=0x80)是可重载的必需项功能模块,为通信交互的最后一个功能模块。

I.2 结束(FDC=1)

I.2.1 总体要求

结束功能模块(FDC=1)中,充电机完成供电模式或能量传输,进行统计数据交互,车辆进行充电接触器粘连检测。结束功能模块的总体要求应符合表 I.1 的规定。

表 I.1 结束功能模块(FDC=1)总体要求

序号	项目	要求
1	阶段名称	结束
2	目标	车辆和充电机结束交互
3	描述	车辆在充电机条件允许的情况下进行充电接触器 K5、K6 粘连检测,车辆和充电机完成充电/充放电后进行统计数据的交互
4	前置条件	车辆或充电机判断需要中止充电
5	结束	车辆在进行充电接触器粘连检测前要确认充电机的允许条件。 充电机根据车辆粘连检测结果决定解锁电子锁时是否需要报警提示
6	结束条件	—

I.2.2 报文定义

结束功能模块(FDC=1)报文包括“车辆粘连检测”“充电机允许粘连检测”“充电机统计”和“车辆统计”,应符合表 I.2 的规定,报文参数组定义应符合表 I.3、表 I.4、表 I.5 和表 I.6 的规定。

表 I.2 结束模块报文

参数组标识 (PGI)	报文描述	消息类型	周期时间 ms	总发送时间 s	源地址-目的地址
0x91	车辆粘连检测	不需要确认的短消息	250	—	车辆-充电机
0x92	充电机允许粘连检测	不需要确认的短消息	250	—	充电机-车辆
0x93	充电机统计	需要确认的短消息	—	1	充电机-车辆
0x94	车辆统计	需要确认的短消息	—	1	车辆-充电机

表 I.3 车辆粘连检测报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x91
2	车辆粘连检测状态	1 字节	BYTE	CheckType1	粘连检测状态信息: 0x00:待检测; 0x01:检测中; 0x02:异常中止(无法完成检测); 0x03:检测通过(未粘连); 0x04:检测失败(粘连); 0xFF:本次不检测(不需检测:接触器未动作;或无法进行检测:有不可进行检测的故障)

表 I.4 充电机允许粘连检测报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x92
2	允许进行粘连检测	1 字节	BYTE	EnableType	充电机允许粘连检测: 0x00:不允许; 0xAA:允许

表 I.5 充电机统计报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x93
2	能量	2 字节	WORD	CapacityType	本次总充电能量: 数据分辨率:0.1 kWh/位,0 kWh 偏移量; 数据范围:0 kWh~6 500.0 kWh
3	能量	2 字节	WORD	CapacityType	本次总放电能量: 数据分辨率:0.1 kWh/位,0 kWh 偏移量; 数据范围:0 kWh~6 500.0 kWh

表 I.6 车辆统计报文数据域内容

序号	参数内容	长度	数据类型	参数类型	描述与要求
1	参数组标识	1 字节	BYTE	PIDType	定值:0x94
2	荷电状态	2 字节	WORD	SOCType	车辆中止时的荷电状态: 数据分辨率:0.1%/位,0%偏移量; 数据范围:0%~100.0%

I.2.3 报文交互过程

结束功能模块(FDC = 1)的完整状态转换过程应符合表 I.7 和表 I.8 的规定,报文交互流程示意图 I.1。

表 I.7 结束功能模块充电机状态转换表

充电机	触发条件										状态
	当前 FDC 阶段确认成功	K1、K2 断开且满足其他进行粘连检测条件	非正常结束或 Tout1 到时	T1 到时	接收“车辆粘连检测”		Tout2 到时	接收“车辆统计”	接收“车辆中止”或开关 S2 打开	Tout0 到时	充电机判断异常
					待检测/检测中	本次不检测或成功(未粘连)或失败(粘连)或异常中止(不确认是否粘连)					
S0 初始化	打开 Tout0、Tout1, 进入 S1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S1 充电停止确认	—	关闭 Tout1, 发送“充电机允许粘连检测_允许”, 打开 T1、Tout2, 进入 S2	关闭 Tout1, 发送“充电机允许粘连检测_不允许”, 打开 T1、Tout2, 进入 S2	—	—	—	—	—	发送“中止_车辆主动中止”保持 S1	发送“中止原因_结束阶段超时”, 进入 S4	重新发送报文, 保持 S1
S2 等待车辆粘连检测报文	—	—	—	依据检测结果发送充电机允许粘连检测报文, 保持 S2	保持 S2	发送“充电机统计”, 关闭 T1、Tout2, 进入 S3	发送“充电机统计”, 关闭 T1、Tout2, 进入 S3	—	发送“中止_车辆主动中止”保持 S2	发送“中止原因_结束阶段超时”, 进入 S4	重新发送报文, 保持 S2

表 I.7 结束功能模块充电机状态转换表（续）

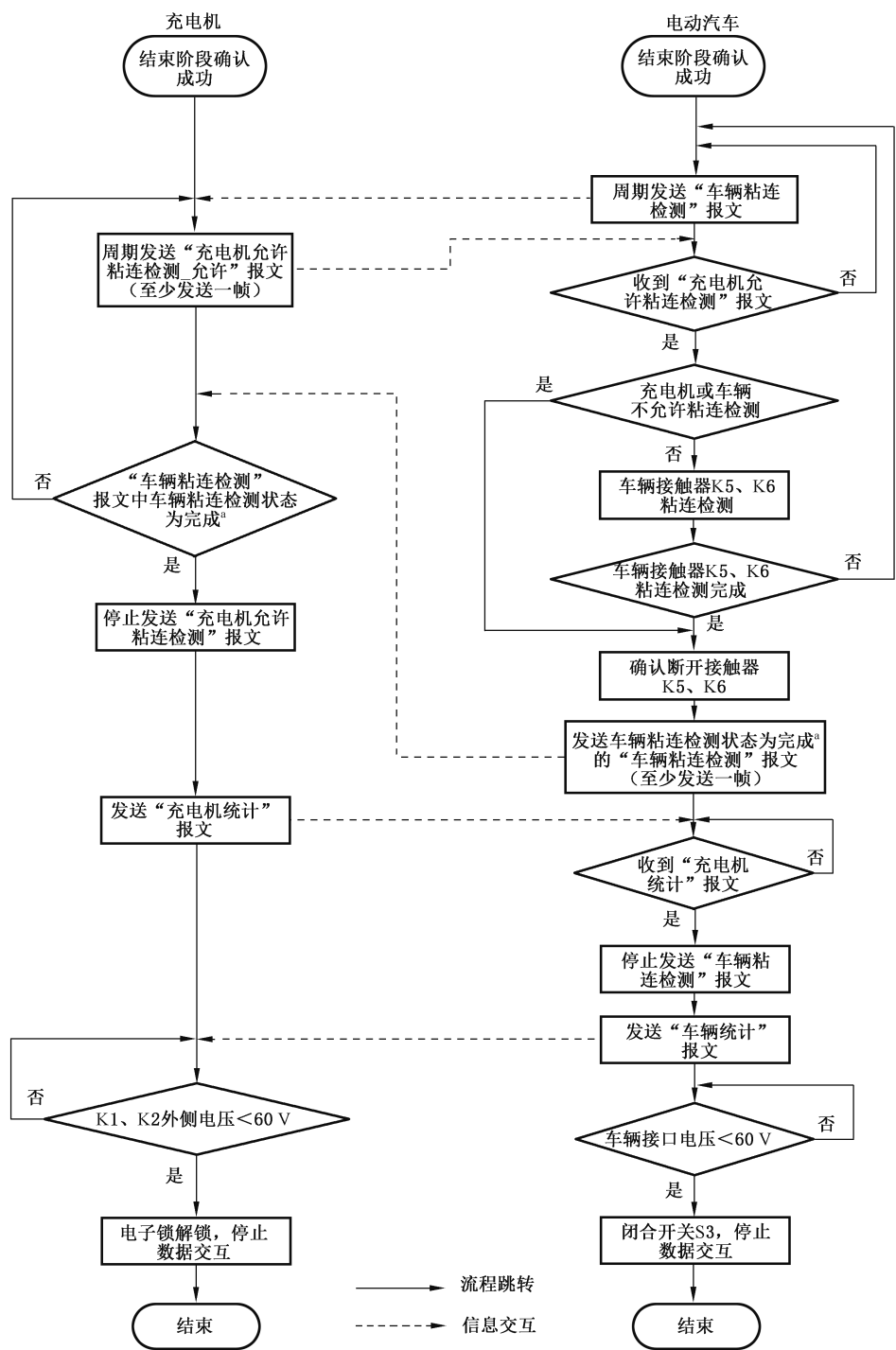
触发条件										
充电桩	当前 FDC 阶段确认成功	K1、K2 断开且满足其他进行粘连检测条件	非正常结束或 Tout1 到时	T1 到时	接收“车辆粘连检测”		接收“车辆统计” Tout2 到时	接收“车辆中止”或开关 S2 打开	Tout0 到时	充电桩判断异常
					待检测/检测中	本次不检测或成功(未粘连)或失败(粘连)或异常中止(不确认是否粘连)				
状态	S3 等待车辆统计报文	—	—	—	—	—	—	发送“中止_车辆主动中止”保持 S3	发送“中止原因_结束阶段超时”，进入 S4	重新发送报文，保持 S3
	S4 结束	关闭 T1、Tout1、Tout2、Tout0，报文交互结束，按接到或发出的中止报文中退出方式优先级最高方式完成退出，停止报文交互								
其中：										
1) Tout0 为充电桩侧结束阶段超时定时器，在充电桩进入结束模块后开启，超时时间为 10 s；										
2) Tout1 为充电桩侧充电停止确认超时定时器，在充电桩进入结束模块后开启，超时时间为 1 s；										
3) Tout2 为充电桩侧允许粘连检测超时定时器，在充电桩发送“充电桩允许粘连检测”后开启，超时时间为 5 s；										
4) T1 为充电桩发送“充电桩允许粘连检测”报文周期，周期 250 ms，发送报文后重置；										
5) “—”表示充电桩不作任何处理										

表 I.8 结束功能模块车辆状态转换表

触发条件														
车辆	当前 FDC 阶段确认成功	接收到“充电机粘连检测”		非正常结束或 T _{out1} 到时	车辆判断是否允许粘连检测(含电流 ≤5 A)		T1 到时	粘连检测完成		收到“充电机统计”	接收到“充电机中止”或开关 S1 打开	T _{out0} 到时	车辆判断异常	
		不允许	允许		车辆判断不允许	车辆判断允许		检测通过(未粘连)	检测失败(粘连)					
状态	S0 初始化	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	S1 等待充电机允许进行粘连检测报文	车辆粘连检测状态 = 本次不检测, 关闭 T _{out1} , 进入 S4	车辆粘连检测状态 = 待检测, 进入 S2	车辆粘连检测状态 = 本次不检测, 关闭 T _{out1} , 进入 S4	—	—	—	发送车辆粘连检测报文, 保持 S1	—	—	发送“中止_充电机主动中止”保持 S1	发送“中止原因_结束阶段超时”, 进入 S5	重新发送中止报文, 保持 S1	
	S2 车辆判断是否允许进行粘连检测	结束检测, 车辆粘连检测状态 = 异常中止, 关闭 T _{out1} , 进入 S4	—	断开 K5、K6, 车辆粘连检测状态 = 本次不检测, 关闭 T _{out1} , 进入 S4	车辆粘连检测状态 = 本次不检测, 关闭 T _{out1} , 进入 S4	车辆粘连检测状态 = 检测中, 进入 S3 (进行检测)	发送车辆粘连检测报文, 保持 S2	—	—	—	发送“中止_充电机主动中止”保持 S2	发送“中止原因_结束阶段超时”, 进入 S5	重新发送中止报文, 保持 S2	

表 I.8 结束功能模块车辆状态转换表（续）

触发条件												
车辆	当前 FDC 阶段确认成功	接收到“充电机允许粘连检测”		非正常结束或 Tout1 到时	车辆判断是否允许粘连检测(含电流 ≤5 A)		T1 到时	粘连检测完成		收到“充电机中止”或开关 S1 打开	Tout0 到时	车辆判断异常
		不允许	允许		车辆判断不允许	车辆判断允许		检测通过(未粘连)	检测失败(粘连)			
状态	S3 粘连检测	—	结束检测, 车辆粘连检测状态 = 异常中止, 关闭 Tout1, 进入 S4	结束检测, 车辆粘连检测状态 = 异常中止, 异常中止, 关闭 Tout1, 进入 S4	—	发送车辆粘连检测报文, 保持 S3	车辆粘连检测状态 = 检测通过, 关闭 Tout1, 进入 S4	车辆粘连检测状态 = 检测失败, 关闭 Tout1, 进入 S4	—	发送“中止_充电机主动中止”, 保持 S3,	发送“中止_原因_结束阶段超时”, 进入 S5	结束检测, 确认断开 K5、K6, 车辆粘连检测状态 = 异常中止, 保持 S3
	S4 等待充电机统计报文	—	—	—	—	发送车辆粘连检测报文, 保持 S4	—	—	关闭 T1, 发送“车辆统计”, 进入 S5	发送“中止_充电机主动中止”保持 S4	发送“中止_原因_结束阶段超时”时, 进入 S5	重新发送中止报文, 保持 S4
S5 正常结束	确认断开 K5、K6, 关闭 T1、Tout0、Tout1, 按接到或发出的中止报文中退出方式优先级最高方式完成退出, 停止报文交互											
其中: 1) Tout0 为车辆侧结束阶段超时定时器, 车辆进入结束模块后开启, 超时时间为 10 s; 2) Tout1 为车辆粘连检测超时定时器, 车辆进入结束模块后开启, 超时时间为 5 s; 3) T1 为车辆发送“车辆粘连检测”周期, 周期为 250 ms, 发送报文后重置; 4) “—”表示车辆不作任何处理												



粘连检测中如未完成同时断开接触器 K5、K6，粘连检测结束后应确认接触器 K5、K6 已全部断开

^a 完成：本次不检测、检测通过、检测失败或异常中止。

图 I.1 结束功能模块交互流程示意图

附 录 J
(规范性)
报文周期及功能模块超时

报文基本信息及发送起止条件应符合表 J.1 的规定,功能模块超时应符合表 J.2 的规定。

表 J.1 报文基本信息及发送起止条件表

参数组标识 (PGI)	报文名称	报文类型	源地址- 目的地址	发送周期	总发送 时间	起始发送条件	截止发送条件
0x01	阶段请求	需要确认 的短消息	充电机- 车辆	—	1 s	上一阶段完成,准备 进入下一阶段	—
0x02	车辆确认 结果	需要确认 的短消息	车辆-充 电机	—	1 s	收到“阶段请 求”报文	—
0x03	充电机 中止	需要确认 的短消息	充电机- 车辆	—	1 s	充电机判断需要中 止充电或接收到 “车辆中止”报文	—
0x04	车辆中止	需要确认 的短消息	车辆- 充电机	—	1 s	车辆判断需要中止 充电或接收到“充 电机中止”报文	—
0x05 ^a	直流供电 回路接触 器状态	不需要确认 的短消息	充电机- 车辆	直流供电回路接 触器状态未变化 时以 1 000 ms 周 期发送;发生变化 时以 50 ms 周期 连续发送 3 帧	—	版本协商成功	接收到“车辆统 计”报文
0x06 ^a	车辆供电 回路接触 器状态	不需要确认 的短消息	车辆- 充电机	车辆供电回路接 触器状态未变化 时以 1 000 ms 周 期发送;发生变化 时以 50 ms 周期 连续发送 3 帧	—	版本协商成功	接收到“充电机 统计”报文
0x07 ^a	充电机电 子锁状态	不需要确认 的短消息	充电机- 车辆	充电机电锁状 态未变化时以 1 000 ms 周期发 送;发生变化时 以 50 ms 周期连 续发送 3 帧	—	版本协商成功	接收到“车辆统 计”报文
0x08	充电机 唤醒	需要确认 的短消息	充电机- 车辆	—	10 s	需要唤醒车辆或接收 到“车辆唤醒”报文	—

表 J.1 报文基本信息及发送起止条件表（续）

参数组标识 (PGI)	报文名称	报文类型	源地址- 目的地址	发送周期	总发送 时间	起始发送条件	截止发送条件
0x09	车辆唤醒	需要确认 的短消息	车辆- 充电机	—	10 s	需要唤醒充电机 或接收到“充电机唤 醒”报文	—
0x11	充电机支 持功能	长消息	充电机- 车辆	—	5 s	版本协商成功	—
0x12	车辆功能协 商确认结果	需要确认 的短消息	车辆- 充电机	—	1 s	车辆收到“充电机支持 功能”报文	—
0x21	充电机充 电参数 (FDC=1)	长消息	充电机- 车辆	—	5 s	参数配置阶段 确认成功	—
0x22	车辆充 电参数 (FDC=1)	长消息	车辆- 充电机	—	5 s	车辆收到“充电机 充电参数(FDC=1)” 报文	—
0x23	充电机充 放电参数 (FDC=2)	长消息	充电机- 车辆	—	5 s	参数配置阶段 确认成功	—
0x24	车辆充放 电参数 (FDC=2)	长消息	车辆- 充电机	—	5 s	车辆收到“充电机 充放电参数 (FDC=2)”报文	—
0x31	充电机鉴 权参数 (FDC=1)	不需要确认 的短消息	充电机- 车辆	250 ms	—	功能模块阶段确认 成功(FDC=1)	收到“车辆鉴权 等待”报文且 鉴权完成
0x32	车辆鉴权 等待 (FDC=1)	不需要确认 的短消息	车辆- 充电机	接收到“充电机 鉴权参数”报文 后立即发送 1 帧	—	车辆收到“充电机 鉴权参数 (FDC=1)”报文	—
0x33	鉴权结果 (FDC=1)	需要确认 的短消息	充电机- 车辆	—	1 s	充电机收到“车辆 鉴权等待(FDC=1)” 报文且鉴权完成	—
0x34	车辆 鉴权参数 (FDC=2)	长消息	车辆- 充电机	—	1 s	功能模块阶段确认 成功(FDC=2)	—

表 J.1 报文基本信息及发送起止条件表 (续)

参数组标识 (PGI)	报文名称	报文类型	源地址- 目的地址	发送周期	总发送 时间	起始发送条件	截止发送条件
0x35	鉴权结果 (FDC=2)	需要确认 的短消息	充电机- 车辆	—	1 s	充电机收到“车辆 鉴权参数(FDC=2)” 报文且鉴权完成	—
0x36	重新鉴权 请求 (FDC=2)	需要确认 的短消息	车辆- 充电机	—	1 s	车辆收到“鉴权 结果(FDC=2)” 报文,且鉴权结果为 失败,且鉴权有其他 共同支持的 FDC	—
0x37	车辆鉴 权参数 (FDC=3)	长消息	车辆- 充电机	—	1 s	功能模块阶段确认 成功(FDC=3)	—
0x38	充电机鉴 权参数 (FDC=3)	长消息	充电机- 车辆	—	1 s	充电机收到“车辆 鉴权参数(FDC=3)” 报文	—
0x39	鉴权结果 (FDC=3)	需要确认 的短消息	充电机- 车辆	—	1 s	充电机收到“车辆 鉴权参数(FDC=3)” 报文且鉴权完成	—
0x3A	重新鉴权 请求 (FDC=3)	需要确认 的短消息	车辆- 充电机	—	1 s	车辆收到“鉴权结 果(FDC=3)”报文, 且鉴权结果为失败, 且鉴权有其他共 同支持的 FDC	—
0x41	充电机预约 充电信息	长消息	充电机- 车辆	—	10 s	预约功能阶段 确认成功	—
0x42	车辆预约 充电信息	需要确认 的短消息	车辆- 充电机	—	1 s	车辆收到“充电机 预约充电信息”报文	—
0x43	充电机预约 充电确认	需要确认 的短消息	充电机- 车辆	—	1 s	充电机收到“车辆 预约充电信息” 报文	—
0x44	车辆预约 充电协商	需要确认 的短消息	车辆- 充电机	—	1 s	车辆收到“充 电机预约充电确 认结果”报文	—

表 J.1 报文基本信息及发送起止条件表 (续)

参数组标识 (PGI)	报文名称	报文类型	源地址- 目的地址	发送周期	总发送 时间	起始发送条件	截止发送条件
0x51	充电机检测信息	不需要确认的短消息	充电机-车辆	250 ms	—	输出回路检测阶段确认成功	收到“检测确认”报文
0x52	检测确认	需要确认的短消息	车辆-充电机	—	1 s	收到“充电机检测信息”报文中检测结果全部成功	—
0x61	充电机供电状态	不需要确认的短消息	充电机-车辆	250 ms	—	供电功能阶段确认成功	充电机收到“车辆供电需求”报文
0x62	车辆供电状态	不需要确认的短消息	车辆-充电机	接收到“充电机供电状态”报文后立即发送 1 帧	—	收到“充电机供电状态”报文	—
0x63	车辆供电需求	不需要确认的短消息	车辆-充电机	需求未变化时 1 s 周期发送;需求改变时以 50 ms 周期连续发送 3 帧	5 s (报文超时)	收到“充电机供电状态_就绪”报文	车辆供电完成
0x64	充电机动态输出能力	不需要确认的短消息	充电机-车辆	未变化时 1 s 周期发送;改变时以 50 ms 周期连续发送 3 帧	5 s (报文超时)	充电机收到“车辆供电需求”报文	充电机收到“车辆供电完成”报文
0x65	车辆供电完成	需要确认的短消息	车辆-充电机	—	1 s	车辆供电完成	—
0x66	充电机供电基本信息	不需要确认的短消息	充电机-车辆	1 s	5 s (报文超时)	充电机收到“车辆供电需求”报文	充电机收到“车辆供电完成”报文
0x71	充电机就绪状态 (FDC=1)	不需要确认的短消息	充电机-车辆	250 ms	—	预充及能量传输阶段确认成功 (FDC=1)	充电机收到“车辆充电需求 (FDC=1)”报文
0x72	车辆就绪状态 (FDC=1)	不需要确认的短消息	车辆-充电机	收到“充电机就绪状态”报文后立即发送 1 帧	—	收到“充电机就绪状态(FDC=1)”报文	—
0x73	车辆充电需求 (FDC=1)	不需要确认的短消息	车辆-充电机	1 s 或充电需求发生变化时以 50 ms 周期连续发送 3 帧	5 s (报文超时)	车辆准备就绪,且已收到“充电机就绪状态_就绪(FDC=1)”报文	车辆发送“车辆中止”或收到“充电机中止”报文

表 J.1 报文基本信息及发送起止条件表 (续)

参数组标识 (PGI)	报文名称	报文类型	源地址- 目的地址	发送周期	总发送 时间	起始发送条件	截止发送条件
0x74	车辆充电 基本信息 (FDC=1)	不需要确认 的短消息	车辆- 充电机	1 s	—	车辆准备就绪, 且已收到“充电机就绪 状态_就绪(FDC=1)” 报文	车辆发送“车辆 中止”或收到“充 电机中止”报文
0x75	充电机动态 输出能力 (FDC=1)	不需要确认 的短消息	充电机- 车辆	1 s 或充电机 动态输出能力 发生变化时以 50 ms 周期连 续发送 3 帧	5 s (报文 超时)	充电机准备就绪, 且已收到“车辆充 电需求(FDC=1)” 报文	充电机收到“车 辆中止”或发送 “充电机中止” 报文
0x76	充电机充 电基本信息 (FDC=1)	不需要确认 的短消息	充电机- 车辆	1 s	—	收到“车辆 充电需求(FDC=1)” 报文	充电机收到“车 辆中止”或发送 “充电机中止” 报文
0x77	车辆充电电 池基本信息 (FDC=1)	不需要确认 的短消息	车辆- 充电机	1 s	—	收到“充电机就绪状 态_就绪”报文	车辆收到“充电 机中止”或发送 “车辆中止” 报文
0x78	充电机 暂停 (FDC=1)	需要确认 的短消息	充电机- 车辆	—	5 s	充电机主动暂停充电 或暂停恢复	—
0x79	车辆暂停 (FDC=1)	需要确认 的短消息	车辆- 充电机	—	5 s	车辆主动暂停充 电或暂停恢复	—
0x81	充电机就 绪状态 (FDC=2)	不需要确认 的短消息	充电机- 车辆	250 ms	—	预充及能量传输阶 段确认成功 (FDC=2)	收到“车辆充电 需求(FDC=2)” 或“车辆动态 输出能力 (FDC=2)”报文
0x82	车辆就绪 状态 (FDC=2)	不需要确认 的短消息	车辆- 充电机	接收到“充电机就 绪状态”报文后立 即发送 1 帧	—	收到“充电机 就绪状态(FDC=2)” 报文	—
0x83	充电机放 电需求 (FDC=2)	不需要确认 的短消息	充电机- 车辆	1 s 或需求改 变时以 50 ms 周期连续发 送 3 帧	5 s (报文 超时)	收到“车辆动态输 出能力(FDC=2)” 报文且能量传输方 向为车辆放电	充电机发送“充 电机中止”或收 到“车辆中止” 报文

表 J.1 报文基本信息及发送起止条件表（续）

参数组标识 (PGI)	报文名称	报文类型	源地址- 目的地址	发送周期	总发送 时间	起始发送条件	截止发送条件
0x84	车辆动态 输出能力 (FDC=2)	不需要确认 的短消息	车辆- 充电桩	250 ms	5 s (报文 超时)	收到“充电桩就绪状态_就绪(FDC=2)”报文且能量传输方向为车辆放电	车辆发送“车辆中止”或收到“充电桩中止”报文
0x85	车辆充 电需求 (FDC=2)	不需要确认 的短消息	车辆- 充电桩	1 s 或需求改 变时以 50 ms 周期连续发 送 3 帧	5 s (报文 超时)	收到“充电桩就绪状态_就绪(FDC=2)”报文且能量传输方向为车辆充电	车辆发送“车辆中止”或收到“充电桩中止”报文
0x86	充电桩动 态输出能力 (FDC=2)	不需要确认 的短消息	充电桩- 车辆	1 s 或充电桩动态 输出能力发生变 化时以 50 ms 周 期连续发送 3 帧	5 s (报文 超时)	收到“车辆 充电需求 (FDC=2)”报 文且能量传输方 向为车辆充电	充电桩收到“车 辆中止”或发送 “充电桩中止” 报文
0x87	车辆充放电 基本信息 (FDC=2)	不需要确认 的短消息	车辆- 充电桩	1 s	—	收到“充电桩 就绪状态_就绪 (FDC=2)”报文	车辆发送“车辆 中止”或收到“充 电桩中止”报文
0x88	充电桩充放 电基本信息 (FDC=2)	不需要确认 的短消息	充电桩- 车辆	1 s	—	收到“车辆充 电需求 (FDC=2)”报文或“车 辆动态输出能力 (FDC=2)”报文	充电桩发送“充 电桩中止”或收 到“车辆中止” 报文
0x89	车辆充放 电电池基 本信息 (FDC=2)	不需要确认 的短消息	车辆- 充电桩	1 s	—	收到“充电桩 就绪状态_就绪 (FDC=2)”报文	车辆发送“车 辆中止”或收到 “充电桩中止” 报文
0x8A	充电桩 暂停 (FDC=2)	需要确认 的短消息	充电桩- 车辆	—	5 s	充电桩主动暂停 充电或暂停恢复	—
0x8B	车辆暂停 (FDC=2)	需要确认 的短消息	车辆- 充电桩	—	5 s	车辆主动暂停 充电或暂停恢复	—
0x91	车辆粘 连检测	不需要确认 的短消息	车辆- 充电桩	250 ms	—	结束阶段 确认成功	收到“充电桩 统计”报文

表 J.1 报文基本信息及发送起止条件表（续）

参数组标识 (PGI)	报文名称	报文类型	源地址- 目的地址	发送周期	总发送 时间	起始发送条件	截止发送条件
0x92	充电机 允许粘 连检测	不需要确认 的短消息	充电机- 车辆	250 ms	—	结束阶段确认 成功,且满足进行粘 连检测条件	收到“车辆粘 连检测_本次不 检测/检测失败/ 检测通过/异常 中止”报文
0x93	充电机 统计	需要确认 的短消息	充电机- 车辆	—	1 s	收到“车辆粘连检 测_本次不检测/检 测失败/检测通过/ 异常中止”报文	—
0x94	车辆统计	需要确认 的短消息	车辆- 充电机	—	1 s	收到“充电机 统计”报文	—
注 1: 在输出回路检测阶段前如中止充电引起的通信结束也作为截止发送条件。 注 2: “—”表示无需规定要求。报文类型为需要确认的短消息或长消息时,通过接收方应答确认完成传输结果上 报,无需发送周期,无需截止发送条件。报文类型为不需要确认的短消息时,满足起始发送条件后周期发 送,满足截止发送条件后停止发送,无需总发送时间;部分发送周期定义为“接收到报文后立即发送 1 帧”的 不需要确认的短消息,无需截止发送条件。							
a 在预约充电功能模块的起止发送条件,见预约充电功能模块的相关要求。							

表 J.2 功能模块超时

功能模块	功能描述码	超时时间	计时起始点	
			充电机	车辆
版本协商	—	10 s	物理连接完成	物理连接完成
功能协商	—	5 s	发送首帧“充电机支持功能”报文	发送首帧“车辆版本协商_协商 成功”报文
参数配置	FDC=1 FDC=2	5 s	接收到“车辆确认结果_确认 成功”报文	发送“车辆确认结果_确认 成功”报文
鉴权	FDC=1	20 s(未收到“充电 机鉴权参数”或总鉴 权等待时间为 0 min) 或 10 min(总鉴权等 待时间缺省值)或根 据“充电机鉴权参数 _总鉴权等待时间” 报文更新	接收到“车辆确认结果_确认 成功”报文	发送“车辆确认结果_确认 成功”报文
	FDC=2 FDC=3	20 s	接收到“车辆确认结果_确认成 功”报文	发送“车辆确认结果_确认成 功”报文

表 J.2 功能模块超时（续）

功能模块	功能描述码	超时时间	计时起始点	
			充电机	车辆
预约	FDC=1	10 s (预约设置协商时间)	接收到“车辆确认结果_确认成功”报文	发送“车辆确认结果_确认成功”报文
输出回路检测	FDC=1	30 s	接收到“车辆确认结果_确认成功”报文	发送“车辆确认结果_确认成功”报文
供电模式	FDC=1	30 s (供电准备时间)	接收到“车辆确认结果_确认成功”报文	发送“车辆确认结果_确认成功”报文
预充及能量传输	FDC=1 FDC=2	30 s (预充时间)	接收到“车辆确认结果_确认成功”报文	发送“车辆确认结果_确认成功”报文
结束	FDC=1	10 s	接收到“车辆确认结果_确认成功”报文	发送“车辆确认结果_确认成功”报文
阶段确认	—	1 s	发送本阶段的“阶段请求”报文	进入本阶段确认(状态)
注 1：各功能模块 FDC 定义见表 L.3。 注 2：预约、预充及能量传输、供电模式功能模块无阶段超时时间。				

附录 K
(规范性)
退出方式

K.1 充电过程中触发结束条件时,根据不同情况定义了 3 种退出方式。退出方式应符合表 K.1 的规定。

表 K.1 退出方式

分类	退出方式	要求
方式 1	正常结束	退出流程见图 K.1,控制时序要求见 GB/T 18487.5
方式 2	紧急停机	退出流程见图 K.2,控制时序要求见 GB/T 18487.5
方式 3	故障停机	退出流程见图 K.3,控制时序要求见 GB/T 18487.5

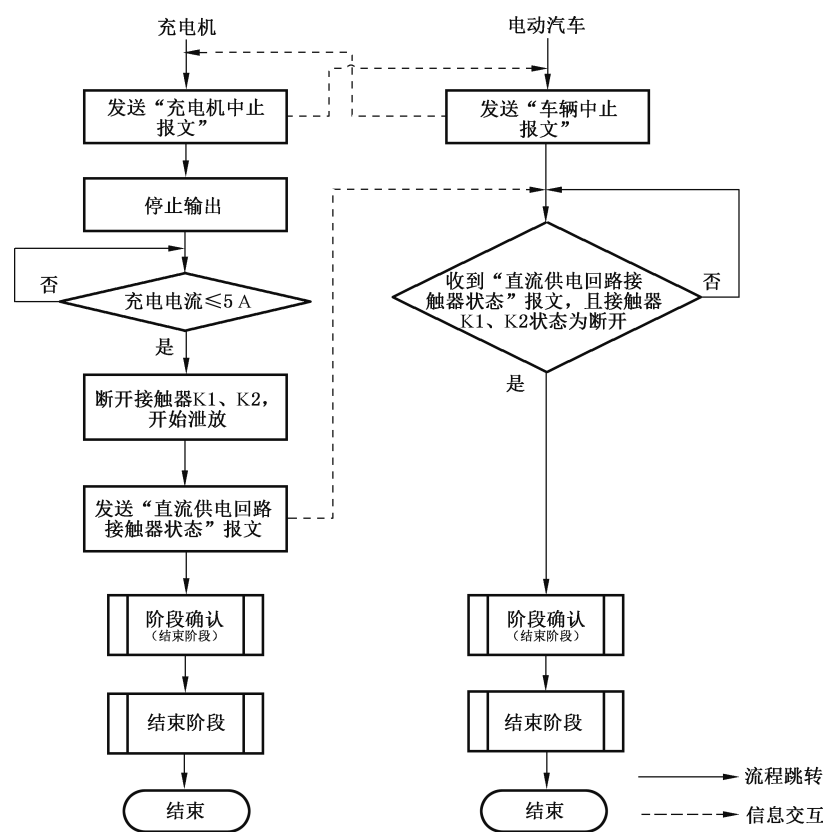


图 K.1 正常结束流程示意图

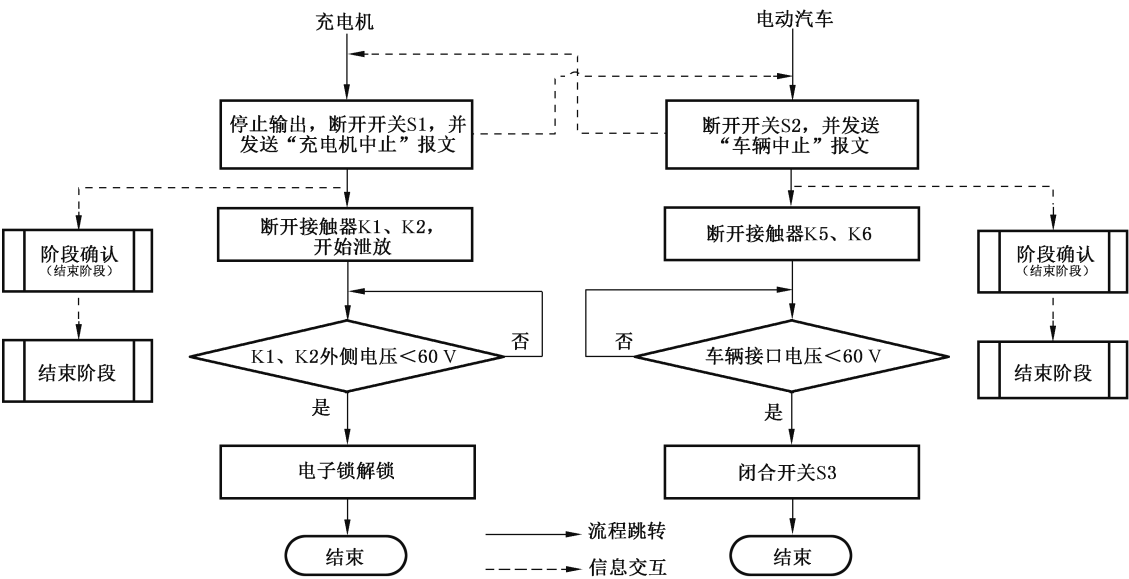


图 K.2 紧急停机流程示意图

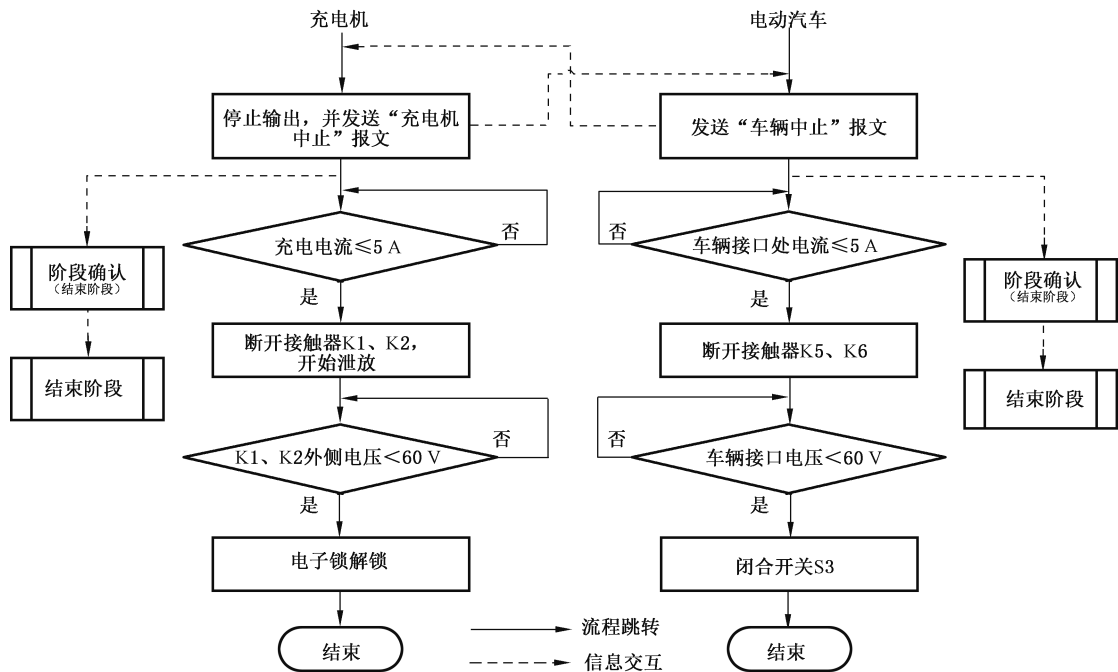


图 K.3 故障停机流程示意图

K.2 充电过程中(非结束阶段)触发正常结束,充电桩和车辆按“方式 1-正常结束”方式退出,双方先发送中止报文,并在确认接触器 K1、K2 状态变为断开后,立即通过阶段确认进入结束阶段。其中,在功能协商、参数配置、鉴权、预约充电、结束阶段触发正常结束时,车辆可不判断接触器 K1、K2 状态。

K.3 充电过程中(非结束阶段)触发故障停机、紧急停机,充电桩和车辆发送中止报文后,立即通过阶段确认进入结束阶段。

K.4 在按“方式 1-正常结束”方式退出过程中触发、检测到紧急停机或接收到新的中止报文中退出方式为紧急停机,应按“方式 2-紧急停机”退出;在按“方式 1-正常结束”方式退出过程中触发故障停止或接收到新的中止报文中退出方式为故障停机类,应按“方式 3-故障停机”退出;在按“方式 3-故障停机”方式退出过程中触发、检测到紧急停机或接收到新的中止报文中退出方式为紧急停机,应按“方式 2-紧急停机”退出。当前处于结束功能模块时触发新的中止原因,通信交互应继续按结束功能模块要求执行。

附 录 L

(规范性)

参数类型表

参数类型、参数组标识、功能代码(FC)和功能描述码(FDC)分配以及中止报文分配应分别符合表 L.1、表 L.2、表 L.3 和表 L.4 的规定。

表 L.1 参数类型表

参数名称	参数类型	定义
确认检测状态	ACKCheckType	确认检测完成:0xAA
鉴权结果	AuthenResultType	鉴权成功:0xAA;鉴权失败:0x00
电池类型	BatteryType	动力蓄电池类型,0x01:铅酸电池;0x02:镍氢电池;0x03:磷酸铁锂电池;0x04:锰酸锂电池;0x05:钴酸锂电池;0x06:三元材料电池;0x07:聚合物锂离子电池;0x08:钛酸锂电池;0xFF:其他电池
CAN 类型	CANType	CAN2.0B;0x00;CANFD;0x01;CANXL;0x02
能量	CapacityType	数据分辨率:0.1 kWh/位,0 kWh 偏移量;数据范围:0 kWh~6 500.0 kWh;0xFFFF:参数无效;0xFFFE:数据异常
充电机鉴权状态	CAuthenStatusType	充电机当前扫码/刷卡的状态,未完成:0x00;完成:0xAA
充电模式	ChargeModeType	恒压:0x01;恒流:0x02
检测状态	CheckType	待检测:0x00;检测中:0x01;检测成功:0x02;检测失败:0x03
车辆粘连检测状态	CheckType1	待检测:0x00;检测中:0x01;异常中止(无法完成检测):0x02;检测通过(未粘连):0x03;检测失败(粘连):0x04;本次不检测[不需检测(接触器未动作)或无法进行检测(有不可进行检测的故障)]:0xFF
接触器状态	ContactStatusType	断开:0x00;闭合:0xAA;不可信(初始化或接触器动作无法确认状态时发送):0xFF
控制导引版本	CPVersionType	0x01:GB/T 18487.5 中旧版本控制导引电路;0x02:GB/T 18487.5
电流	CurrentType	数据分辨率:0.1 A/位,0 A 偏移量;数据范围:0 A~6 500.0 A
循环次数	CycleIndexType	数据分辨率:0.1 次/位,0 次偏移量; 数据范围:0 次~6 500.0 次; 0xFFFF:参数无效
泄放状态	DischargeType	待泄放:0x00;泄放中:0x01;泄放完成:0x02;泄放失败:0x03
里程	DrivingRangeType	数据分辨率:0.1 km/位,0 km 偏移量; 数据范围:0 km~6 500.0 km; 0xFFFF:数据无效
允许粘连检测	EnableType	不允许:0x00;允许:0xAA
中止类型	EndCodeType	见表 L.4
中止原因	EndReasonType	见表 L.4

表 L.1 参数类型表 (续)

参数名称	参数类型	定义
充电设备接口编码	EquipmentIDType	BYTE1~BYTE26
车辆识别码(EVIN)	EVINType	包括 VIN 和 EVIN,其中 WMI 字段相同,EVIN 第 4 字节为“Q”
车辆输出能力变化的原因	EVReasonType	车辆当前输出能力无变化:0x00;电量不足:0x01;达到设置输出限值:0x02;其他:0xFF
功能代码	FCType	见表 L.3
功能描述码协商结果	FDCNegoResultType	数据分辨率:1/位;0 偏移量;数据范围 0~8; 0x00:所有 FDC 都不支持,本功能模块协商不成功; 0x01:协商结果为采用 FDC=1; 0x02:协商结果为采用 FDC=2; 0x03:协商结果为采用 FDC=3; 0x04:协商结果为采用 FDC=4; 0x05:协商结果为采用 FDC=5; 0x06:协商结果为采用 FDC=6; 0x07:协商结果为采用 FDC=7; 0x08:协商结果为采用 FDC=8
功能描述码的支持情况	FDCSupportType	BYTE1:第 1 个 FDC 的支持情况,支持:非 0x00,不支持:0x00; BYTE2:第 2 个 FDC 的支持情况,支持:非 0x00,不支持:0x00; BYTE3:第 3 个 FDC 的支持情况,支持:非 0x00,不支持:0x00; BYTE4:第 4 个 FDC 的支持情况,支持:非 0x00,不支持:0x00; BYTE5:第 5 个 FDC 的支持情况,支持:非 0x00,不支持:0x00; BYTE6:第 6 个 FDC 的支持情况,支持:非 0x00,不支持:0x00; BYTE7:第 7 个 FDC 的支持情况,支持:非 0x00,不支持:0x00; BYTE8:第 8 个 FDC 的支持情况,支持:非 0x00,不支持:0x00; FDC 分配见 FDC 具体描述,未定义的 FDC 的字节填充 0x00(不支持)
功能描述码	FDCType	见表 L.3
电子锁状态	LatchingStatusType	未锁止:0x00;锁止:0xAA;不可信(初始化或电子锁动作无法确认状态时发送):0xFF
车辆生产商编码	ManufacturerIDType	VIN 中节选 BYTE1~BYTE9
剩余估算时间 (min)	MTime1Type	数据分辨率:1 min/位,0 min 偏移量;数据范围:0 min~65 000 min
鉴权等待时间 (min)	MTime2Type	数据分辨率:1 min/位,0 min 偏移量;数据范围:0 min~30 min
充电机运营商码	OperatorIDType	BYTE1~BYTE9
暂停状态	PauseStatusType	暂停:0xAA;恢复:0x00
阶段确认	PhaseACKType	确认失败(FC 或 FDC 不一致):0x00;确认成功(FC 或 FDC 一致):0xAA
阶段信息	PhaseType	功能代码(FC):BYTE1,功能描述码(FDC):BYTE2

表 L.1 参数类型表 (续)

参数名称	参数类型	定义
参数组标识	PIDType	见表 L.2
能量传输方向	PowerDirection	车辆充电:0x00;车辆放电:0x01
充电机输出功率百分比起始时刻编码	PowerProIntType	数据范围 0~95,每 15 min 递增 1,0 代表 0:00,1 代表 0:15,以此类推;0xFF:参数无效
输出功率百分比	PowerProType	数据分辨率:0.1%/位,0% 偏移量;数据范围:0%~100.0%;0xFF:参数无效
车辆结束供电请求	PowerSupplyEndType	结束供电:0xAA
供电状态	PowerSupplyStateType	未就绪:0x00;就绪:0xAA
充电机输出功率	PowerType	数据分辨率:0.1 kW/位,0 kW 偏移量;数据范围:0 kW~6 500.0 kW
协议版本号	ProtocolVersionType	主版本号:BYTE1;次版本号:BYTE2;临时版本号:BYTE3
就绪状态	ReadyType	未就绪:0x00;就绪:0xAA
输出能力变化的原因	ReasonType	充电机当前输出能力无变化:0x00;电网原因:0x01;充电机原因:0x02;其他:0xFF
请求重连	RepeatType	不请求重连充电:0x00;请求重连充电:0xAA;无效(对方主动中止,应答时发送):0xFF
预留	ReservedType	默认为 0xFF
重新启动次数	RestartNumType	数据分辨率:1 次/位,0 次偏移量;数据范围:0~200 次;0xFE:次数不限;0xFF:参数无效
成功鉴权方式	SAuthenFDC	成功鉴权的 FDC:FDC1:0x01;FDC2:0x02;FDC3:0x03;0x04~0x08 为预留,新增 FDC 时使用;0x00:鉴权失败时发送
预约确认	ScheACKType	确认成功:0xAA;确认失败:0x00
预约协商结果	ScheNegotype	协商成功:0xAA;协商失败:0x00
荷电状态	SOCType	数据分辨率:0.1%/位,0% 偏移量;数据范围:0%~100.0%
支持立即充电	SupportChargerType	不支持立即充电:0x00;支持立即充电:0xAA;确认成功时发送:0xFF
温度	TempType	数据分辨率:1 °C/位,-50 °C 偏移量;数据范围:-50 °C~200 °C 参数无效:0xFF;数据异常:0xFE
传输层版本	TLVersionType	0x01:第 8 章;0xFF:其他
车辆扫码/刷卡状态	VAuthenStatusType	车辆当前扫码/刷卡的状态:继续等待:0xAA;不同意等待:0x00
协商结果	VersionResultType	继续协商:0x00;协商成功:0x01;协商失败:0x02
电压	VoltageType	数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量;数据范围 0 V~6 500.0 V
电压	VoltageType2	数据分辨率:0.01 V/位,0 V 偏移量;数据范围 0 V~650.0 V 参数无效:0xFFFF;数据异常:0xFFFE
唤醒标识	WakeupType	无效(仅用于对方未被完全唤醒时响应对方报文):0x00;唤醒:0xAA

表 L.2 参数组标识码

功能模块		参数组内容	报文代号	参数组标识码 (PGI)
公共报文	阶段确认	阶段请求报文	X1	0x01
		车辆确认结果报文	X2	0x02
	中止	充电机中止报文	X3	0x03
		车辆中止报文	X4	0x04
	接触器状态	直流供电回路接触器状态报文	X5	0x05
		车辆供电回路接触器状态报文	X6	0x06
	电子锁状态	充电机电子锁状态报文	X7	0x07
	唤醒	充电机唤醒报文	X8	0x08
		车辆唤醒报文	X9	0x09
功能协商		充电机支持功能报文	B1	0x11
		车辆功能协商确认结果报文	B2	0x12
参数配置	充电模式参数配置 FDC=1	充电机充电参数报文(FDC=1)	C1	0x21
		车辆充电参数报文(FDC=1)	C2	0x22
	充放电模式参数配置 FDC=2	充电机充放电参数报文(FDC=2)	C3	0x23
		车辆充放电参数报文(FDC=2)	C4	0x24
鉴权	扫码/刷卡 FDC=1	充电机鉴权参数报文(FDC=1)	D1	0x31
		车辆鉴权等待报文(FDC=1)	D2	0x32
		鉴权结果报文(FDC=1)	D3	0x33
	EVIN 鉴权 FDC=2	车辆鉴权参数报文(FDC=2)	D4	0x34
		鉴权结果报文(FDC=2)	D5	0x35
		重新鉴权请求报文(FDC=2)	D6	0x36
	云端鉴权-桩识别码 FDC=3	车辆鉴权参数报文(FDC=3)	D7	0x37
		充电机鉴权参数报文(FDC=3)	D8	0x38
		鉴权结果报文(FDC=3)	D9	0x39
		重新鉴权请求报文(FDC=3)	D10	0x3A
预约	车辆定义预约开始 时间 FDC=1	充电机预约充电信息报文(FDC=1)	E1	0x41
		车辆预约充电信息报文(FDC=1)	E2	0x42
		充电机预约充电确认报文(FDC=1)	E3	0x43
		车辆预约充电协商报文(FDC=1)	E4	0x44
输出回路检测	通用 FDC=1	充电机检测信息报文(FDC=1)	F1	0x51
		检测确认报文(FDC=1)	F2	0x52

表 L.2 参数组标识码（续）

功能模块		参数组内容	报文代号	参数组标识码 (PGI)
供电模式	通用 FDC=1	充电机供电状态报文(FDC=1)	G1	0x61
		车辆供电状态报文(FDC=1)	G2	0x62
		车辆供电需求报文(FDC=1)	G3	0x63
		充电机动态输出能力报文(FDC=1)	G4	0x64
		车辆供电完成报文(FDC=1)	G5	0x65
		充电机供电基本信息报文(FDC=1)	G6	0x66
预充及能量传输	充电模式预充 及能量传输 FDC=1	充电机就绪状态报文(FDC=1)	H1	0x71
		车辆就绪状态报文(FDC=1)	H2	0x72
		车辆充电需求报文(FDC=1)	H3	0x73
		车辆充电基本信息报文(FDC=1)	H4	0x74
		充电机动态输出能力报文(FDC=1)	H5	0x75
		充电机充电基本信息报文(FDC=1)	H6	0x76
		车辆充电电池基本信息报文(FDC=1)	H7	0x77
		充电机暂停报文(FDC=1)	H8	0x78
		车辆暂停报文(FDC=1)	H9	0x79
	充放电模式预充 及能量传输 FDC=2	充电机就绪状态报文(FDC=2)	H10	0x81
		车辆就绪状态报文(FDC=2)	H11	0x82
		充电机放电需求报文(FDC=2)	H12	0x83
		车辆动态输出能力报文(FDC=2)	H13	0x84
		车辆充电需求报文(FDC=2)	H14	0x85
		充电机动态输出能力报文(FDC=2)	H15	0x86
		车辆充放电基本信息报文(FDC=2)	H16	0x87
		充电机充放电基本信息报文(FDC=2)	H17	0x88
		车辆充放电电池基本信息报文(FDC=2)	H18	0x89
		充电机暂停报文(FDC=2)	H19	0x8A
		车辆暂停报文(FDC=2)	H20	0x8B
结束	通用 FDC=1	车辆粘连检测报文(FDC=1)	I1	0x91
		充电机允许粘连检测报文(FDC=1)	I2	0x92
		充电机统计报文(FDC=1)	I3	0x93
		车辆统计报文(FDC=1)	I4	0x94

表 L.3 功能代码(FC)和功能描述码(FDC)分配表

功能模块	功能代码(FC)	功能描述	功能描述码(FDC)
功能协商	0x10	功能协商	0x01
参数配置	0x20	充电模式参数配置	0x01
		充放电模式参数配置	0x02
鉴权	0x30	扫码/刷卡	0x01
		EVIN 鉴权	0x02
		云端鉴权-桩识别码	0x03
预约	0x40	车辆定义预约开始时间	0x01
输出回路检测	0x50	输出回路检测(通用)	0x01
供电模式	0x60	恒压供电模式(通用)	0x01
预充及能量传输	0x70	充电模式预充及能量传输	0x01
		充放电模式预充及能量传输	0x02
结束	0x80	结束(通用)	0x01

表 L.4 中止报文分配表

对象	中止类型 (代码)		中止原因(代码)				退出方式	是否进行 粘连检测	是否允许 重连/重启
			BYTE1		BYTE2				
充电桩	0x01	中止 充电	0x01	充电桩 正常中止	0x01	达到充电桩设定的条件中止(包括充电桩在充电前预先设置的结束充电条件,如按金额、按时间、按 SOC 等)	正常结束	是	是
					0x02	人工中止(包括通信开始后由用户在充电桩侧触发的主动中止充电)	正常结束	供电模式和预充及能量传输阶段:是	仅重启
					0x03	预约计划变更,重连(重新启动)变更计划	正常结束	否	是
					0x04	充电桩已预约,未达到预约启动时间	正常结束	供电模式和预充及能量传输阶段:是	是
					0x05	因能量调度中止	正常结束	供电模式和预充及能量传输阶段:是	是
					0x06	充电桩服务被占用	正常结束	供电模式和预充及能量传输阶段:是	是

表 L.4 中止报文分配表（续）

对象	中止类型 (代码)		中止原因(代码)				退出方式	是否进行 粘连检测	是否允许 重连/重启
			BYTE1		BYTE2				
充 电 机	0x01	中止 充电	0x02	充电桩充 电故障中 止(通用)	0x01	充电桩急停开关按下	紧急停机	否	否
					0x02	充电桩漏电	紧急停机	否	否
					0x03	车辆接口断开连接	紧急停机	否	否
					0x04	检测点 1 电压异常	紧急停机	否	否
					0x05	车辆插头电子锁异常 解锁	紧急停机	否	否
					0x06	传输层传输失败	故障停机	否	是
					0x07	充电电缆组件过温	故障停机	否	否
					0x08	充电桩计量异常	故障停机	否	否
					0x09	熔断器故障	故障停机	否	否
					0x0A	充电桩无法提供能量	故障停机	否	否
					0x0B	充电桩系统散热故障	故障停机	否	否
					0x0C	充电桩输入电源故障	故障停机	否	否
					0x0D	环境温度异常中止	故障停机	否	否
					0x0E	充电桩检修中	故障停机	否	否
					0xFE	其他故障(故障停机)	故障停机	否	否
					0xFF	其他故障(紧急停机)	紧急停机	否	否
			0x03	车辆主动 中止	0x01	车辆断开 S2	紧急停机	否	否
					0x02	因车辆发送中止报文中止	根据车辆中止原因确认		
	0x02	功能模 块信息 交互超 时 ^a	0x01	功能协商超时	0x00	功能协商阶段超时	故障停机	否	是
			0x02	参数配置超时	0x00	参数配置阶段超时	故障停机	否	是
			0x03	鉴权超时	0x00	鉴权阶段超时	故障停机	否	是
					参数组标识(PGI)	阶段报文超时(预留)	故障停机	否	是
			0x04	预约阶 段超时	0x00	阶段超时(预约设置协商 时间超时)	故障停机	否	是
					参数组标识(PGI)	阶段报文超时(预留)	故障停机	否	是
			0x05	输出回路 检测超时	0x00	阶段超时	故障停机	否	是
					参数组标识(PGI)	阶段报文超时(预留)	故障停机	否	是

表 L.4 中止报文分配表（续）

对象	中止类型 (代码)		中止原因(代码)				退出方式	是否进行 粘连检测	是否允许 重连/重启		
			BYTE1		BYTE2						
充 电 机	0x02	功能模 块信息 交互超 时 ^a	0x06	供电模式 超时	0x00	阶段超时(供电准备阶段)	故障停机	否	是		
					参数组标识(PGI)	阶段报文超时	故障停机	否	是		
			0x07	预充及能量 传输超时	0x00	阶段超时(预充阶段)	故障停机	否	是		
					参数组标识(PGI)	阶段报文超时	故障停机	否	是		
			0x08	结束超时	0x00	阶段超时	故障停机	否	否		
					参数组标识(PGI)	阶段报文超时(预留)	故障停机	否	否		
			0x03	功能模 块执行 失败	0x01	功能协商 执行失败	0x01	必需项功能模块功能协 商不成功	故障停机	否	否
							0x02	功能协商不成功(仅鉴权 模块未协商成功)	故障停机	否	否
	0x02	参数配置失败			0x01	参数不匹配	故障停机	否	是		
	0x03	鉴权执行失败			0x01	鉴权失败	故障停机	否	是		
	0x04	预约执行 失败			0x01	预约不允许	故障停机	否	是		
					0x02	唤醒不成功	故障停机	否	是		
	0x05	输出回路 检测失败			0x01	充电口电压检测失败	故障停机	否	否		
					0x02	粘连检测失败	故障停机	否	否		
					0x03	短路检测失败	故障停机	否	否		
					0x04	绝缘检测失败	故障停机	否	否		
					0x05	泄放失败	故障停机	否	否		
	0x06	供电模式 执行失败			0x01	电压过高	紧急停机	否	否		
					0x02	电流过大	紧急停机	否	否		
					0x03	供电电压不匹配	故障停机	否	否		
					0x04	供电电流异常	故障停机	否	否		
					0x05	车辆逻辑错误	故障停机	否	否		
					0x06	绝缘故障	故障停机	否	否		
					0x07	车辆不响应功率调节	故障停机	否	否		
					0x08	供电时间超时	故障停机	否	是		
	0x07	预充及能量 传输失败			0x01	电压过高	紧急停机	否	否		
			0x02	电流过大	紧急停机	否	否				
			0x03	预充电压不匹配	故障停机	否	否				
			0x04	电压异常	故障停机	否	否				

表 L.4 中止报文分配表 (续)

对象	中止类型 (代码)		中止原因(代码)				退出方式	是否进行 粘连检测	是否允许 重连/重启
			BYTE1		BYTE2				
充电桩	0x03	功能模块执行失败	0x07	预充及能量传输失败	0x05	电流异常	故障停机	否	否
					0x06	车辆逻辑错误	故障停机	否	否
					0x07	暂停总时长超限	故障停机	否	否
					0x08	暂停次数超限	故障停机	否	否
					0x09	暂停冲突	故障停机	否	否
					0xFE	其他故障(故障停机)	故障停机	否	否
					0xFF	其他故障(紧急停机)	紧急停机	否	否
	0x04	阶段确认故障	0x01	阶段确认失败	0x01	收到车辆确认结果报文失败	故障停机	否	是
0x02			阶段确认超时	0x01	车辆确认结果报文超时	故障停机	否	是	
车辆	0x01	中止充电	0x01	车辆正常中止	0x01	达到设定中止条件(包含SOC达到设定、单体或总压设定值等)	正常结束	是	是
					0x02	人工中止(包括通信开始后由用户在车辆端触发的主动中止充电)	正常结束	供电模式和预充及能量传输阶段:是	仅重启
					0x03	预约计划变更,重连变更计划	正常结束	否	是
			0x02	车辆充电故障中止	0x01	绝缘故障	故障停机	否	否
					0x02	车辆接口断开连接	紧急停机	否	否
					0x03	车辆接口 PE 触头断路 ^a	紧急停机	否	否
					0x04	检测点 2 电压异常	故障停机	否	否
					0x05	检测点 3 电压异常	紧急停机	否	否
					0x06	车辆插头电子锁状态异常	紧急停机	否	否
					0x07	传输层传输失败	故障停机	否	是
					0x08	车辆插座过温	故障停机	否	否
					0x09	车辆接触器故障	故障停机	否	否
					0xFE	其他故障(故障停机)	故障停机	否	否
					0xFF	其他故障(紧急停机)	紧急停机	否	否
			0x03	充电桩主动中止	0x01	充电桩断开 S1	紧急停机	否	否
					0x02	因充电桩发送中止报文中止	根据充电桩中止原因确认		

表 L.4 中止报文分配表（续）

对象	中止类型 (代码)		中止原因(代码)				退出方式	是否进行 粘连检测	是否允许 重连/重启
			BYTE1		BYTE2				
车辆	0x02	功能模块信息交互超时 ^a	0x01	功能协商超时	0x00	功能协商阶段超时	故障停机	否	是
			0x02	参数配置超时	0x00	参数配置阶段超时	故障停机	否	是
			0x03	鉴权超时	0x00	鉴权阶段超时	故障停机	否	是
					参数组标识(PGI)	阶段报文超时(预留)	故障停机	否	是
			0x04	预约阶段超时	0x00	阶段超时(预约设置协商时间超时)	故障停机	否	是
					参数组标识(PGI)	阶段报文超时(预留)	故障停机	否	是
			0x05	输出回路检测超时	0x00	阶段超时	故障停机	否	是
					参数组标识(PGI)	阶段报文超时(预留)	故障停机	否	是
			0x06	供电模式超时	0x00	阶段超时(供电准备阶段)	故障停机	否	是
					参数组标识(PGI)	阶段报文超时	故障停机	否	是
			0x07	预充及能量传输超时	0x00	阶段超时(预充阶段)	故障停机	否	是
					参数组标识(PGI)	阶段报文超时	故障停机	否	是
			0x08	结束超时	0x00	阶段超时	故障停机	否	是
					参数组标识(PGI)	阶段报文超时	故障停机	否	是
	0x03	功能模块执行失败	0x01	功能协商执行失败	0x01	必需项功能模块协商不成功	故障停机	否	否
					0x02	功能协商不成功	故障停机	否	否
			0x02	参数配置失败	0x01	参数不匹配	故障停机	否	是
			0x03	鉴权执行失败	0x01	鉴权失败	故障停机	否	是
			0x04	预约执行失败	0x01	预约不允许	故障停机	否	是
					0x02	唤醒不成功	故障停机	否	是
			0x05	输出回路检测失败	0x01	充电机输出回路检测执行失败	故障停机	否	否

表 L.4 中止报文分配表（续）

对象	中止类型 (代码)		中止原因(代码)				退出方式	是否进行 粘连检测	是否允许 重连/重启
			BYTE1		BYTE2				
车辆	0x03	功能模块执行失败	0x06	供电模式 执行失败	0x01	电压过高	紧急停机	否	否
					0x02	电流过大	紧急停机	否	否
					0x03	供电电压异常	故障停机	否	否
					0x04	供电电流异常	故障停机	否	否
					0x05	供电模块投切失败	故障停机	否	否
			0x07	预充及能 量传输失败	0x01	电压过高	紧急停机	否	否
					0x02	电流过大	紧急停机	否	否
					0x03	电压异常	故障停机	否	否
					0x04	电流异常	故障停机	否	否
					0x05	无法结束(正常结束中止 时充电机无法停止)	紧急停机	否	否
	0x04	阶段确 认故障	0x01	阶段确认 失败	0x01	阶段确认 FC/FDC 不符	故障停机	否	是

注 1：充电机或车辆在 1 个功能模块中仅 1 条报文时不定义报文超时,多条报文时传送超时报文的参数组标识。

注 2：退出方式优先级从高到低:紧急停机、故障停机、正常结束。

^a 如车辆可区分“车辆接口断开连接”和“车辆接口 PE 触头断路”故障,可在“车辆接口 PE 触头断路”时发送该中止原因。

附 录 M
(规范性)
向下兼容的通信协议

M.1 通则

M.1.1 充电机和/或车辆按 7.2 进行版本协商,在版本协商阶段若“协商失败”、超时或“协商成功”的协议版本号为 V1.1.0,则应按本附录进行通信。

M.1.2 充电机与车辆之间的通信网络采用 CAN2.0B 通信协议。充电流程按 M.8.

M.1.3 充电机与车辆之间的 CAN 通信网络应由充电机和车辆两个节点组成。

M.1.4 数据信息传输采用低字节先发送的格式。

M.1.5 车辆充电过程中的电流值为负值。

M.1.6 充电机与车辆不应发送本文件未规定的报文。充电机与车辆接收到本文件未规定的报文时,不应进行处理。

M.1.7 报文中的数据值和物理量之间的转换关系为:物理量=分辨率×数据值+偏移量。

M.1.8 充电机和车辆宜具备向下兼容性。

M.2 物理层

充电机与车辆之间的通信物理层应符合第 6 章的规定。

注:制造厂协商一致后采用的 50 kbit/s 通信速率适用于通信环境恶劣的专用场合(如通信距离较长的商用车充电站)。

M.3 数据链路层

M.3.1 帧格式

充电桩与车辆之间的通信帧格式应符合 7.1.1 的规定。

M.3.2 协议数据单元

协议数据单元由优先级、扩展数据页、数据页、PDU 格式、PDU 特定格式、源地址和数据域共 7 个部分组成,应符合表 M.1 的规定。

表 M.1 协议数据单元

[illegible]

M.3.3 协议数据单元格式

协议数据单元应符合 7.1.3 的规定。

M.3.4 参数组编号(PGN)

PGN 的第二个字节为 PDU 格式(PF)值,高字节和低字节位均为 00H。

M.3.5 传输协议功能

充电机与车辆之间传输长度为 9 字节~1 785 字节的参数组时使用传输协议功能。对于多帧报文,报文周期为整个数据包的发送周期。

M.3.6 地址的分配

充电机和车辆定义为不可配置地址且为定值,包括服务工具在内的任何手段都不能改变其源地址。充电机和车辆的地址分配应符合表 M.2 的要求。

注:网络地址用于保证信息标识符的唯一性以及表明信息的来源。

表 M.2 地址分配

序号	节点	地址
1	EVCC	244(F4H)
2	SECC	86(56H)

M.3.7 信息类型

CAN 总线技术规范支持五种类型的信息,分别为命令、请求、广播/响应、确认和组功能。

M.4 应用层

M.4.1 应用层采用参数和参数组定义的形式。

M.4.2 采用 PGN 对参数组进行编号,各个节点根据 PGN 来识别数据包的内容。

M.4.3 采用周期发送和事件驱动的方式来发送数据。

M.4.4 若需发送多个 PGN 数据来实现一个功能的,需同时收到该定义的多个 PGN 报文才判断此功能发送成功。

M.4.5 定义新的参数组时,尽量将相同功能的参数、相同或相近发送周期的参数和属于同一个子系统内的参数放在同一个参数组中;同时,新的参数组既要充分利用 8 个字节的数据宽度,尽量将相关的参数放在同一个组内,又要考虑扩展性,预留一部分字节或位,以便将来进行修改。

M.4.6 修改 M.6 已定义的参数组时,不对应已定义的字节或位的定义进行修改;新增加的参数要与参数组中原有的参数相关,不应为节省 PGN 的数量而将不相关的参数加入到已定义的 PGN 中。

M.4.7 参数选项分为必需项和可选项,必需项参数应按照本文件规定格式发送实际数据,可选项参数可按照本文件规定格式发送实际数据或所有位填充 1 发送;对于同一报文中全部内容为可选项的,发送方可不发送该报文,若发送,应按照本附录规定格式发送实际数据或所有位填充 1 发送。

M.4.8 报文长度和必需项内容及格式应按照本附录的规定发送,规定报文长度中未定义的位或预留位填充 1。

M.4.9 “不可信状态”是当发送方无法获取或明确当前状态时,为维持通信链路而发送的内容,接收方应忽略并不处理该信息。

M.5 充电总体流程

整个充电过程包括 6 个阶段:物理连接完成及版本协商、低压辅助上电、充电握手阶段、充电参数配置阶段、充电阶段和充电结束阶段。物理连接完成及版本协商、低压辅助上电后,按本附录通信,在通信的各个阶段,充电机和车辆若在规定的时间内未接收对方报文或未接收正确报文,即判定为超时(超时指在规定时间内没有收到对方的完整数据包或正确数据包)。当出现超时后,车辆或充电机发送M.6.5规定的车辆错误报文与充电机错误报文。报文的开始发送条件和中止发送条件见表 M.30。充电总流程具体见图 4。

M.6 报文分类

M.6.1 低压辅助上电及充电握手阶段

充电握手阶段分为握手启动阶段和握手辨识阶段,车辆接口物理连接完成,充电机成功闭合电子锁后,低压辅助电源供电回路导通,进入握手启动阶段发送握手报文,并进行充电机自检。若自检通过,双方进入握手辨识阶段,交互车辆和充电机的身份及其他必要信息。若自检失败,充电机发送 M.6.3 规定的充电机中止充电报文。低压辅助上电及充电握手阶段报文应符合表 M.3 的要求。

表 M.3 充电握手阶段报文分类

报文代号	报文名称	PGN (Dec)	PGN (Hex)	优先权	数据长度 BYTE	报文周期 ms	源地址-目的地址
CHM	充电机握手报文	9728	002600H	6	3	250	充电机-车辆
BHM	车辆握手报文	9984	002700H	6	2	250	车辆-充电机
CRM	充电机辨识报文	256	000100H	6	8	250	充电机-BMS
BRM	车辆辨识报文	512	000200H	7	49	250	车辆-充电机

M.6.2 充电参数配置阶段

充电握手阶段完成后,充电机和车辆进入充电参数配置阶段。在此阶段,车辆向充电机发送整车充电系统当前电压,若该电压不在充电机输出能力范围内,充电机判断充电参数不匹配;车辆也可根据充电机最大输出能力判断是否能够进行充电。若判断充电参数不匹配,充电机和车辆发送中止充电报文(若充电机判断充电参数不匹配,应在发送充电机最大输出能力报文后再发送中止充电报文);若充电参数匹配,进入充电准备就绪过程。充电参数配置阶段报文应符合表 M.4 的要求。

表 M.4 充电参数配置阶段报文分类

报文代号	报文名称	PGN (Dec)	PGN (Hex)	优先权	数据长度 BYTE	报文周期 ms	源地址-目的地址
BCP	车辆充电参数报文	1536	000600H	7	13	500	车辆-充电机
CTS	充电机发送时间同步信息报文	1792	000700H	6	7	500	充电机-车辆
CML	充电机最大输出能力报文	2048	000800H	6	8	250	充电机-车辆
BRO	车辆充电准备就绪状态报文	2304	000900H	4	1	250	车辆-充电机
CRO	充电机输出准备就绪状态报文	2560	000A00H	4	1	250	充电机-车辆

M.6.3 充电阶段

充电参数配置阶段完成后,充电机和车辆进入充电阶段。在整个充电阶段,车辆实时向充电机发送电池充电需求,充电机根据车辆充电需求来调整充电电压和充电电流,保证充电过程正常进行。在充电过程中,充电机和车辆相互发送各自的充电状态。此外,车辆可向充电机发送动力蓄电池具体状态信息及电压、温度等信息。BMV、BMT、BSP 为可选报文,充电机不对其进行报文超时判定,也可依据传输协议功能拒绝接收。

车辆根据充电过程是否正常、电池状态是否达到自身设定的充电结束条件,或者是否收到充电机中止充电报文来判断是否结束充电;充电机根据是否收到停止充电指令、充电过程是否正常、是否达到预先设定的充电参数值,或者是否收到车辆中止充电报文来判断是否结束充电。充电阶段报文应符合表 M.5 的要求。

表 M.5 充电阶段报文分类

报文代号	报文名称	PGN (Dec)	PGN (Hex)	优先权	数据长度 BYTE	报文周期	源地址-目的地址
BCL	电池充电需求报文	4096	001000H	6	5	50ms	车辆-充电机
BCS	电池充电总状态报文	4352	001100H	7	9	250 ms	车辆-充电机
CCS	充电机充电状态报文	4608	001200H	6	7	50 ms	充电机-车辆
BSM	车辆状态信息报文	4864	001300H	6	7	250 ms	车辆-充电机
BMV	单体动力蓄电池电压报文	5376	001500H	7	不定	10 s	车辆-充电机
BMT	动力蓄电池温度报文	5632	001600H	7	不定	10 s	车辆-充电机
BSP	动力蓄电池预留报文	5888	001700H	7	不定	10 s	车辆-充电机
BST	车辆中止充电报文	6400	001900H	4	4	10 ms	车辆-充电机
CST	充电机中止充电报文	6656	001A00H	4	4	10 ms	充电机-车辆

M.6.4 充电结束阶段

当充电机和车辆停止充电后,双方进入充电结束阶段。在此阶段,车辆向充电机发送整个充电过程中的充电统计数据,包括中止 SOC、电池最低电压和最高电压;充电机接收车辆统计数据后,向车辆发送整个充电过程中的输出电量、累计充电时间等信息,最后充电机停止低压辅助电源的输出。充电结束阶段报文应符合表 M.6 的要求。

表 M.6 充电结束阶段报文分类

报文代号	报文名称	PGN (Dec)	PGN (Hex)	优先权	数据长度 BYTE	报文周期 ms	源地址-目的地址
BSD	车辆统计数据报文	7168	001C00H	6	7	250	车辆-充电机
CSD	充电机统计数据报文	7424	001D00H	6	8	250	充电机-车辆

M.6.5 错误报文

在通信的各个阶段,若车辆或充电机在规定时间内未接收对方报文或未接收正确报文,应发送错误报文。错误报文应符合表 M.7 的要求。

表 M.7 错误报文分类

报文代号	报文名称	PGN (Dec)	PGN (Hex)	优先权	数据长度 BYTE	报文周期 ms	源地址-目的地址
BEM	车辆错误报文	7680	001E00H	2	4	250	车辆-充电机
CEM	充电机错误报文	7936	001F00H	2	4	250	充电机-车辆

M.7 报文格式和内容

M.7.1 低压辅助上电及充电握手阶段报文

M.7.1.1 PGN9728 充电机握手报文(CHM)

充电机应在低压辅助供电回路闭合后 1 s 内发送出第一帧 CHM 报文,并按照 250 ms 的周期发送,周期发送过程中,CHM 报文信息应一致。车辆通过 CHM 报文确认充电机的通信协议版本号。PGN9728 报文格式按表 M.8。

表 M.8 PGN9728 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	3 字节	2600	充电机通信协议版本号,本附录规定当前版本为 V1.1.0,表示为: BYTE3: 00H; BYTE2: 01H; BYTE1: 01H	必需项

M.7.1.2 PGN9984 车辆握手报文(BHM)

当车辆收到 PGN9728 充电机握手报文后,发送 BHM,并按照 250 ms 的周期发送。SPN2601 仅用于充电机进行绝缘自检时输出电缆绝缘监测电压依据。PGN9984 报文格式按表 M.9。

表 M.9 PGN9984 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	2 字节	2601	车辆端绝缘监测允许总电压	必需项

其中,SPN2601 车辆端绝缘监测允许总电压(V);数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量。

M.7.1.3 PGN256 充电机辨识报文(CRM)

当充电机自检完成并通过后,停止发送 CHM 报文,开始按照 250 ms 的周期发送 CRM 报文。在收到 BRM 前,SPN2560=0x00;在收到 BRM 后,SPN2560=0xAA。PGN256 报文格式按表 M.10。

表 M.10 PGN256 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	1 字节	2560	辨识结果(<0x00>:未辨识 BMS 及车辆信息; <0xAA>:已辨识 BMS 及车辆信息)	必需项
2	4 字节	2561	充电机编号,1/位,0 偏移量,数据范围:0~0xFFFFFFFF	必需项
6	3 字节	2562	充电机/充电站所在区域编码(由数字和大小写字母组成),采用 GB/T 1988 编码	可选项

M.7.1.4 PGN512 车辆辨识报文(BRM)

当车辆收到 SPN2560=0x00 的 CRM 后,按照 250 ms 的周期向充电机发送 BRM 报文,直到收到 SPN2560=0xAA 的 CRM 报文为止。应使用传输协议功能传输该报文,格式见 M.3.5 的规定,帧与帧间发送间隔为 10 ms。PGN512 报文格式按表 M.11。

表 M.11 PGN512 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	3 字节	2565	车辆通信协议版本号,本附录规定当前版本为 V1.1.0,表示为 BYTE3:00H;BYTE2:01H;BYTE1:01H	必需项
4	1 字节	2566	电池类型,01H:铅酸电池;02H:镍氢电池;03H:磷酸铁锂电池; 04H:锰酸锂电池;05H:钴酸锂电池;06H:三元材料电池;07H:聚 合物锂离子电池;08H:钛酸锂电池;FFH:其他电池	必需项
5	2 字节	2567	整车动力蓄电池系统额定容量/Ah,0.1 Ah/位,0 Ah 偏移量	必需项
7	2 字节	2568	整车动力蓄电池系统额定总电压/V,0.1 V/位,0 V 偏移量	必需项
9	4 字节	2569	电池生产厂商名称,采用 GB/T 1988 编码	可选项
13	4 字节	2570	电池组序号,预留,由制造厂自定义	可选项
17	1 字节	2571	电池组生产日期:年,1 年/位,1985 年偏移量,数据范围:1985~ 2235 年	可选项
18	1 字节		电池组生产日期:月,1 月/位,0 月偏移量,数据范围:1~12 月	可选项
19	1 字节		电池组生产日期:日,1 日/位,0 日偏移量,数据范围:1~31 日	可选项
20	3 字节	2572	电池组充电次数,1 次/位,0 次偏移量,以车辆统计为准	可选项
23	1 字节	2573	电池组产权标识(<0>:=租赁;<1>:=车自有)	可选项
24	1 字节	2574	预留	可选项
25	17 字节	2575	车辆识别码(VIN)	可选项
42	8 字节	2576	车辆通信协议软件版本号 8 字节表示当前车辆版本信息,按照 16 进制编码确定。其中: BYTE8、BYTE7、BYTE6: 000001H ~ FFFFFEH, 预 留 填 FFFFFFH; BYTE5~BYTE2 作为车辆软件版本编译时间信息标记;	可选项

表 M.11 PGN512 报文格式（续）

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
42	8 字节	2576	BYTE5,BYTE4;0001H~FFFEH 表示“年”(例如 2015 年填写 BYTE5;DFH,BYTE4;07H); BYTE3;01H~0CH 表示“月”(例如 11 月填写 BYTE3;0BH); BYTE2;01H~1FH 表示“日”(例如 10 日填写 BYTE2;0AH); BYTE1;01H~FEH 表示版本流水号(例如 16 填写 BYTE1;10H) (如上数值表示:车辆当前使用 2015 年 11 月 10 日第 16 次编译版本,未填写认证授权码)	可选项

M.7.2 参数配置阶段报文

M.7.2.1 PGN1536 车辆充电参数报文(BCP)

当车辆接收 SPN2560=0xAA 的 CRM 报文后,进入参数配置阶段。车辆按照 500 ms 的周期向充电机发送 BCP 报文。应使用传输协议功能传输该报文,格式见 M.3.5 的规定。其中 SPN2819 可作为充电机过压保护的参考值,SPN2822 应作为充电机预充电电压误差范围检测的参考值。PGN1536 报文格式按表 M.12。

表 M.12 PGN1536 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	2 字节	2816	单体动力蓄电池最高允许充电电压	必需项
3	2 字节	2817	最高允许充电电流	必需项
5	2 字节	2818	动力蓄电池标称总能量	必需项
7	2 字节	2819	最高允许充电总电压	必需项
9	1 字节	2820	单体蓄电池最高允许温度	必需项
10	2 字节	2821	当前荷电状态	必需项
12	2 字节	2822	整车充电系统当前电压	必需项

其中：

- 1) SPN2816 单体动力蓄电池最高允许充电电压
数据分辨率:0.01 V/位,0 V 偏移量;数据范围:0 V~24 V;
- 2) SPN2817 最高允许充电电流
数据分辨率:0.1 A/位,-400 A 偏移量;
- 3) SPN2818 动力蓄电池标称总能量
数据分辨率:0.1 kWh/位,0 kWh 偏移量;数据范围:0 kWh~6 500 kWh;
- 4) SPN2819 最高允许充电总电压
数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量;
- 5) SPN2820 单体蓄电池最高允许温度
数据分辨率:1 ℃/位,-50 ℃ 偏移量;数据范围:-50 ℃~+200 ℃;

- 6) SPN2821 当前荷电状态(SOC)
数据分辨率:0.1%/位,0%偏移量;数据范围:0%~100%;
- 7) SPN2822 整车充电系统当前电压
数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量。

M.7.2.2 PGN1792 充电机发送时间同步信息报文(CTS)

充电机接收 BCP 报文后,按照 500 ms 的周期发送 CTS 报文,车辆是否进行时间同步操作由其根据自身工作模式或工作状况决定。PGN1792 报文格式按表 M.13。

表 M.13 PGN1792 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	7 字节	2823	年/月/日/时/分/秒,如 2024 年 05 月 15 日 10 时 55 分 17 秒表示为: BYTE7: 24H; BYTE6: 20H; BYTE5:05H; BYTE4: 15H; BYTE3: 10H; BYTE2: 55H; BYTE1: 17H	可选项

其中:SPN2823 日期/时间
第 1 字节:秒(压缩 BCD 码);第 2 字节:分(压缩 BCD 码);
第 3 字节:时(压缩 BCD 码);第 4 字节:日(压缩 BCD 码);
第 5 字节:月(压缩 BCD 码);第 6~7 字节:年(压缩 BCD 码)。

M.7.2.3 PGN2048 充电机最大输出能力报文(CML)

充电机接收 BCP 报文后,按照 250 ms 的周期发送 CML 报文,告知车辆其最大输出能力。PGN2048 报文格式按表 M.14。

表 M.14 PGN2048 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	2 字节	2824	充电机最高输出充电电压(V)	必需项
3	2 字节	2825	充电机最低输出充电电压(V)	必需项
5	2 字节	2826	充电机最大输出充电电流(A)	必需项
7	2 字节	2827	充电机最小输出充电电流(A)	必需项

- 其中:
- 1) SPN2824 充电机最高输出充电电压(V)
数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量;
 - 2) SPN2825 充电机最低输出充电电压(V)
数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量;
 - 3) SPN2826 充电机最大输出充电电流(A)
数据分辨率:0.1 A/位,-400 A 偏移量;
 - 4) SPN2827 充电机最小输出充电电流(A)
数据分辨率:0.1 A/位,-400 A 偏移量。

M.7.2.4 PGN2304 车辆充电准备就绪状态报文(BRO)

充电参数配置成功后,车辆按照 250 ms 的周期发送 BRO 报文,车辆准备就绪前 SPN2829 = 0x00,准备就绪后发送 SPN2829 = 0xAA。若充电机在 5 s 内未接收 BRO 报文,或 60 s 内未接收 BRO(SPN2829=0xAA)则为超时。PGN2304 报文格式按表 M.15。

表 M.15 PGN2304 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	1 字节	2829	车辆是否充电准备好(<0x00>:车辆未做好充电准备;<0xAA>:车辆完成充电准备;<0xFF>:无效)(车辆在不能获知当前准备就绪状态时,为了保证通信信道正常,可发送无效值)	必需项

M.7.2.5 PGN2560 充电机输出准备就绪状态报文(CRO)

充电机接收 SPN2829=0xAA 的 BRO 报文后,按照 250 ms 的周期发送 CRO 报文,充电机准备就绪前 SPN2830=0x00,准备就绪后发送 SPN2830=0xAA。若车辆在 5 s 内未接收 CRO 报文,或 60 s 内未接收 CRO(SPN2830=0xAA)则为超时。PGN2560 报文格式按表 M.16。

表 M.16 PGN2560 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	1 字节	2830	充电机是否充电准备好(<0x00>:充电机未完成充电准备;<0xAA>:充电机完成充电准备;<0xFF>:无效)(充电机在不能获知当前准备就绪状态时,为了保证通信信道正常,可发送无效值)	必需项

M.7.3 充电阶段报文

M.7.3.1 PGN4096 电池充电需求报文(BCL)

双方充电准备就绪后,车辆开始按照 50 ms 的周期发送 BCL 报文,充电机根据充电需求调整充电电压和充电电流,确保充电过程正常进行。若充电机在充电阶段 1 s 内没有收到该报文,即为超时错误,充电机应发送错误报文。

在恒压充电模式下,充电机的输出的电压应满足电压需求值,输出的电流不能超过电流需求值;在恒流充电模式下,充电机的输出电流应满足电流需求值,输出的电压不能超过电压需求值。

在恒流充电模式下,接触器 K1、K2 外侧电压小于充电机最高输出电压值时,充电机不应因整车充电电压需求高于充电机最高输出电压值而停止充电。当 BCL 报文中的充电电流需求大于 CML 报文中充电机最大充电电流时,充电机按其最大输出能力输出;当 BCL 报文中充电电流需求在充电机的最大输出能力范围内时,充电机按需求电流输出;当 BCL 报文中的充电电流需求小于充电机的最小充电电流时,充电机应按最小输出能力输出;当 BCL 报文中的电压需求小于充电机的最小充电电压时,充电机应发送 CST 报文停止充电。PGN4096 报文格式按表 M.17。

表 M.17 PGN4096 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	2 字节	3072	车辆接口充电电压需求(V)	必需项
3	2 字节	3073	车辆接口充电电流需求(A),即输入至车辆充电插座的 车辆充电电流总需求	必需项
5	1 字节	3074	充电模式(0x01:恒压充电;0x02:恒流充电)	必需项

其中:

- 1) SPN3072 车辆接口充电电压需求
数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量;
- 2) SPN3073 车辆接口充电电流需求
数据分辨率:0.1 A/位,-400 A 偏移量。

M.7.3.2 PGN4352 电池充电总状态报文(BCS)

充电过程中,车辆按照 250 ms 的周期发送车辆接口当前充电电压、充电电流等充电状态。若充电机在充电过程中超过 5 s 内没有收到该报文,即为超时错误,充电机应发送错误报文。应使用传输协议功能传输该报文,格式见 M.3.5 的规定。PGN4352 报文格式按表 M.18。

表 M.18 PGN4352 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	2 字节	3075	车辆接口当前电压测量值(V)	必需项
3	2 字节	3076	车辆接口当前电流测量值(A)	必需项
5	2 字节	3077	最高单体动力蓄电池电压及其组号	必需项
7	1 字节	3078	当前荷电状态 SOC(%)	必需项
8	2 字节	3079	估算剩余充电时间(min)	必需项

其中:

- 1) SPN3075 车辆接口当前电压测量值
数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量;
- 2) SPN3076 车辆接口当前电流测量值
数据分辨率:0.1 A/位,-400 A 偏移量;
- 3) SPN3077 最高单体动力蓄电池电压及其组号
1 位~12 位:最高单体动力蓄电池电压,数据分辨率:0.01 V/位,0 V 偏移量;数据范围:0 V~24 V;
13 位~16 位:最高单体动力蓄电池电压所在组号,数据分辨率:1/位,0 偏移量;数据范围:0~15;
- 4) SPN3078 当前荷电状态 SOC
数据分辨率:1%/位,0%偏移量;数据范围:0%~100%;
- 5) SPN3079 估算剩余充电时间
数据分辨率:1 min/位,0 min 偏移量。

M.7.3.3 PGN4608 充电机充电状态报文(CCS)

充电过程中,充电机按照 50 ms 的周期发送充电机当前的充电电流、电压值等信息。若车辆在充电过程中 1 s 内没有收到该报文,即为超时错误,车辆应发送错误报文。PGN4608 报文格式按表 M.19。

表 M.19 PGN4608 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	2 字节	3081	车辆接口当前电压测量值(V)	必需项
3	2 字节	3082	车辆接口当前电流测量值(A)	必需项
5	2 字节	3083	累计充电时间(min)	必需项
7.1	2 位	3929	充电允许(<00>:暂停;<01>:允许)	必需项

注:收到 CCS 中 SPN3929 为 00 时表示充电机将停止输出,SPN3929 为 01 时表示充电机将继续开始充电。
其中:

- 1) SPN3081 车辆接口当前电压测量值(V)
数据分辨率:0.1 V/位,0 V 偏移量;
- 2) SPN3082 车辆接口当前电流测量值(A)
数据分辨率:0.1 A/位,—400 A 偏移量;
- 3) SPN3083 累计充电时间(min)
数据分辨率:1 min/位,0 min 偏移量;数据范围:0 min~600 min。

M.7.3.4 PGN4864 车辆状态信息报文(BSM)

充电阶段,车辆按照 250 ms 的周期发送动力蓄电池状态信息。在充电机没有接收 BSM 报文前,不应以 BSM 报文超时为由中止充电;若充电机接收 BSM 报文后,在后续充电过程中超过 5 s 未接收 BSM 报文,即为超时错误,充电机应发送错误报文中止充电。PGN4864 报文格式按表 M.20。

表 M.20 PGN4864 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	1 字节	3085	最高单体动力蓄电池电压所在编号	必需项
2	1 字节	3086	当前单体蓄电池最高温度	必需项
3	1 字节	3087	最高动力蓄电池温度检测点编号	必需项
4	1 字节	3088	当前单体蓄电池最低温度	必需项
5	1 字节	3089	最低动力蓄电池温度检测点编号	必需项
6.1	2 位	3090	单体蓄电池电压过高/过低(<00>:正常;<01>:过高;<10>:过低)	必需项
6.3	2 位	3091	动力蓄电池荷电状态 SOC 过高/过低(<00>:正常;<01>:过高;<10>:过低)	必需项
6.5	2 位	3092	动力蓄电池充电过电流(<00>:正常;<01>:过流;<10>:不可信状态)	必需项
6.7	2 位	3093	动力蓄电池温度过高(<00>:正常;<01>:过高;<10>:不可信状态)	必需项

表 M.20 PGN4864 报文格式 (续)

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
7.1	2 位	3094	动力蓄电池绝缘状态(<00>:正常;<01>:不正常;<10>:不可信状态)	必需项
7.3	2 位	3095	动力蓄电池组输出连接器连接状态(<00>:正常;<01>:不正常;<10>:不可信状态)	必需项
7.5	2 位	3096	充电允许(<00>:禁止;<01>:允许)	必需项

其中:

- 1) SPN3085 最高单体动力蓄电池电压所在编号
数据分辨率:1/位,1 偏移量;数据范围:1~256;
- 2) SPN3086 当前单体蓄电池最高温度
数据分辨率:1 °C/位,-50 °C 偏移量;数据范围:-50 °C~+200 °C;
- 3) SPN3087 最高动力蓄电池温度检测点编号
数据分辨率:1/位,1 偏移量;数据范围:1~128;
- 4) SPN3088 当前单体蓄电池最低温度
数据分辨率:1 °C/位,-50 °C 偏移量;数据范围:-50 °C~+200 °C;
- 5) SPN3089 最低动力蓄电池温度检测点编号
数据分辨率:1/位,1 偏移量;数据范围:1~128。

当接收到 BSM 报文中 SPN3090~SPN3095 均为 00(电池状态正常),且 SPN3096 为 00(禁止充电)时,充电机暂停充电输出;当接收到 BSM 报文中 SPN3090~SPN3095 均为 00(电池状态正常),且 SPN3096 为 01(允许充电)时,充电机恢复充电且冲击电流应满足 GB/T 18487.5 的要求。当接收到 BSM 报文中 SPN3090~SPN3095(电池状态)中有一项为异常状态,充电机应停止充电。

M.7.3.5 PGN5376 单体动力蓄电池电压报文(BMV)

充电阶段,车辆按照 10 s 的周期发送单体蓄电池电压值。应使用传输协议功能传输该报文,具体见 M.3.5 的规定。PGN5376 报文格式按表 M.21。

表 M.21 PGN5376 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	2 字节	3101	#1 单体蓄电池电压	可选项
3	2 字节	3102	#2 单体蓄电池电压	可选项
5	2 字节	3103	#3 单体蓄电池电压	可选项
7	2 字节	3104	#4 单体蓄电池电压	可选项
9	2 字节	3105	#5 单体蓄电池电压	可选项
11	2 字节	3106	#6 单体蓄电池电压	可选项
.....				可选项
509	2 字节	3355	#255 单体蓄电池电压	可选项
511	2 字节	3356	#256 单体蓄电池电压	可选项

其中：
SPN3101～SPN3356 分别对应 #1～#256 单体动力电池电压
1 位～12 位：单体蓄电池电压，数据分辨率：0.01 V/位，0 V 偏移量；数据范围：0 V～24 V；
13 位～16 位：电池分组号，数据分辨率：1/位，0 偏移量；数据范围：0～15。
注：若车内电池有分组号，按照实际的分组号进行发送；若无分组号，则按照 256 个单体电池为一组进行发送。

M.7.3.6 PGN5632 动力电池温度报文(BMT)

充电阶段，车辆按照 10 s 的周期发送动力电池温度值。应使用传输协议功能传输该报文，格式见 M.3.5 的规定。PGN5632 报文格式按表 M.22。

表 M.22 PGN5632 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	1 字节	3361	动力电池温度 1	可选项
2	1 字节	3362	动力电池温度 2	可选项
3	1 字节	3363	动力电池温度 3	可选项
4	1 字节	3364	动力电池温度 4	可选项
5	1 字节	3365	动力电池温度 5	可选项
6	1 字节	3366	动力电池温度 6	可选项
.....				可选项
127	1 字节	3487	动力电池温度 127	可选项
128	1 字节	3488	动力电池温度 128	可选项

其中：
SPN3361～SPN3488 分别对应动力电池 1～128 动力电池温度
数据分辨率：1 ℃/位，-50 ℃ 偏移量；数据范围：-50 ℃～+200 ℃。

M.7.3.7 PGN5888 动力电池预留报文(BSP)

充电阶段，车辆按照 10 s 的周期发送动力电池预留信息。应使用传输协议功能传输该报文，具体见 M.3.5 的规定。PGN5888 报文格式按表 M.23。

表 M.23 PGN5888 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	1 字节	3491	动力电池预留字段 1	可选项
2	1 字节	3492	动力电池预留字段 2	可选项
3	1 字节	3493	动力电池预留字段 3	可选项
4	1 字节	3494	动力电池预留字段 4	可选项
.....				可选项
16	1 字节	3506	动力电池预留字段 16	可选项

M.7.3.8 PGN6400 车辆中止充电报文(BST)

车辆主动中止充电或接收 CST 报文后，按照 10 ms 的周期发送 BST 报文，报文内容应与中止原因

一致。通信开始后(车辆接收 CHM 报文后)的各个阶段,车辆都可发送 BST 报文主动中止充电。车辆出现应中止充电的异常或故障时,应发送 BST 报文。PGN6400 报文格式按表 M.24。

表 M.24 PGN6400 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	1 字节	3511	车辆中止充电原因	必需项
2	2 字节	3512	车辆中止充电故障原因	必需项
4	1 字节	3513	车辆中止充电错误原因	必需项

其中:

1) SPN3511 车辆中止充电原因

第 1~2 位:达到所需求的 SOC 目标值

<00>:未达到所需 SOC 目标值;<01>:达到所需 SOC 目标值;<10>:不可信状态;

第 3~4 位:达到总电压的设定值

<00>:未达到总电压设定值;<01>:达到总电压设定值;<10>:不可信状态;

第 5~6 位:达到单体电压的设定值

<00>:未达到单体电压设定值;<01>:达到单体电压设定值;<10>:不可信状态;

第 7~8 位:充电机主动中止

<00>:正常;<01>:充电机中止(收到 CST 帧);<10>:不可信状态。

2) SPN3512 车辆中止充电故障原因

第 1~2 位:绝缘故障

<00>:正常;<01>:故障;<10>:不可信状态;

第 3~4 位:车辆插座过温故障

<00>:正常;<01>:故障;<10>:不可信状态;

第 5~6 位:车辆内部线束或相关连接器过温

<00>:正常;<01>:故障;<10>:不可信状态;

第 7~8 位:充电连接器故障

<00>:充电连接器正常;<01>:充电连接器故障;<10>:不可信状态;

第 9~10 位:电池组温度过高故障

<00>:电池组温度正常;<01>:电池组温度过高;<10>:不可信状态;

第 11~12 位:高压继电器故障

<00>:正常;<01>:故障;<10>:不可信状态;

第 13~14 位:检测点 2 电压检测故障

<00>:正常;<01>:故障;<10>:不可信状态;

第 15~16 位:其他原因

<00>:正常;<01>:故障;<10>:不可信状态。

3) SPN3513 车辆中止充电错误原因

第 1~2 位:电流过大

<00>:电流正常;<01>:电流超过需求值;<10>:不可信状态;

第 3~4 位:电压异常

<00>:电压正常;<01>:电压异常;<10>:不可信状态;

第 5~6 位:充电参数不匹配

<00>:参数匹配;<01>:参数不匹配;<10>:不可信状态。

M.7.3.9 PGN6656 充电机中止充电报文(CST)

充电机主动中止充电或接收 BST 报文后,按照 10 ms 的周期发送 CST 报文,报文内容应与中止原因一致。通信开始后(充电机发送 CHM 报文后)的各个阶段,充电机都可发送 CST 报文主动中止充电。充电机出现应中止充电的异常或故障时,应发送 CST 报文。PGN6656 报文格式按表 M.25。

表 M.25 PGN6656 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	1 字节	3521	充电机中止充电原因	必需项
2	2 字节	3522	充电机中止充电故障原因	必需项
4	1 字节	3523	充电机中止充电错误原因	必需项

其中:

- 1) SPN3521 充电机中止充电原因
- 第 1~2 位:达到充电机设定的条件中止(包括充电机在充电前预先设置的结束充电条件,如按金额充电、按时间充电、按 SOC 充电等)
- <00>:正常;<01>:达到充电机设定条件中止;<10>:不可信状态;
- 第 3~4 位:人工中止(包括通信开始后由用户触发的主动中止充电)
- <00>:正常;<01>:人工中止;<10>:不可信状态;
- 第 5~6 位:故障中止(包括通信开始后各类非正常中止)
- <00>:正常;<01>:故障中止;<10>:不可信状态;
- 第 7~8 位:车辆主动中止(包括收到车辆的 BST 报文)
- <00>:正常;<01>:BMS 中止(收到 BST 帧);<10>:不可信状态。
- CST 报文中的充电机中止充电原因不应出现两个及以上。
- 2) SPN3522 充电机中止充电故障原因
- 第 1~2 位:充电机过温故障
- <00>:充电机温度正常;<01>:充电机过温;<10>:不可信状态;
- 第 3~4 位:充电连接器故障
- <00>:充电连接器正常;<01>:充电连接器故障;<10>:不可信状态;
- 第 5~6 位:充电机内部过温故障
- <00>:充电机内部温度正常;<01>:充电机内部过温;<10>:不可信状态;
- 第 7~8 位:所需电量不能传送
- <00>:电量传送正常;<01>:电量不能传送;<10>:不可信状态;
- 第 9~10 位:充电机急停故障
- <00>:正常;<01>:充电机急停;<10>:不可信状态;
- 第 11~12 位:其他故障
- <00>:正常;<01>:故障;<10>:不可信状态;
- 第 13~14 位:自检故障(包括绝缘检测、短路测试、粘连检测等自检过程中出现的故障)
- <00>:正常;<01>:故障;<10>:不可信状态;
- 第 15~16 位:预充故障(包括预充电电压不匹配、预充失败等故障)
- <00>:正常;<01>:故障;<10>:不可信状态。

- 3) SPN3523 充电机中止充电错误原因
- 第 1~2 位:电流不匹配
- <00>:电流匹配;<01>:电流不匹配;<10>:不可信状态;
- 第 3~4 位:电压异常
- <00>:电压正常;<01>:电压异常;<10>:不可信状态;
- 第 5~6 位:充电参数不匹配
- <00>:参数匹配;<01>:参数不匹配;<10>:不可信状态。

M.7.4 充电结束阶段报文

M.7.4.1 PGN7168 车辆统计数据报文(BSD)

车辆按照 250 ms 的周期发送本次充电过程的充电统计数据。PGN7168 报文格式按表 M.26。

表 M.26 PGN7168 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	1 字节	3601	中止荷电状态 SOC(%)	必需项
2	2 字节	3602	单体蓄电池最低电压(V)	必需项
4	2 字节	3603	单体蓄电池最高电压(V)	必需项
6	1 字节	3604	动力蓄电池最低温度(℃)	必需项
7	1 字节	3605	动力蓄电池最高温度(℃)	必需项

其中:

- 1) SPN3601 中止荷电状态 SOC
- 数据分辨率:1%/位,0%偏移量;数据范围:0%~100%;
- 2) SPN3602 单体蓄电池最低电压
- 数据分辨率:0.01 V/位,0 V 偏移量;数据范围:0 V~24 V;
- 3) SPN3603 单体蓄电池最高电压
- 数据分辨率:0.01 V/位,0 V 偏移量;数据范围:0 V~24 V;
- 4) SPN3604 动力蓄电池最低温度
- 数据分辨率:1 ℃/位,-50 ℃偏移量;数据范围:-50 ℃~+200 ℃;
- 5) SPN3605 动力蓄电池最高温度
- 数据分辨率:1 ℃/位,-50 ℃偏移量;数据范围:-50 ℃~+200 ℃。

M.7.4.2 PGN7424 充电机统计数据报文(CSD)

充电机按照 250 ms 的周期发送本次充电过程的充电统计数据。PGN7424 报文格式按表 M.27。

表 M.27 PGN7424 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1	2 字节	3611	本次充电时间(min)	必需项
3	2 字节	3612	输出能量(kWh)	必需项
5	4 字节	3613	充电机编号	必需项

其中：

- 1) SPN3611 本次充电时间
数据分辨率:1 min/位,0 min 偏移量;数据范围:0 min~600 min;
- 2) SPN3612 输出能量
数据分辨率:0.1 kWh/位,0 kWh 偏移量;数据范围:0 kWh~6 500 kWh;
- 3) SPN3613 充电机编号
数据分辨率:1/位,1 偏移量,数据范围:0~0xFFFFFFFF。

M.7.5 错误报文

M.7.5.1 PGN7680 车辆错误报文(BEM)

当车辆接收报文超时,发送 BEM 报文。PGN7680 报文格式按表 M.28。

表 M.28 PGN7680 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1.1	2 位	3901	接收 SPN2560=0x00 的充电机辨识报文(CRM)超时(<00>:正常;<01>:超时;<10>:不可信状态)	必需项
1.3	2 位	3902	接收 SPN2560=0xAA 的充电机辨识报文(CRM)超时(<00>:正常;<01>:超时;<10>:不可信状态)	必需项
2.1	2 位	3903	接收充电机发送时间同步信息报文(CTS)和充电机最大输出能力报文(CML)超时(<00>:正常;<01>:超时;<10>:不可信状态)	必需项
2.3	2 位	3904	接收充电机输出准备就绪状态报文(CRO)超时(<00>:正常;<01>:超时;<10>:不可信状态)	必需项
3.1	2 位	3905	接收充电机充电状态报文(CCS)超时(<00>:正常;<01>:超时;<10>:不可信状态)	必需项
3.3	2 位	3906	接收充电机中止充电报文(CST)超时(<00>:正常;<01>:超时;<10>:不可信状态)	必需项
4.1	2 位	3907	接收充电机统计数据报文(CSD)超时(<00>:正常;<01>:超时;<10>:不可信状态)	必需项
4.3	6 位	3908	预留位	可选项

M.7.5.2 PGN7936 充电机错误报文(CEM)

当充电机接收报文超时,发送 CEM 报文。PGN7936 报文格式按表 M.29。

表 M.29 PGN7936 报文格式

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
1.1	2 位	3921	接收车辆辨识报文(BRM)超时(<00>:正常;<01>:超时;<10>:不可信状态)	必需项

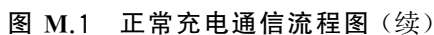
表 M.29 PGN7936 报文格式（续）

起始字节或位	长度	SPN	SPN 定义	发送选项
2.1	2 位	3922	接收车辆充电参数报文 (BCP) 超时 (<00>: 正常; <01>: 超时; <10>: 不可信状态)	必需项
2.3	2 位	3923	接收车辆充电准备就绪状态报文 (BRO) 超时 (<00>: 正常; <01>: 超时; <10>: 不可信状态)	必需项
3.1	2 位	3924	接收电池充电总状态报文 (BCS) 超时 (<00>: 正常; <01>: 超时; <10>: 不可信状态)	必需项
3.3	2 位	3925	接收电池充电需求报文 (BCL) 超时 (<00>: 正常; <01>: 超时; <10>: 不可信状态)	必需项
3.5	2 位	3926	接收车辆中止充电报文 (BST) 超时 (<00>: 正常; <01>: 超时; <10>: 不可信状态)	必需项
4.1	2 位	3927	接收车辆统计数据报文 (BSD) 超时 (<00>: 正常; <01>: 超时; <10>: 不可信状态)	必需项
4.3	2 位	3928	接收车辆状态信息报文 (BSM) 超时 (<00>: 正常; <01>: 超时; <10>: 不可信状态)	必需项
4.5	4 位	3930	预留位	可选项

M.8 充电流程

M.8.1 正常充电通信流程

正常充电过程的通信流程按图 M.1。



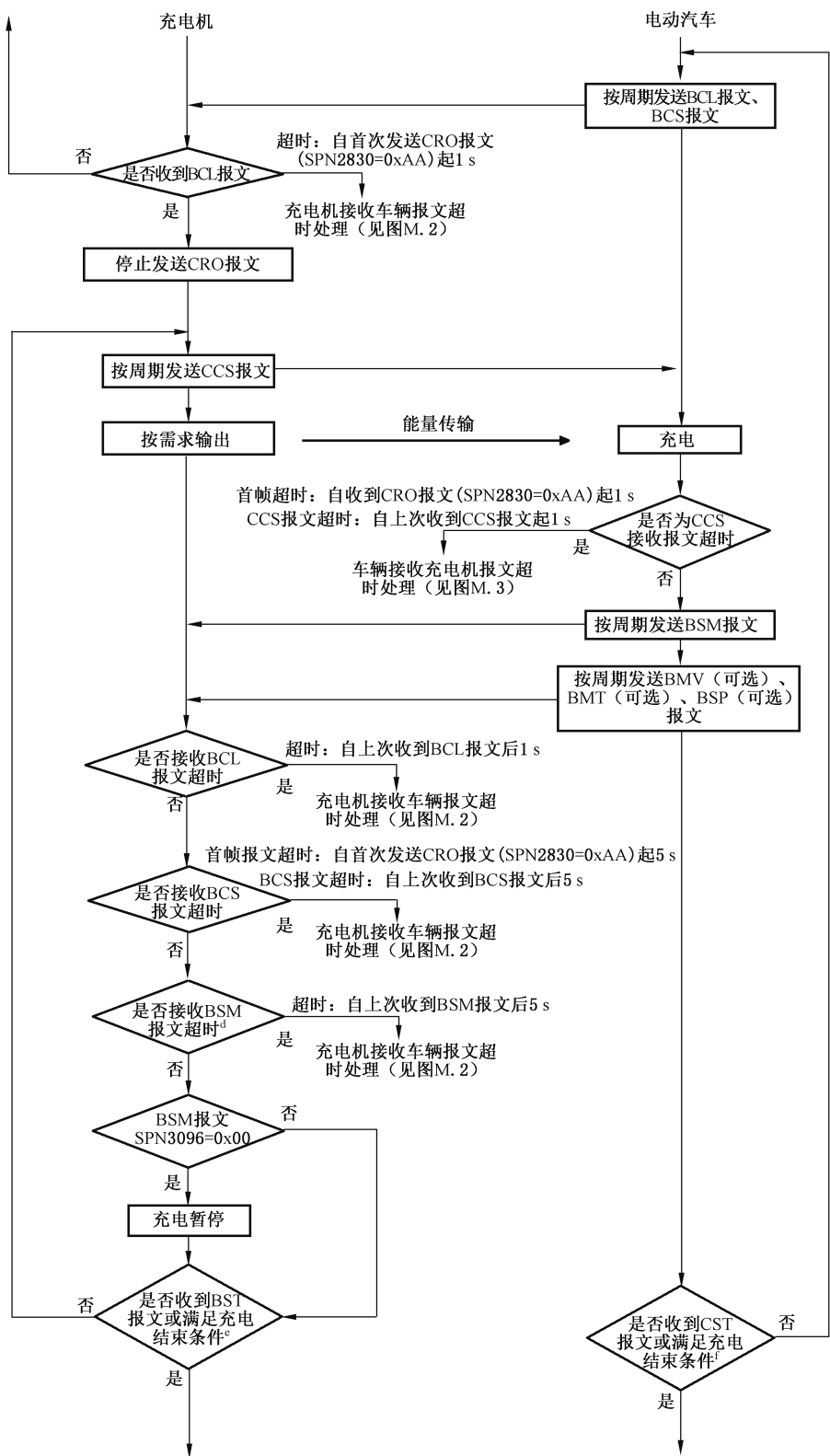
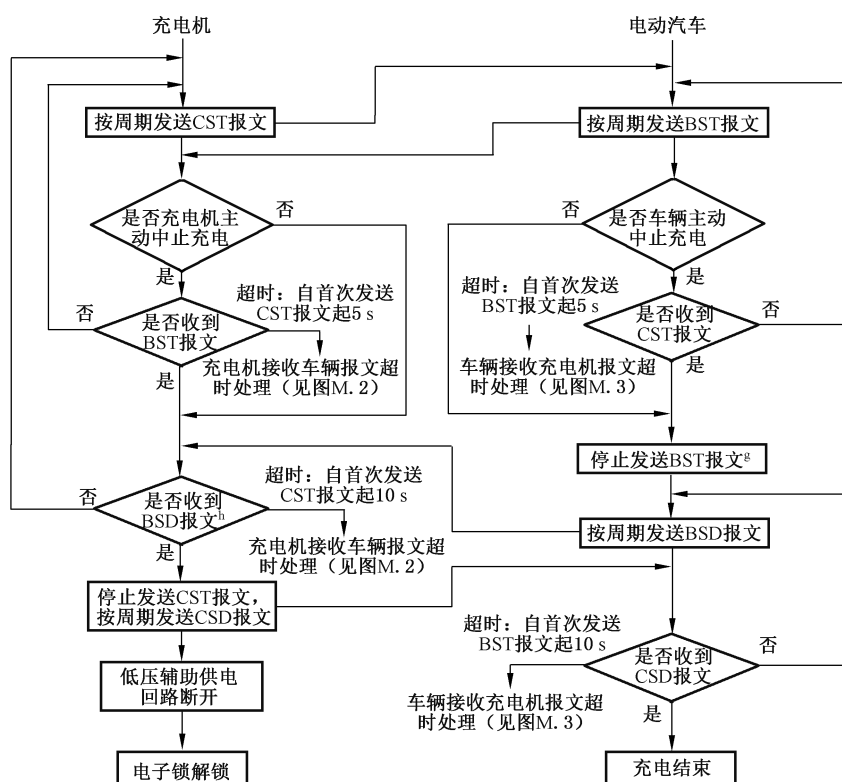


图 M.1 正常充电通信流程图 (续)



^a 充电机低压辅助供电回路闭合后 1 s 内应发送 CHM 报文。

^b 不支持唤醒功能的车辆,从充电接口完成连接到进入休眠的时间应大于 5 min;支持唤醒功能的车辆,应能被辅助电源或特定通信报文(CHM 或 CRM)唤醒。

^c 充电机应以接收到最新的 BCP 报文内容作为车辆参数是否合适及预充电电压范围的判定依据。

^d 充电机在接收 BSM 报文前,不应以 BSM 报文超时为由中止充电;在充电机接收 BSM 报文后,超过 5 s 未接收到下一帧 BSM 报文,即为超时错误,充电机应发送错误充电机报文结束充电,且不应在未重新插拔插头插座的情况下重新通信连接。

^e 充电机的充电结束条件包括预先设定的条件成立(时间、金额、SOC 等)、操作者做出停止处理(按下停止按钮、刷卡结算等)以及 GB/T 18487.5 规定的其他结束条件。

^f 车辆的充电结束条件包括电池充满电以及 GB/T 18487.5 规定的其他结束条件。

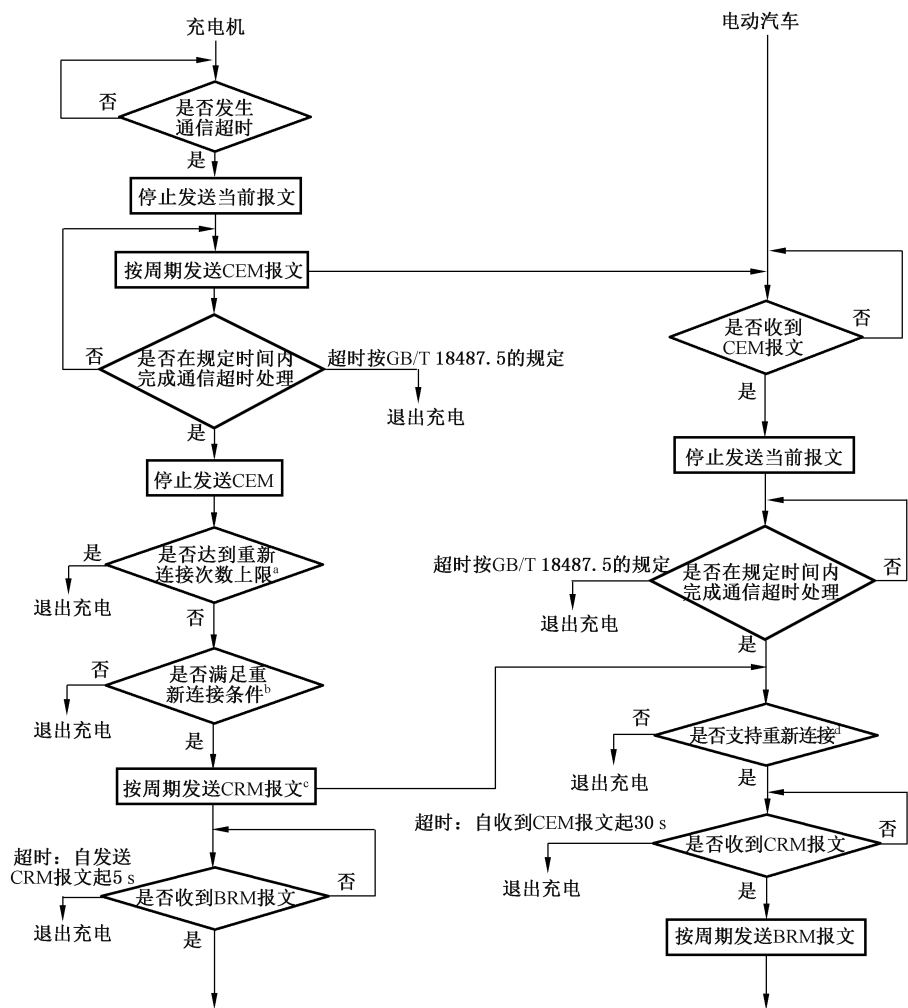
^g 若车辆在接收 CST 报文后中止充电,则车辆应发送 5 帧~10 帧 BST 报文后停止发送 BST 报文,然后按周期发送 BSD 报文;若车辆主动中止充电,则应在接收 CST 报文后,停止发送 BST 报文,然后按周期发送 BSD 报文。

^h 若充电机在接收 BST 报文后中止充电,则充电机应按周期发送 CST 报文,同时判断是否接收到 BSD 报文;若充电机主动中止充电,则应在接收 BST 报文后,继续判断是否接收到 BSD 报文。

图 M.1 正常充电通信流程图（续）

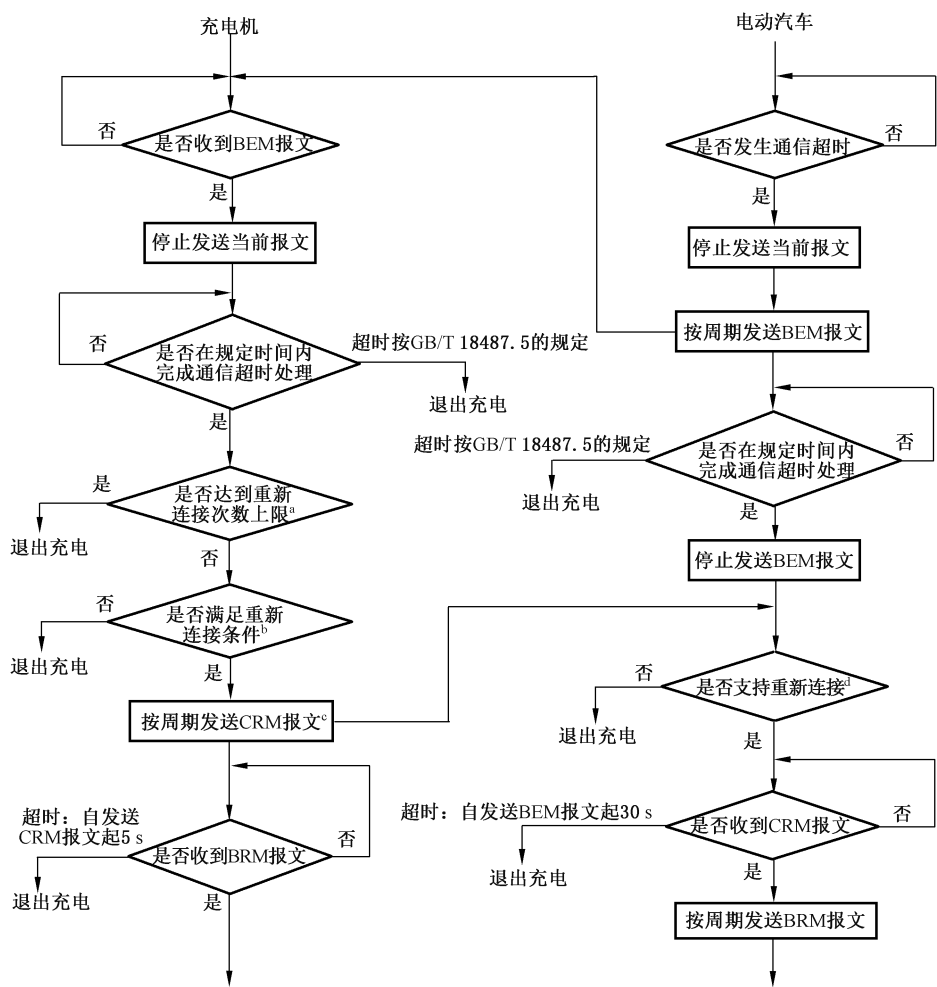
M.8.2 报文超时通信流程

报文超时的通信流程图按图 M.2 和图 M.3。



^a 重新通信连接次数为 3 次。
^b 重新通信连接应满足 GB/T 18487.5 的要求,且充电桩接收超时的报文为 BCP、BRO、BCL、BCS、BSM 报文。
^c 后续流程见图 M.1。
^d 不支持重新通信连接的车辆,直接退出充电。

图 M.2 充电桩接收车辆报文超时通信流程图



- ^a 重新通信连接次数为 3 次。
- ^b 重新通信连接应满足 GB/T 18487.5 的要求,且车辆接收超时的报文为 CML、CRO、CCS 报文。
- ^c 后续流程见图 M.1。
- ^d 不支持重新通信连接的车辆,直接退出充电。

图 M.3 车辆接收充电桩报文超时通信流程图

M.9 报文开始发送条件和结束发送条件

各类报文的开始发送条件和结束发送条件按表 M.30。

表 M.30 报文开始和结束发送条件

报文代号	报文开始发送条件	报文结束发送条件
CHM	低压辅助供电回路闭合	充电桩自检完成准备发送 CRM
BHM	接收 CHM 报文	接收 CRM(SPN2560=0x00) 报文
CRM	充电桩自检通过	接收 BCP 报文
BRM	接收 CRM 报文	接收 CRM(SPN2560=0xAA) 报文
BCP	接收 CRM(SPN2560=0xAA) 报文	接收 CML 报文

表 M.30 报文开始和结束发送条件 (续)

报文代号	报文开始发送条件	报文结束发送条件
BRO	接收 CML 报文	发送 BRO (SPN2829 = 0xAA) 报文, 且接收 CRO (SPN2830 = 0xAA) 报文
CTS (可选)	接收 BCP 报文	接收 BRO (SPN2829 = 0xAA) 报文
CML		
CRO	接收 BRO (SPN2829 = 0xAA) 报文	接收 BCL 报文
BCL	接收 CRO (SPN2830 = 0xAA) 报文	1) 接收 CST 报文 (充电机主动中止充电), 或 2) 发送 BST 报文 (车辆主动中止充电)
BCS		
CCS	接收 BCL 报文	1) 接收 BST 报文 (车辆主动中止充电), 或 2) 发送 CST 报文 (充电机主动中止充电)
BSM	接收 CCS 报文	1) 接收 CST 报文 (充电机主动中止充电), 或 2) 发送 BST 报文 (车辆主动中止充电)
BMV (可选)		
BMT (可选)		
BSP (可选)		
BST	1) 车辆满足结束充电条件 (车辆主动中止充电), 或 2) 接收 CST 报文 (充电机主动中止充电)	1) 接收 CST 报文 (车辆主动中止充电), 或 2) 发送 5 帧~10 帧 BST 报文后 (充电机主动中止充电)
CST	1) 充电机满足结束充电条件 (充电机主动中止充电), 或 2) 接收 BST 报文 (车辆主动中止充电)	接收 BSD 报文
BSD	1) 接收 CST 报文 (车辆主动中止充电), 或 2) 发送 5 帧~10 帧 BST 报文后 (充电机主动中止充电)	接收 CSD 报文
CSD	接收 BSD 报文	关闭辅助电源
BEM	当车辆接收充电机报文超时	完成通信超时处理
CEM	当充电机接收车辆报文超时	完成通信超时处理

参 考 文 献

- [1] IEC 61851-24:2023 Electric vehicle conductive charging system—Part 24: Digital communication between a DC EV supply equipment and an electric vehicle for control of DC charging
-

